Reglare Robustă (și Aplicații)

Andrei Sperilă

Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea "Politehnica" din București
e-mail: andrei.sperila@acse.pub.ro

CAPITOLUL 1: COMPLEMENTE DE SISTEME LINIARE (MIMO)

1. Sisteme Liniare
2. Proprietăți de Bază ale Sistemelor Liniare
3. Poli și Zerouri pentru Sistemele MIMO
4. Operații cu Sisteme și TLF
5. Norme de Sisteme

1.1 Sisteme Liniare

Clasa de sisteme: liniare, finit–dimensionale, invariante în timp, cu timp continual, cauzale.
Descriere dinamică:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t), \end{aligned} \tag{1}$$

unde $t \in \mathbb{R}$, $x(t) \in \mathbb{R}^n$ este starea, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ este intrarea, $y(t) \in \mathbb{R}^p$ este ieșirea sistemului și A, B, C, D sunt matrice constante de dimensiuni potrivite

$$A \in \mathbb{R}^{n\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}, C \in \mathbb{R}^{p\times n}, D \in \mathbb{R}^{p\times m}.$$

Comportarea intrare–ieșire a sistemului (1) este descrisă în mod convenabil de matricea de transfer (MT) care este matricea rațională proprie $p \times m$

$$\mathbf{G}(s) := C(sI - A)^{-1}B + D = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right](s). \tag{2}$$

Sisteme Liniare (2)

După o schimbare de variabilă de forma $\widetilde{x} := Tx$ (T matrice inversabilă), vectorul de stare transformat $\widetilde{x}$ satisface

$$\begin{aligned} \dot{\widetilde{x}}(t) &= \widetilde{A}\widetilde{x}(t) + \widetilde{B}u(t), \\ y(t) &= \widetilde{C}\widetilde{x}(t) + \widetilde{D}u(t), \text{ unde} \end{aligned} \tag{3}$$

$$\widetilde{A} := TAT^{-1}, \quad \widetilde{B} := TB, \quad \widetilde{C} := CT^{-1}, \quad \widetilde{D} := D. \tag{4}$$

Observația 1

- $\mathbf{G}(s)$ se obține luând transformata Laplace în (1) și explicitând $y(s)$ ca o funcție de $u(s)$ în forma
$$y(s) = \mathbf{G}(s)u(s). \tag{5}$$
- Plecând cu reprezentarea intrare–ieșire $\mathbf{G}$ ca MT rațională (proprie) precizată element cu element, putem ajunge întotdeauna la reprezentarea pe spațiul stărilor (1), scriind o realizare standard (A, B, C, D) pentru $\mathbf{G}$.
- Putem întotdeauna asigura că realizarea este minimală.
- O schimbare de variabilă (sau transformare de similaritate/echivalență) lasă neschimbate valorile proprii (v.p.) ale matricei de stare A și MT asociată.

1.2 Proprietăți de Bază ale Sistemelor Liniare

Un sistem se numește:

- stabil: dacă toate v. p. ale lui A sunt în $\mathbb{C}_-$
- antistabil: dacă toate v. p. ale lui A sunt în $\mathbb{C}_+$
- dihotomic: dacă A nu are v. p. pe axa imaginară $\mathbb{C}_0$.

Observația 2

- Stabilitatea, antistabilitatea, dihotomia și proprietățile I/O sunt invariante sub schimbări de coordonate;
- Printr-o schimbare de coordonate T, un sistem dihotomic poate fi descompus într-o parte stabilă și una antistabilă:

$$\widetilde{A} = TAT^{-1} = \begin{bmatrix} A_- & O \\ O & A_+ \end{bmatrix} \begin{matrix} \}n_- \\ \}n_+ \end{matrix}, \quad \widetilde{B} = TB = \begin{bmatrix} B_- \\ B_+ \end{bmatrix}, \tag{6}$$

$$\widetilde{C} = CT^{-1} = \begin{bmatrix} \underbrace{C_-}_{n_-} & \underbrace{C_+}_{n_+} \end{bmatrix}$$

unde A_- este stabilă și A_+ este antistabilă.

Proprietăți de Bază ale Sistemelor Liniare (2)

Un sistem se numește:

- Controlabil: dacă (A, B) satisface

$$\operatorname{rang}\begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \forall s$$

- Stabilizabil: dacă (A, B) satisface

$$\operatorname{rang}\begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \quad \forall s, \quad \operatorname{Re} s \geq 0$$

  $\Leftrightarrow$ Există F a.î. $A + BF$ este stabilă

- Antistabilizabil: dacă (A, B) satisface

$$\operatorname{rang}\begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \quad \forall s, \quad \operatorname{Re} s \leq 0.$$

Noțiuni duale: Observabilitate, detectabilitate, antidetectabilitate

1.3 Poli și Zerouri pentru Sisteme MIMO

Anumite elemente structurale ale matricelor raționale joacă un rol aparte în teoria reglării sistemelor dinamice pe spațiul stărilor: poli, zerouri, forma Smith McMillan, direcțiile de poli/zerouri, indicii singulari stânga și dreapta. Ne ocupăm în continuare exclusiv de poli și zerouri.

Conceptele de pol și zerou sunt considerabil mai dificile decât în cazul scalar în principal datorită posibilității ca o matrice rațională să aibă pol și zerou în același punct $s_o \in \mathbb{C}$, cât și datorită posibilității existenței polilor și zerourilor la infinit (un concept relativ greu de explicitat în cazul multivariabil).

În cazul sistemic avem două noțiuni de poli: poli ai MT (văzută ca matrice rațională) și poli ai sistemului pe spațiul stărilor definiți ca fiind v. p. ale matricei A. Mai precis, $s_o \in \mathbb{C}$ este pol al matricei de transfer raționale $\mathbf{G}(s)$ dacă este pol cel puțin al unui element al său considerat ca funcție rațională ireductibilă.

Polii matricei de transfer coincid cu polii sistemului dacă și numai dacă realizarea corespunzătoare este minimală.

Poli și Zerouri pentru Sisteme MIMO (2)

În cazul sistemic există două noțiuni de zerouri: zerouri de transmisie și zerouri invariante. Noțiunea de zerou de transmisie se introduce pe baza MT raționale, iar cea de zerou invariant folosind o matrice polinomială (de grad 1) construite pe baza unei realizări de stare (A, B, C, D).

Pentru a înțelege intuitiv noțiunea de zerou să presupunem că $s_o \in \mathbb{C}$ nu este pol al raționalei. Atunci s_0 se numește zerou al lui $\mathbf{G}(s)$ dacă

$$\operatorname{rang} \mathbf{G}(s_o) < \operatorname{rang}_n \mathbf{G}(s)$$

unde prin $\operatorname{rang}_n \mathbf{G}(s)$ înțelegem rangul normal al raționalei, anume rangul pentru aproape toți $s \in \mathbb{C}$. În termeni sistemici, când $\mathbf{G}(s)$ are semnificația de MT a unui sistem, zerourile ei se mai numesc zerouri de transmisie ale sistemului.

Poli și Zerouri pentru Sisteme MIMO (2)

Pentru a introduce noțiunea de zerou invariant al unui sistem de tipul (A, B, C, D) să presupunem condiții inițiale nule. Atunci în transformate Laplace

$$\begin{aligned} (A - sI)x + Bu &= 0, \\ Cx + Du &= y \end{aligned}$$

sau echivalent

$$\begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix}.$$

Matricea polinomială (de grad 1)

$$S(s) := \begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix} \tag{7}$$

se numește matricea/fascicolul sistem/de transmisie/de zerouri și joacă un rol central în studiul sistemelor dinamice liniare atât din punct de vedere teoretic cât și procedural. $s_0 \in \mathbb{C}$ se numește zerou invariant al sistemului dacă

$$\operatorname{rang} S(s_0) < \operatorname{rang}_n S(s) =: r.$$

Poli și Zerouri pentru Sisteme MIMO (3)

Rangul normal este egal cu dimensiunea maximă a unui minor al lui $S(s)$ care nu are determinantul identic nul. Fie $\chi(s)$ cel mai mare divizor comun al tuturor determinanților minorilor de rang (având dimensiunea egală cu rangul normal). Atunci zerourile invariante ale sistemului (A, B, C, D) sunt exact zerourile polinomului $\chi(s)$.

Din identitatea

$$\begin{bmatrix} A - sI & B \\ C & D \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} I & O \\ C(A - sI)^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A - sI & O \\ O & \mathbf{G}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & (A - sI)^{-1}B \\ O & I \end{bmatrix}$$

se observă că dacă $s_0 \notin \Lambda(A)$ atunci s_o este zerou invariant dacă și numai dacă este zerou de transmisie.

Probleme majore apar însă atunci când există zerouri comune cu poli. Pentru a înțelege riguros aceste concepte avem nevoie de o teorie mai sofisticată a formelor canonice pentru matrice raționale și matrice polinomiale de gradul 1 (numite fascicole matriceale).

Poli și Zerouri pentru Sisteme MIMO (4)

Teorema 3 (Forma Smith–McMillan)

Fie $\mathbf{G}(s)$ *o* $p \times m$ *matrice rațională cu coeficienți în* $\mathbb{R}$ *având rangul normal* r. *Atunci există o* $p \times p$ *matrice polinomială* $U(s)$ *și o* $m \times m$ *matrice polinomială* $V(s)$, *ambele cu coeficienți în* $\mathbb{R}$ *și determinant constant nenul (independent de* s*), care aduc* $\mathbf{G}(s)$ *la forma Smith–McMillan*

$$U(s)\mathbf{G}(s)V(s) = D(s) := \operatorname{diag}\left\{\frac{\epsilon_1(s)}{\eta_1(s)}, \frac{\epsilon_2(s)}{\eta_2(s)}, \ldots, \frac{\epsilon_r(s)}{\eta_r(s)}, 0, \ldots, 0\right\}, \tag{8}$$

polinoamele $\epsilon_i(s)$, $\eta_i(s)$ *sunt monice (au coeficientul termenului de grad maxim egal cu* 1*), sunt două câte două coprime pentru* $i = 1, \ldots, r$ *și satisfac proprietățile de divizibilitate*

$$\begin{array}{rcl} \epsilon_i(s) & \mid & \epsilon_{i+1}(s), \\ \eta_{i+1}(s) & \mid & \eta_i(s), \end{array} \qquad i = 1, \ldots, r-1. \tag{9}$$

Mai mult, polinoamele $\epsilon_i(s)$ *și* $\eta_i(s)$ *sunt unic definite de* $\mathbf{G}(s)$ *și se numesc divizori elementari ai lui* $\mathbf{G}(s)$.

Poli și Zerouri pentru Sisteme MIMO (5)

- Definim
$$z(s) := \epsilon_1(s) \cdots \epsilon_r(s), \quad p(s) := \eta_1(s) \cdots \eta_r(s). \tag{10}$$
Cele n_z (n_p) rădăcini ale lui $z(s)$ ($p(s)$) sunt prin definiție zerourile (polii) finiți ai lui $\mathbf{G}(s)$.
- Gradului zeroului (polului) s_0 lui $\mathbf{G}(s)$ este multiplicitatea sa ca rădăcină a polinomului $z(s)$ ($p(s)$).
- Gradele parțiale ale zeroului (polului) s_0 lui $\mathbf{G}(s)$ sunt multiplicitățile nenule ale lui s_0 ca rădăcină a polinoamelor $\epsilon_i(s)$ ($\eta_i(s)$), pentru $i = 1, \ldots, r$.
- ∞ este zerou (pol) al lui $\mathbf{G}(s)$ dacă $s = 0$ este zerou (pol) al matricei raționale $\widehat{\mathbf{G}}(s) = \mathbf{G}(\frac{1}{s})$ și definim gradele zeroului (polului) $s = \infty$ al lui $\mathbf{G}(s)$ ca fiind gradele zeroului (polului) $s = 0$ al lui $\widehat{\mathbf{G}}(s)$.
- Notâm cu $\mathcal{Z}(\mathbf{G})$ și respectiv $\mathcal{P}(\mathbf{G})$ reuniunea tuturor zerourilor și respectiv tuturor polilor (incluzând infinitul și repetiții în acord cu gradele elementelor).
- Gradul McMillan al lui $\mathbf{G}$ este suma tuturor gradelor polilor (finiți și infiniți).
- Dacă raționala este proprie atunci nu are poli la infinit și definițiile de mai sus se simplifică corespunzător.

Poli și Zerouri pentru Sisteme MIMO (6)

Fie

$$\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] \tag{11}$$

o realizare de dimensiune k cu coeficienți în $\mathbb{R}$ a unei matrice raționale proprii de dimensiune $p \times m$, de grad McMillan n și rang normal r. Fie fascicolul de poli $sI - A$ și fascicolul de zerouri

$$sE_Z - A_Z := \begin{bmatrix} sI - A & -B \\ -C & -D \end{bmatrix}.$$

Teorema 4

Pentru orice realizare (11) avem:

- **Rangul normal:** *Rangurile normale ale lui* $\mathbf{G}(s)$ *și* $sE_Z - A_Z$ *satisfac* $\operatorname{rang}_n \mathbf{G}(s) = \operatorname{rang}_n (sE_Z - A_Z) - k$.
- **Poli:** *Reuniunea polilor* $\mathcal{P}(\mathbf{G})$ *este inclusă în* $\Lambda(A)$, *i.e.,* $\mathcal{P}(\mathbf{G}) \subset \Lambda(A)$.
- **Zerouri:** *Reuniunea zerourilor de transmisie* $\mathcal{Z}(\mathbf{G})$ *(finite și infinite) ale lui* $\mathbf{G}$ *este inclusă în spectrul (reuniunea v. p. ale) fascicolului* $sE_Z - A_Z$, *i.e.,* $\mathcal{Z}(\mathbf{G}) \subset \Lambda(sE_Z - A_Z)$.

Poli și Zerouri pentru Sisteme MIMO (7)

Teorema 5

Pentru o realizare minimală (11) avem în plus:

1. **Poli:** *Polii lui* $\mathbf{G}(s)$ *coincid cu v.p. ale lui* A*, i.e.,* $\mathcal{P}(\mathbf{G}) = \Lambda(A)$*. Gradele parțiale ale polilor lui* $\mathbf{G}(s)$ *sunt egale cu multiplicitățile parțiale ale v.p. ale lui* A*.*
2. **Zerouri finite :** *Zerourile finite (de transmisie) ale lui* $\mathbf{G}$ *coincid cu v. p. finite ale lui* $sE_Z - A_Z$*, i.e.,* $\mathcal{Z}(\mathbf{G}) = \Lambda(sE_Z - A_Z)$*. Gradele parțiale ale zerourilor finite ale lui* $\mathbf{G}(s)$ *sunt egale cu multiplicitățile parțiale ale v.p. finite ale lui* $sE_Z - A_Z$*.*
3. **Zerouri infinite:** *Gradele parțiale ale zerourilor infinite (de transmisie) ale lui* $\mathbf{G}$ *sunt egale cu multiplicitățile parțiale ale v.p. infinite ale lui* $sE_Z - A_Z$ *minus 1.*

1.4 Operații cu Sisteme și TLF

În această secțiune considerăm câteva operații și conexiuni ale sistemelor dinamice descrise prin intermediul realizărilor de stare și dăm expresia realizării de stare pentru sistemul echivalent rezultant în termenii realizărilor de stare ale sistemelor componente. Câteva dintre aceste operații sunt cunoscute deja de la TSA, altele sunt noi, specifice reglării robuste.

În particular, vom considera inversarea, dualizarea, conjugarea unui sistem și conexiunile serie, paralel, buclă de reacție, transformare liniar fracționară și produs Redheffer a două sisteme. Pentru aceste ultime operații vom introduce noțiunea de sistem generalizat.

Pentru a putea fi realizate, toate aceste operații necesită îndeplinirea unor condiții prealabile. În principiu pot apărea mai multe situații în care sistemul rezultant să nu existe sau să nu fie descris de același tip de model.

Operații cu Sisteme și TLF (2)

De exemplu, sistemele ce se doresc conectate nu sunt compatibile dimensional, matricea de transfer de la un semnal de intrare la un semnal de ieșire nu este definită (vectorul mărimilor de ieșire nu este unic definit pentru un vector dat de mărimi de intrare) sau matricea de transfer rezultantă cu toate că există nu este proprie (sistemul rezultant nu are o realizare de stare standard).

Pentru fiecare operație în parte vom preciza explicit condițiile de *bună definire*.

Inversul unui sistem

Fie un sistem $y = \mathbf{H}u$ unde

$$\mathbf{H} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]. \tag{12}$$

Dacă numărul de intrări este egal cu numărul de ieșiri și matricea $\mathbf{H}$ este inversabilă ca matrice rațională atunci se definește inversul acestui sistem prin interschimbarea intrărilor cu ieșirile. Matricea de transfer a inversului este $\mathbf{H}_i(s) = \mathbf{H}^{-1}(s)$ și dacă în plus D este inversabilă atunci o realizare de stare este

$$\mathbf{H}_i = \left[\begin{array}{c|c} A - BD^{-1}C & BD^{-1} \\ \hline -D^{-1}C & D^{-1} \end{array}\right]. \tag{13}$$

Observația 6

Inversabilitate lui D nu este necesară pentru existența inversului sistemului ci asigură că $\mathbf{H}_i$ este propriu și deci poate fi descris de o realizare de stare standard.

Observația 7

Dacă sistemul original (12) este controlabil/observabil/minimal atunci realizarea (13) este automat controlabilă/observabilă/minimală.

Dualul unui sistem

Fie un sistem **H** dat de realizarea (12). Prin definiție *dualul (sau transpusul)* lui **H** este sistemul care are ca matrice de transfer transpusa matricei **H**. O realizare de stare pentru dual este

$$\mathbf{H}^T = \left[\begin{array}{c|c} A^T & C^T \\ \hline B^T & D^T \end{array}\right]. \tag{14}$$

Dualul este bine definit pentru orice sistem.

Conjugatul unui sistem

Fie un sistem $\mathbf{H}$ dat de realizarea (12). Prin definiție *conjugatul* lui $\mathbf{H}$ este sistemul care are ca matrice de transfer $\mathbf{H}^{\sim}(s) := \mathbf{H}^T(-s)$. O realizare de stare pentru conjugat este

$$\mathbf{H}^{\sim} = \left[\begin{array}{c|c} -A^T & -C^T \\ \hline B^T & D^T \end{array}\right]. \tag{15}$$

Conjugatul este bine definit pentru orice sistem.

Conexiunea serie

Fie două sisteme $y_1 = \mathbf{H}_1 u_1$ și $y_2 = \mathbf{H}_2 u_2$ unde $\mathbf{H}_1$ și $\mathbf{H}_2$ sunt date de realizările

$$\mathbf{H}_1 = \left[\begin{array}{c|c} A_1 & B_1 \\ \hline C_1 & D_1 \end{array}\right], \quad \mathbf{H}_2 = \left[\begin{array}{c|c} A_2 & B_2 \\ \hline C_2 & D_2 \end{array}\right]. \tag{16}$$

Dacă numărul de ieșiri ale sistemului $\mathbf{H}_1$ este egal cu numărul de intrări ale sistemului $\mathbf{H}_2$ atunci se definește *conexiunea serie (sau cascadă)* a lui $\mathbf{H}_1$ cu $\mathbf{H}_2$ (în această ordine) ca fiind sistemul cu intrarea $u := u_1$ și ieșirea $y := y_2$, obținut punând $u_2 = y_1$ (vezi Figura 1).
În aceste condiții conexiunea serie este bine definită iar matricea de transfer a sistemului rezultant de la u la y este

$$\mathbf{H}(s) := \mathbf{H}_2(s)\mathbf{H}_1(s), \tag{17}$$

(observați ordinea!) având o realizare dată de

$$\mathbf{H} = \left[\begin{array}{cc|c} A_2 & B_2 C_1 & B_2 D_1 \\ 0 & A_1 & B_1 \\ \hline C_2 & D_2 C_1 & D_2 D_1 \end{array}\right]. \tag{18}$$

Conexiunea serie

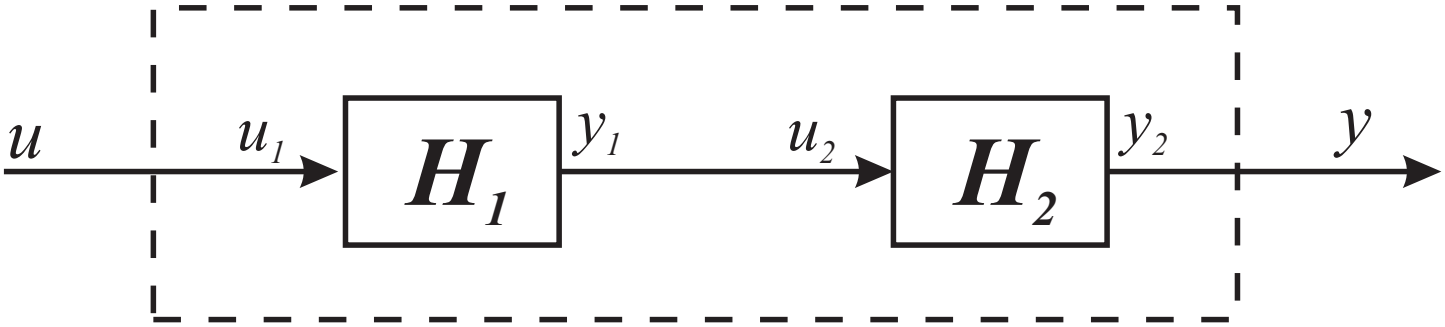


Figura 1: Conexiunea serie

Conexiunea paralel

Fie două sisteme $y_1 = \mathbf{H}_1 u_1$ și $y_2 = \mathbf{H}_2 u_2$ date de realizările din (16). Dacă cele două sisteme au același număr de intrări și respectiv același număr de ieșiri atunci se definește *conexiunea paralel* a lui $\mathbf{H}_1$ cu $\mathbf{H}_2$ (sau suma) ca fiind sistemul care are intrarea u obținută punând $u := u_1 = u_2$ și ieșirea $y := y_1 + y_2$ (vezi Figura 2). În aceste condiții conexiunea paralel este bine definită iar matricea de transfer a sistemului rezultant de la u la y este

$$\mathbf{H}(s) := \mathbf{H}_1(s) + \mathbf{H}_2(s), \tag{19}$$

având o realizare dată de

$$\mathbf{H} = \left[\begin{array}{cc|c} A_1 & 0 & B_1 \\ 0 & A_2 & B_2 \\ \hline C_1 & C_2 & D_1 + D_2 \end{array}\right]. \tag{20}$$

Conexiunea paralel

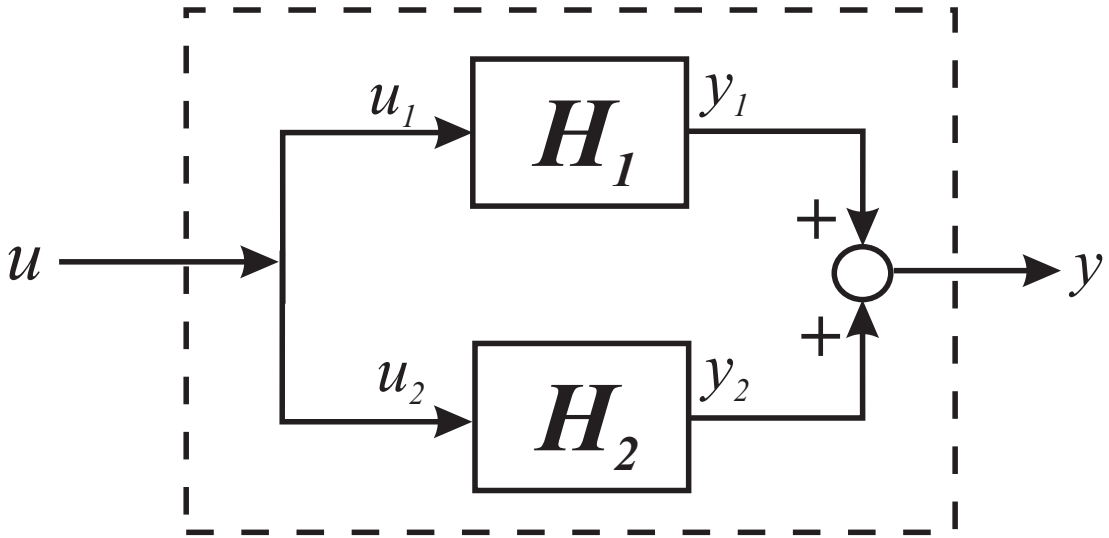


Figura 2: Conexiunea paralel

Conexiunea în buclă de reacție

Fie două sisteme $y = \mathbf{H}u$ și $y_c = \mathbf{H}_c u_c$ date de realizările

$$\mathbf{H} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right], \quad \mathbf{H}_c = \left[\begin{array}{c|c} A_c & B_c \\ \hline C_c & D_c \end{array}\right]. \tag{21}$$

Dacă numărul de ieșiri ale sistemului $\mathbf{H}$ este egal cu numărul de intrări ale sistemului $\mathbf{H}_c$ și numărul de ieșiri ale sistemului $\mathbf{H}_c$ este egal cu numărul de intrări ale sistemului $\mathbf{H}$ se definește *conexiunea în buclă de reacție (pozitivă)* a lui $\mathbf{H}$ cu $\mathbf{H}_c$ (în această ordine) ca fiind sistemul având intrările w_1 și w_2 și ieșirile y și y_c (sau u și u_c), obținut punând $u = w_1 + y_c$ și $u_c = w_2 + y$ (vezi Figura 3). Conexiunea în buclă de reacție este bine definită dacă și numai dacă *matricea*

$$\begin{bmatrix} I & -D_c \\ -D & I \end{bmatrix} \tag{22}$$

este nesingulară sau, echivalent, dacă și numai dacă oricare dintre matricele $S := I - D_c D$ sau $\widehat{S} := I - DD_c$ este inversabilă. În majoritatea problemelor practice $D = 0$ rezultând automat bună definire a sistemului în buclă de reacție.

Conexiunea în buclă de reacție (2)

Pentru sistemul cu intrări w_1 și w_2 și ieșiri u și u_c rezultă

$$\begin{bmatrix} u \\ u_c \end{bmatrix} = \mathbf{H}_R \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \tag{23}$$

unde

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_R &= \begin{bmatrix} I & -\mathbf{H}_c \\ -\mathbf{H} & I \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} (I-\mathbf{H}_c\mathbf{H})^{-1} & \mathbf{H}_c(I-\mathbf{H}\mathbf{H}_c)^{-1} \\ \mathbf{H}(I-\mathbf{H}_c\mathbf{H})^{-1} & (I-\mathbf{H}\mathbf{H}_c)^{-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I+\mathbf{H}_c(I-\mathbf{H}\mathbf{H}_c)^{-1}\mathbf{H} & \mathbf{H}_c(I-\mathbf{H}\mathbf{H}_c)^{-1} \\ (I-\mathbf{H}\mathbf{H}_c)^{-1}\mathbf{H} & (I-\mathbf{H}\mathbf{H}_c)^{-1} \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{24}$$

O realizare de stare pentru $\mathbf{H}_R$ este

$$\mathbf{H}_R = \left[\begin{array}{cc|cc} A+BD_c\widehat{S}^{-1}C & BS^{-1}C_c & BS^{-1} & BD_c\widehat{S}^{-1} \\ B_c\widehat{S}^{-1}C & A_c+B_cDS^{-1}C_c & B_cDS^{-1} & B_c\widehat{S}^{-1} \\ \hline S^{-1}D_cC & S^{-1}C_c & S^{-1} & D_c\widehat{S}^{-1} \\ \widehat{S}^{-1}C & \widehat{S}^{-1}DC_c & DS^{-1} & \widehat{S}^{-1} \end{array}\right]. \tag{25}$$

Conexiunea în buclă de reacție (3)

În particular avem $D_c\widehat{S}^{-1} = S^{-1}D_c$ și $DS^{-1} = \widetilde{S}^{-1}D$ așa cum rezultă din identitatea matriceală $U(I - VU)^{-1} = (I - UV)^{-1}U$ care are loc pentru oricare matrice U și V de dimensiuni compatibile. Pentru sistemul cu intrări w_1 și w_2 și ieșiri y și y_c avem

$$\begin{bmatrix} y \\ y_c \end{bmatrix} = \widehat{\mathbf{H}}_R \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \tag{26}$$

unde $\widehat{\mathbf{H}}_R$ se poate explicita pe baza lui (24)

$$\widehat{\mathbf{H}}_R = \begin{bmatrix} \mathbf{H} & 0 \\ 0 & \mathbf{H}_c \end{bmatrix} \mathbf{H}_R = \begin{bmatrix} (I - \mathbf{H}\mathbf{H}_c)^{-1}\mathbf{H} & \mathbf{H}\mathbf{H}_c(I - \mathbf{H}\mathbf{H}_c)^{-1} \\ \mathbf{H}_c(I - \mathbf{H}\mathbf{H}_c)^{-1}\mathbf{H} & \mathbf{H}_c(I - \mathbf{H}\mathbf{H}_c)^{-1} \end{bmatrix}. \tag{27}$$

Pe baza lui (25) și (27) se poate obține o realizare pentru $\widehat{\mathbf{H}}_R$. Conexiunea generală din Figura 3 cuprinde atât configurația clasică cu compensatorul H_c pe calea directă (dacă privim sistemul ca având intrarea w_2 și ieșirea y) cât și cea în care compensatorul este pe calea de reacție (dacă privim sistemul cu intrarea w_1 și ieșirea y).

Conexiunea în buclă de reacție (4)

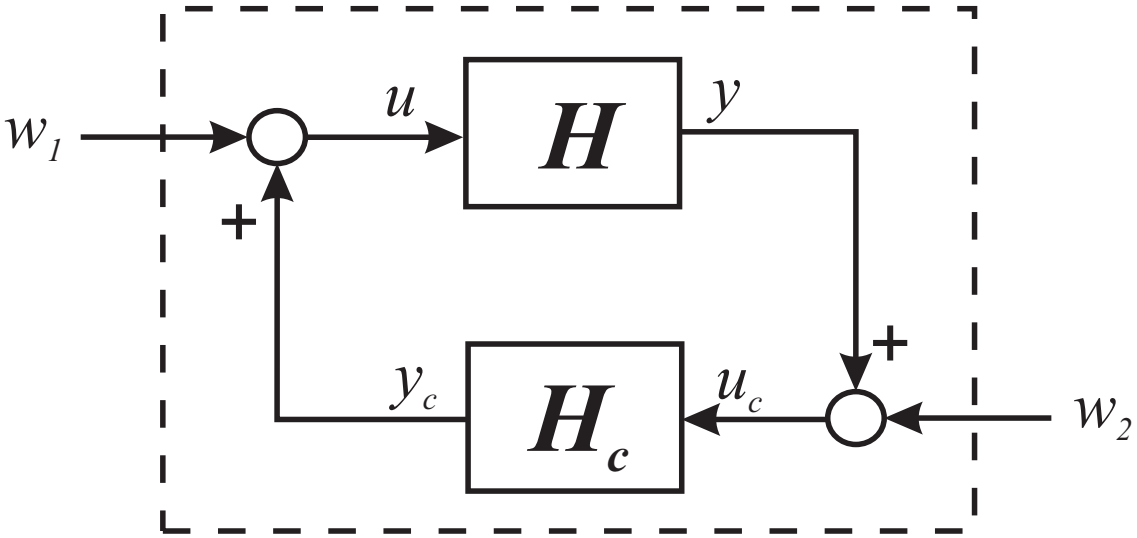


Figura 3: Conexiunea în buclă de reacție (pozitivă)

Conexiunea în buclă de reacție (5)

Similar se definește *conexiunea în buclă de reacție negativă* a lui $\mathbf{H}$ cu $\mathbf{H}_c$ ca fiind sistemul având intrările w_1 și w_2 și ieșirile y și y_c (sau u și u_c) obținut punând $u = w_1 - y_c$ și $u_c = w_2 + y$ (vezi Figura 4). Formulele corespunzătoare pentru matricea de transfer rezultă din (24) și (25) printr–o simplă schimbare de semn în $\mathbf{H}_c$, i.e., $\mathbf{H}_c \to -\mathbf{H}_c$.

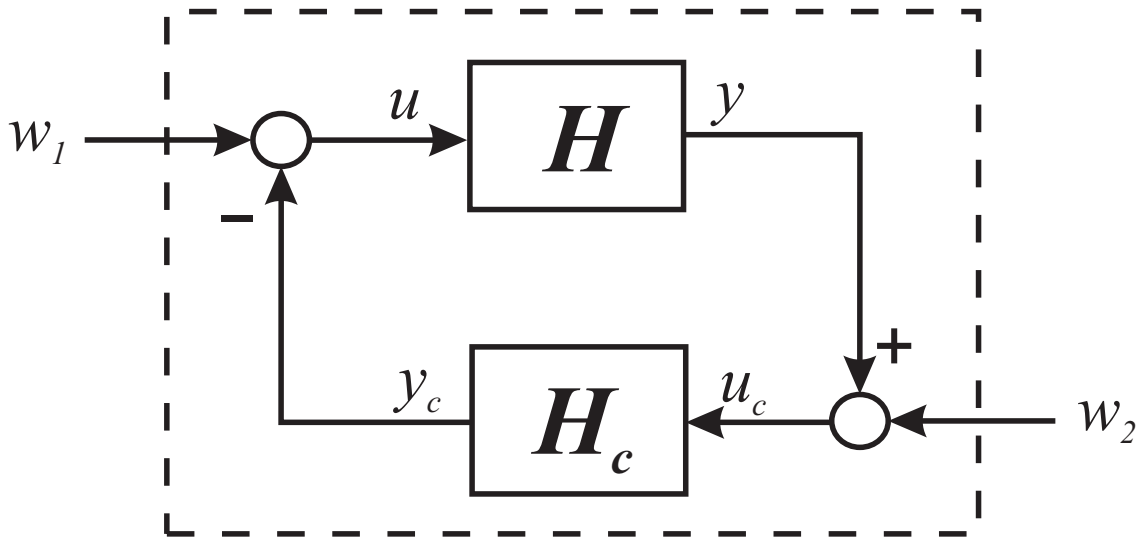


Figura 4: Conexiune în buclă de reacție negativă

Transformări liniar fracționare (TLF)

Aceste conexiuni sunt o extensie la clasa MT raționale a transformării liniar fracționare din cazul scalar

$$f(\lambda) = \frac{a + b\lambda}{c + d\lambda},$$

unde a, b, c, d sunt constante reale.
Fie două sisteme $y = \mathbf{H}u$ și $y_c = \mathbf{H}_c u_c$ date de realizările

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{11}(s) & \mathbf{H}_{12}(s) \\ \mathbf{H}_{21}(s) & \mathbf{H}_{22}(s) \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{array}\right], \tag{28}$$

$$\mathbf{H}_c(s) = \left[\begin{array}{c|c} A_c & B_c \\ \hline C_c & D_c \end{array}\right]. \tag{29}$$

Definiția 8

Un sistem de tipul (28) se numește *sistem generalizat* având intrările $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ și ieșirile $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ partiționate în două clase cu anumite semnificații în reglare.

TLF (2)

Dacă numărul de ieșiri ale sistemului $\mathbf{H}_{22}$ este egal cu numărul de intrări ale sistemului $\mathbf{H}_c$ și numărul de ieșiri ale sistemului $\mathbf{H}_c$ este egal cu numărul de intrări ale sistemului $\mathbf{H}_{22}$ se definește *transformarea liniar fracționară inferioară (TLFI)* a lui $\mathbf{H}$ cu $\mathbf{H}_c$ (în această ordine) ca fiind sistemul obținut punând $u_2 = y_c$ și $u_c = y_2$ (vezi Figura 5).

Conexiunea este bine definită dacă și numai dacă matricea

$$\begin{bmatrix} I & -D_c \\ -D_{22} & I \end{bmatrix} \tag{30}$$

este inversabilă. Matricea de transfer a sistemului de la $u = u_1$ la $y = y_1$ este

$$\mathbf{H}_R = \mathcal{F}_\ell(\mathbf{H}, \mathbf{H}_c) := \mathbf{H}_{11} + \mathbf{H}_{12}\mathbf{H}_c(I - \mathbf{H}_{22}\mathbf{H}_c)^{-1}\mathbf{H}_{21}, \tag{31}$$

$$\mathbf{H}_R = \left[\begin{array}{cc|c} A + B_2\widetilde{S}^{-1}D_cC_2 & B_2\widetilde{S}^{-1}C_c & B_1 + B_2\widetilde{S}^{-1}D_cD_{21} \\ B_cS^{-1}C_2 & A_c + B_cS^{-1}D_{22}C_c & B_cS^{-1}D_{21} \\ \hline C_1 + D_{12}D_cS^{-1}C_2 & D_{12}\widetilde{S}^{-1}C_c & D_{11} + D_{12}D_cS^{-1}D_{21} \end{array}\right], \tag{32}$$

unde $S := I - D_{22}D_c$ și $\widetilde{S} := I - D_cD_{22}$ sunt ambele inversabile din ipoteza de nesingularitate a matricei (30). Avem că $S^{-1}D_{22} = D_{22}\widetilde{S}^{-1}$ și $D_cS^{-1} = \widetilde{S}^{-1}D_c$.

TLF (3)

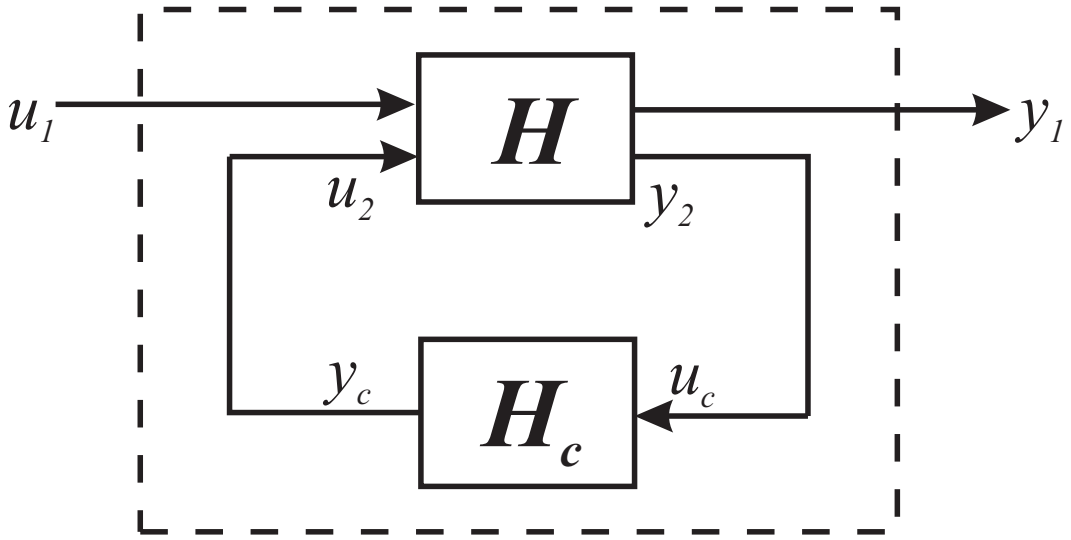


Figura 5: Transformare liniar fracționară inferioară

Observația 9

Inversabilitatea matricei din (30), echivalentă cu buna definire a conexiunii, implică o proprietate mai puternică decât faptul că MT din (31) este proprie. Buna definire a conexiunii implică și faptul că interconexiunea dintre $\mathbf{H}_{22}$ și $\mathbf{H}_c$ este bine definită, iar acest fapt este valabil (în forma corespunzător adaptată) și pentru următoarele două conexiuni ce vor fi prezentate.

TLF (4)

Considerăm din nou cele două sisteme (28) și (29). Dacă numărul de ieșiri ale sistemului $\mathbf{H}_{11}$ este egal cu numărul de intrări ale sistemului $\mathbf{H}_c$ și numărul de ieșiri ale sistemului $\mathbf{H}_c$ este egal cu numărul de intrări ale sistemului $\mathbf{H}_{11}$ se definește *transformarea liniar fracționară superioară (TLFS)* a lui $\mathbf{H}$ cu $\mathbf{H}_c$ (în această ordine) ca fiind sistemul obținut punând $u_1 = y_c$ și $u_c = y_1$ (vezi Figura 6). Conexiunea este bine definită dacă și numai dacă matricea

$$\begin{bmatrix} I & -D_{11} \\ -D_c & I \end{bmatrix} \tag{33}$$

este inversabilă. În acest caz MT a sistemului de la $u = u_2$ la $y = y_2$ este

$$\mathbf{H}_R = \mathcal{F}_u(\mathbf{H}, \mathbf{H}_c) := \mathbf{H}_{22} + \mathbf{H}_{21}\mathbf{H}_c(I - \mathbf{H}_{11}\mathbf{H}_c)^{-1}\mathbf{H}_{12}, \tag{34}$$

$$\mathbf{H}_R = \left[\begin{array}{cc|c} A + B_1\widetilde{U}^{-1}D_cC_1 & B_1\widetilde{U}^{-1}C_c & B_2 + B_1\widetilde{U}^{-1}D_cD_{12} \\ B_cU^{-1}C_1 & A_c + B_cU^{-1}D_{11}C_c & B_cU^{-1}D_{12} \\ \hline C_2 + D_{21}D_cU^{-1}C_1 & D_{21}\widetilde{U}^{-1}C_c & D_{22} + D_{21}D_cU^{-1}D_{12} \end{array}\right], \tag{35}$$

unde $U := I - D_{11}D_c$ și $\widetilde{U} := I - D_cD_{11}$ sunt ambele inversabile întrucât (33) este nesingulară. Avem că $D_cU^{-1} = \widetilde{U}^{-1}D_c$ și $U^{-1}D_{11} = D_{11}\widetilde{U}^{-1}$.

TLF (5)

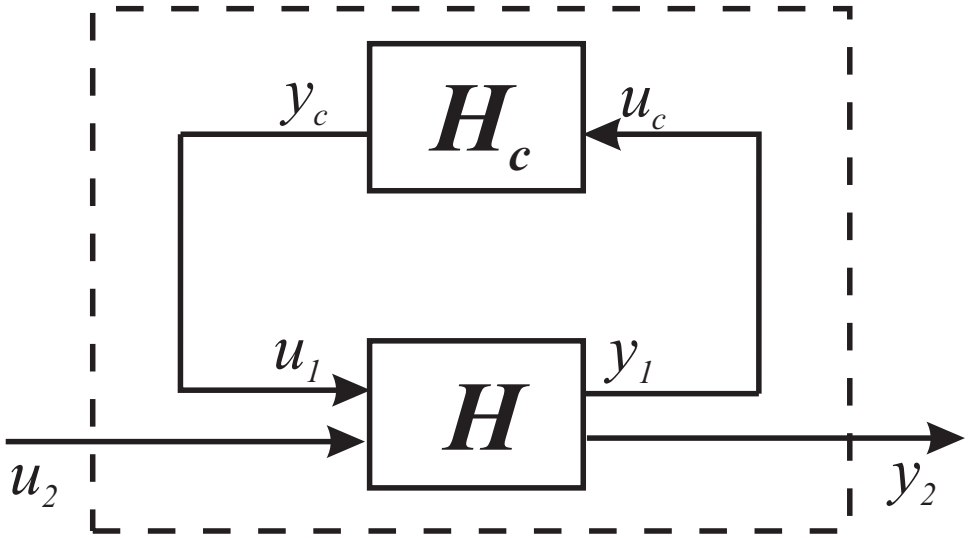


Figura 6: Transformare liniar fracționară superioară

Produs Redheffer

Această conexiune este o extensie a TLF. Fie două sisteme generalizate $y = \mathbf{H}u$ și $y_c = \mathbf{H}_c u_c$ partiționate ca în (28) și respectiv

$$\mathbf{H}_c = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{c11} & \mathbf{H}_{c12} \\ \mathbf{H}_{c21} & \mathbf{H}_{c22} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A_c & B_{c1} & B_{c2} \\ \hline C_{c1} & D_{c11} & D_{c12} \\ C_{c2} & D_{c21} & D_{c22} \end{array}\right]. \tag{36}$$

Fie deasemenea

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \quad u_c = \begin{bmatrix} u_{c1} \\ u_{c2} \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \quad y_c = \begin{bmatrix} y_{c1} \\ y_{c2} \end{bmatrix}$$

partiții compatibile ale intrărilor și ieșirilor. Dacă numărul de ieșiri ale sistemului $\mathbf{H}_{22}$ este egal cu numărul de intrări ale sistemului $\mathbf{H}_{c11}$ și numărul de ieșiri ale sistemului $\mathbf{H}_{c11}$ este egal cu numărul de intrări ale sistemului $\mathbf{H}_{22}$ se definește *produsul Redheffer* al lui $\mathbf{H}$ cu $\mathbf{H}_c$ punând $u_2 = y_{c1}$ și $u_{c1} = y_2$ (vezi Figura 7). Conexiunea este bine definită dacă și numai dacă matricea

$$\begin{bmatrix} I & -D_{c11} \\ -D_{22} & I \end{bmatrix} \tag{37}$$

este inversabilă.

Produs Redheffer

În acest caz obținem sistemul rezultant generalizat de la $u := \begin{bmatrix} u_1 \\ u_{c2} \end{bmatrix}$ la $y := \begin{bmatrix} y_1 \\ y_{c2} \end{bmatrix}$ dat de $\mathbf{H}_R = \mathbf{H} \otimes \mathbf{H}_c :=$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{H}_{11} + \mathbf{H}_{12}\mathbf{H}_{c11}(I - \mathbf{H}_{22}\mathbf{H}_{c11})^{-1}\mathbf{H}_{21} & \mathbf{H}_{12}(I - \mathbf{H}_{c11}\mathbf{H}_{22})^{-1}\mathbf{H}_{c12} \\ \mathbf{H}_{c21}(I - \mathbf{H}_{22}\mathbf{H}_{c11})^{-1}\mathbf{H}_{21} & \mathbf{H}_{c22} + \mathbf{H}_{c21}\mathbf{H}_{22}(I - \mathbf{H}_{c11}\mathbf{H}_{22})^{-1}\mathbf{H}_{c12} \end{bmatrix}, \tag{38}$$

având o realizare dată de

$$\mathbf{H}_R = \left[\begin{array}{cc|c} A + B_2\widetilde{S}^{-1}D_{c11}C_2 & B_2\widetilde{S}^{-1}C_{c1} & B_1 + B_2\widetilde{S}^{-1}D_{c11}D_{21} \\ B_{c1}S^{-1}C_2 & A_c + B_{c1}S^{-1}D_{22}C_{c1} & B_{c1}S^{-1}D_{21} \\ \hline C_1 + D_{12}D_{c11}S^{-1}C_2 & D_{12}\widetilde{S}^{-1}C_{c1} & D_{11} + D_{12}D_{c11}S^{-1}D_{21} \\ D_{c21}S^{-1}C_2 & C_{c2} + D_{c21}S^{-1}D_{22}C_{c1} & D_{c21}S^{-1}D_{21} \end{array}\right.$$

$$\left.\begin{array}{c} B_2\widetilde{S}^{-1}D_{c12} \\ B_{c2} + B_{c1}S^{-1}D_{22}D_{c12} \\ \hline D_{12}\widetilde{S}^{-1}D_{c12} \\ D_{c22} + D_{c21}S^{-1}D_{22}D_{c12} \end{array}\right] \tag{39}$$

Produs Redheffer

unde $S := I - D_{22}D_{c11}$ si $\widetilde{S} := I - D_{c11}D_{22}$ sunt ambele inversabile din inversabilitatea matricei (37).

Observația 10

Dacă în (28) avem $\mathbf{H}_{22}(\infty) = D_{22} = 0$ atunci TLFI și produsul Redheffer ale lui $\mathbf{H}$ cu $\mathbf{H}_c$ sunt automat bine definite.

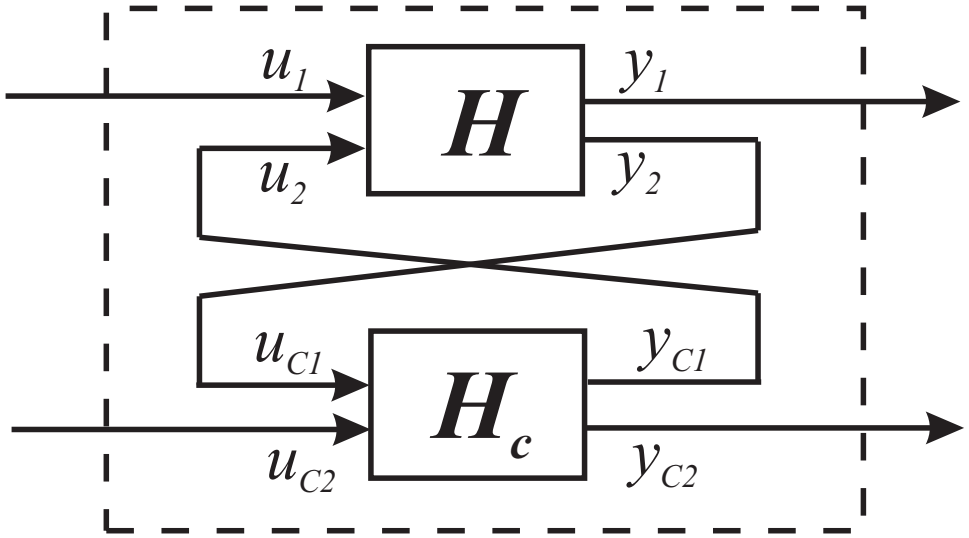


Figura 7: Produs Redheffer

1.5 Norme de Sisteme

Pentru MT definim

$$\|\mathbf{G}\|_\infty = \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \overline{\sigma}(\mathbf{G}(j\omega)).$$

numita norma $\mathcal{L}_\infty$.

Observația 11

- Norma $\mathcal{L}_\infty$ a unui sistem este finită dacă și numai dacă MT este analitică pe axa imaginară extinsă (nu are poli finiti pe axa, nici poli la ∞)!
- Norma $\mathcal{L}_\infty$ a unui sistem dă energia maximă a semnalului de ieșire când la intrare se aplică toate semnalele de energie mărginită de 1 ! — se măsoară în cel mai defavorabil caz!

Calculul Normei $\mathcal{L}_\infty$

Calculul normei $\mathcal{L}_\infty$ necesită întotdeauna o procedură iterativă. Norma $\mathcal{L}_\infty$ nu se poate calcula, în cazul general, printr-o metodă cu număr finit de pași, ci doar folosind algoritmi de căutare.

Un algoritm simplu care găsește norma (într-un interval prescris, deci cu o precizie predefinită) este prezentat mai jos:

Pasul 0: Se definește intervalul de căutare prin alegerea unei frecvențe minime ω_L și a uneia maxime ω_H (se presupune că norma este în acest intreval).
Pasul 1: Se aleg k puncte $\omega_i \in [\omega_L, \omega_H], i = 1 : k$ în care se evaluează $|\mathbf{G}(j\omega)|$.
Pasul 2: Norma $\mathcal{L}_\infty$ se aproximează cu $\max \|\mathbf{G}(j\omega_i)\|$, $i = 0 : k + 1$.
Există anumite strategii optimale de alegere a punctelor (de exemplu metoda secțiunii de aur/metoda șirului lui Fibonacci) care permit minimizarea numărului de evaluări ale funcției atunci când se impune o anumită precizie.

Calculul Normei $\mathcal{L}_\infty$ (2)

Algoritmi mai sofisticați de găsire ai normei se bazează pe următorul rezultat.

Lema 12

Fie $\gamma > 0$, $\mathbf{G} = C(sI - A)^{-1}B + D$ *cu* $\Lambda(A) \cap \mathbb{C}_0 = \emptyset$ *și*

$$H_\gamma := \begin{bmatrix} A + BR_\gamma^{-1}D^TC & BR_\gamma^{-1}B^T \\ -C^T(I + DR_\gamma^{-1}D^T)C & -(A + BR_\gamma^{-1}D^TC)^T \end{bmatrix}, \; R_\gamma := \gamma^2 I - D^TD.$$

Avem

$$\boxed{\|\mathbf{G}\|_\infty < \gamma \Leftrightarrow R_\gamma > 0 \text{ și } \Lambda(H_\gamma) \cap \mathbb{C}_0 = \emptyset.}$$

Observația 13

Rezultatul are loc în cazul general al sistemelor MIMO. În cazul sistemelor SISO matricea D este scalar, iar B, C sunt vectori. Deci expresiile matricelor de mai sus capătă forme mai simple, cu toate că dimensiunea matricei H_γ rămâne $2n$. Matricea H_γ este o matrice de tip Hamilton (are simetrie a spectrului în raport cu axa imaginară) - vezi mai multe detalii în Capitolul 4.

Calculul Normei $\mathcal{L}_\infty$ (3)

Algoritm de Bisecție

Inițializare: Se dă $\mathbf{G} \not\equiv 0$ și c un nivel de precizie (procentual); se calculează o realizare (preferabil minimală) pentru $\mathbf{G}$, dată de (A, B, C, D) cu $\Lambda(A) \cap \mathbb{C}_0 = \emptyset$.
Pasul 1: Se selectează o margine superioară γ_s și una inferioară γ_i a.î. $0 < \gamma_i \leq \|\mathbf{G}\|_\infty \leq \gamma_s < \infty$ (folosind de exemplu o procedură de dublare/înjumătățire) a intervalului.
Pasul 2: Dacă $\frac{\gamma_s - \gamma_i}{\gamma_i} \leq c$ punem $\|\mathbf{G}\|_\infty \approx \frac{\gamma_s + \gamma_i}{2}$ și STOP; Altfel treci la pasul următor.
Pasul 3: Punem $\gamma = \frac{\gamma_s + \gamma_i}{2}$;
Pasul 4: Testăm dacă $\|\mathbf{G}\|_\infty < \gamma$ calculând valorile proprii ale matricei H_γ.
Pasul 5: Dacă $\Lambda(H_\gamma) \cap \mathbb{C}_0 \neq \emptyset$ punem $\gamma_i = \gamma$ altfel $\gamma_s = \gamma$ și ne întoarcem la Pasul 2.

Observația 14

Există numeroși alți algoritmi iterativi care calculează norma $\mathcal{L}_\infty$ mai rapid însă sunt considerabil mai complicați.

Norma $\mathcal{L}_2$

Pentru MT definim

$$\|\mathbf{G}\|_2 := \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{tr}\,[\mathbf{G}^{\sim}(j\omega)\mathbf{G}(j\omega)]\mathrm{d}\omega \right\}^{\frac{1}{2}} \tag{40}$$

numita norma $\mathcal{L}_2$.

Observația 15

- Daca $\mathbf{G}$ este o matrice rațională, atunci norma $\mathcal{L}_2$ este finită dacă și numai dacă $\mathbf{G}$ nu are poli pe axa imaginară și este strict proprie.
- Deși cantitatea din (40) poate fi calculată cu ajutorul Teoremei Reziduurilor, direct în termenii integrandului (funcție rațională), vom prefera utilizarea unor formule pe stare.

Calculul Normei $\mathcal{L}_2$

- Presupunem $D = 0$ și A stabil. Norma $\mathcal{L}_2$ a lui $\mathbf{G}$ poate fi calculată folosind

$$\|\mathbf{G}\|_2 = [\mathrm{tr}\,(B^T Q B)]^{\frac{1}{2}} = [\mathrm{tr}\,(C P C^T)]^{\frac{1}{2}} \tag{41}$$

unde P și Q sunt soluțiile unice ale ecuațiilor

$$AP + PA^T + BB^T = 0, \qquad A^T Q + QA + C^T C = 0. \tag{42}$$

- Presupunem $D = 0$ și A antistabilă. Norma $\mathcal{L}_2$ a lui $\mathbf{G}$ poate fi calculată folosind

$$\|\mathbf{G}\|_2 = [\mathrm{tr}\,(B^T \widehat{Q} B)]^{\frac{1}{2}} = [\mathrm{tr}\,(C \widehat{P} C^T)]^{\frac{1}{2}} \tag{43}$$

unde $\widehat{P}$ și $\widehat{Q}$ sunt soluțiile unice ale ecuațiilor

$$A\widehat{P} + \widehat{P}A^T - BB^T = 0, \qquad A^T \widehat{Q} + \widehat{Q}A - C^T C = 0. \tag{44}$$

Calculul Normei $\mathcal{L}_2$ (2)

- Presupunând acum că suntem în cazul general în care sistemul este oarecare și exprimat printr-o realizare minimală, norma sa $\mathcal{L}_2$ este finită dacă și numai dacă $D = 0$ și A este dihotomică. Dacă A este dihotomică, sistemul se poate aduce, prin transformări de echivalență, la forma (6) și deci

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{G}_+(s) + \mathbf{G}_-(s)$$

unde $\mathbf{G}_+(s)$ are toți polii în $\mathbb{C}_+$ (este antistabil), iar $\mathbf{G}_-(s)$ are toți polii în $\mathbb{C}_-$ (este stabil). Atunci are loc următorul rezultat (foarte profund)

$$\|\mathbf{G}\|_2^2 = \|\mathbf{G}_-\|_2^2 + \|\mathbf{G}_+\|_2^2$$

(un fel de Pitagora!), iar cele două norme de sistem stabil/antistabil se calculează cu metodele expuse mai sus (aplicabile unui sistem stabil/antistabil).

Observația 16

Este interesant de remarcat că $\|\mathbf{G}_+(s)\|_2 = \|\mathbf{G}_+^{\sim}(s)\|_2$ și deci $\mathbf{G}_+^{\sim}(s)$ este un sistem stabil pentru care se poate aplica aceeași metodă de calcul a normei $\mathcal{L}_2$ ca și pentru $\mathbf{G}_-$.

CAPITOLUL 2: Stabilizarea Sistemelor MIMO

1. Problematica
2. Buna Definire și Stabilitatea Internă
3. Stabilitatea Internă
4. Sisteme SISO: Parametrizarea Youla (recapitulare)
5. Factorizări Coprime: Sisteme MIMO
6. Parametrizarea Youla: Sisteme MIMO
7. Formule de Calcul pe Stare
8. Configurația de Reglare pentru Robustețe

2.1 Problematica

Considerăm un proces MIMO $\mathbf{y}(s) = \mathbf{G}(s)\mathbf{u}(s)$, $u(t) \in \mathbb{R}^m$, $y(t) \in \mathbb{R}^p$, dat de o realizare de stare

$$\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] \tag{45}$$

Problema de proiectare (naturală): Cum putem să modificăm dinamica acestui proces astfel incât să satisfacă anumite cerințe?

Răspuns: Cerințele de proiectare se pot realiza prin cuplarea unui nou sistem dinamic (de preferință din aceeași clasă de modele) a. î. sistemul rezultant să se comporte în modul dorit.
În conjuncție cu sistemul (45) considerăm sistemul dinamic $\mathbf{K}$ de dimensiune $m \times p$ (numit compensator dinamic sau regulator), dat de realizarea de stare

$$\mathbf{K} = \left[\begin{array}{c|c} A_K & B_K \\ \hline C_K & D_K \end{array}\right] \tag{46}$$

pe care îl cuplăm în buclă de reacție inversă cu (45) (vezi Fig. 8).

Bucla de Reacție

Considerăm sistemul de reglare cu buclă de reacție din Fig. 8 în care semnalele de intrare r, d, d_0, n sunt referința, perturbația pe intrare, perturbația pe ieșire și zgomotul, iar semnalele de ieșire (care interesează pentru proiectare) e, u, y, u_p sunt eroarea, comanda (dată de regulator), ieșirea și comanda efectiv aplicată lui $\mathbf{G}$ (toate semnale multivariabile). Fie $\mathbf{S} := (I + \mathbf{GK})^{-1}$ și $\widehat{\mathbf{S}} := (I + \mathbf{KG})^{-1}$.

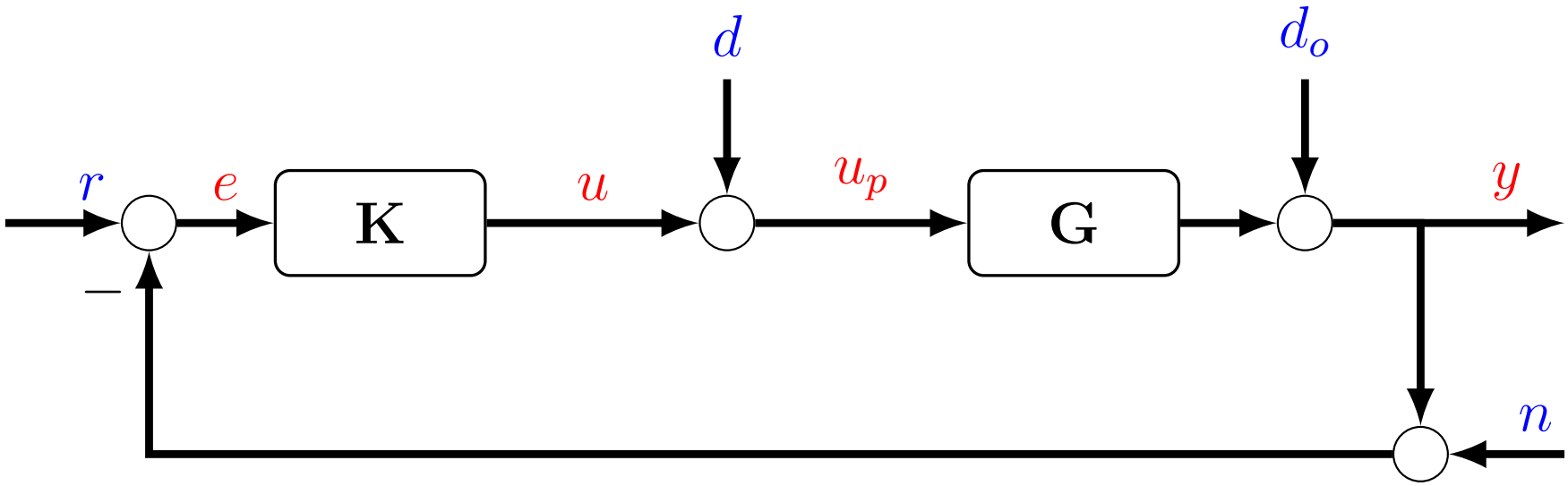


Figura 8: Sistem standard de reglare cu buclă de reacție

Bucla de Reacție (2)

Transferurile I/O sunt:

$$\begin{bmatrix} e \\ u \\ y \\ u_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{S} & -\mathbf{SG} & -\mathbf{S} & -\mathbf{S} \\ \mathbf{KS} & -\mathbf{KSG} & -\mathbf{KS} & -\mathbf{KS} \\ \mathbf{SGK} & \mathbf{SG} & -\mathbf{SGK} & \mathbf{S} \\ \mathbf{KS} & \widehat{\mathbf{S}} & -\mathbf{KS} & -\mathbf{KS} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ d \\ n \\ d_0 \end{bmatrix} \tag{47}$$

Ce dorim? (ideal, i.e., maximal)?

- Rejecția perturbațiilor d și d_0 la intrarea u_p și ieșirea y ale sistemului $\mathbf{G}$;
- Rejecția (reducerea) zgomotului n;
- Limitarea (mărginirea) comenzii u (marginile sunt adesea prescrise tehnologic);
- Erori mici de urmărire e a referințelor r;
- Stabilitate robustă, i.e., stabilitate în prezența incertitudinilor de model;
- Performanța robustă (cuantificată prin desensibilizarea **SGK** la variațiile lui **G**).

Apriori performanțelor trebuie să asigurăm minimal stabilitatea internă (vezi TSA). Știm deja cum putem găsi un compensator ce stabilizează (Kalman) și ce reglează la treaptă unitară. Evident, foarte puțin în raport cu ce ne dorim acum... Nu putem avea incertitudini de modelare (inerente), asigura stabilitate robustă, reglare la diferite semnale (incerte), performanță robustă, limitarea comenzii etc!

Buna definire și stabilitatea internă a buclei de reacție

Pe modelul celor discutate amplu în cazul SISO, începem în acest capitol să formulăm și să rezolvăm (prin analogie) pentru sisteme MIMO următoarele probleme fundamentale privind închiderea buclei de reacție și stabilizarea:

1. Buna definire a buclei: Când este o astfel de conexiune în buclă de reacție bine definită, i.e., când există toate transferurile de la semnalele de intrare la cele de ieșire și când sunt acestea proprii?

2. Stabilitatea internă: Cum definim noțiunea de stabilitate (internă) astfel încât să aibă relevanță dpdv ingineresc și cum o caracterizăm?

3. Condiții de stabilizare: Dându-se o realizare de stare a unui proces **G** (oarecare), când se poate acesta stabiliza (intern) în buclă de reacție?

4. Parametrizarea compensatoarelor: Dându-se un proces **G** (oarecare) cum caracterizăm compensatoarele **K** care stabilizează intern sistemul (parametrizarea Youla - cazul MIMO)?

2.2 Buna Definire și Stabilitatea Internă

Definiția 17

Sistemul MIMO este bine definit în sens strict dacă toate matricele de transfer în buclă închisă există și sunt proprii.

Definiția 18

Sistemul MIMO în buclă de reacție se numește intern stabil dacă toate MT în buclă închisă sunt stabile (în sens strict, i.e., au toți polii în $\mathbb{C}^-$).

Observația 19

- În Fig. 8 MT în buclă închisa sunt de la semnalele de intrare r, d, d_o, n la semnalele de ieșire (interes) e, u, y, u_p, în total 16 transferuri, vezi și (47).
- În tot ceea ce urmează pentru a simplifica notațiile și a fi consistenți cu majoritatea bibliografiei, vom schimba semnul pe reacție din $-$ în $+$ (reacție pozitivă) și vom include schimbarea de semn pe compensator $\mathbf{K} \leftarrow -\mathbf{K}$.

Următorul rezultat simplifică considerabil problematica bunei definiri și analiza stabilității interne.

Sistemul echivalent

Fie sistemul în buclă de reacție din Fig. 9 având semnalele de intrare w_1 și w_2 și semnalele de ieșire u și u_c.

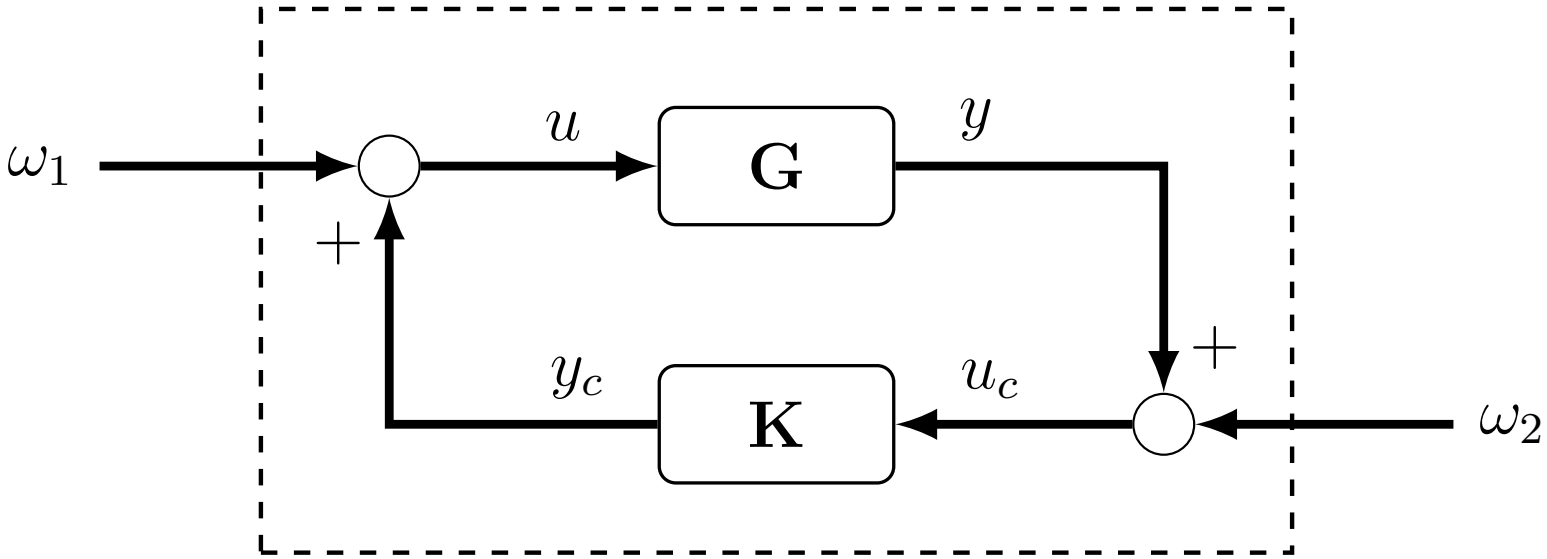


Figura 9: Sistemul echivalent

Sistemul echivalent (2)

Teorema 20

Având în vedere renotarea din cadrul Observației 19, anume $\mathbf{K} \leftarrow -\mathbf{K}$*, avem că:*

- *Sistemul în buclă de reacție din Fig. 8 este bine definit în sens strict dacă și numai dacă sistemul în buclă de reacție din Fig. 9 este bine definit în sens strict.*
- *Sistemul în buclă de reacție din Fig. 8 este intern stabil dacă și numai dacă sistemul în bucla de reacție din Fig. 9 este intern stabil.*

MT în buclă închisă pentru sistemul din Fig. 9 de la semnalele exogene (w_1, w_2) la semnalele interne (u, u_c) sunt date explicit de

$$\begin{aligned} H_R = \begin{bmatrix} I & -\mathbf{K} \\ -\mathbf{G} & I \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} (I-\mathbf{KG})^{-1} & (I-\mathbf{KG})^{-1}\mathbf{K} \\ \mathbf{G}(I-\mathbf{KG})^{-1} & (I-\mathbf{GK})^{-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I+\mathbf{K}(I-\mathbf{GK})^{-1}\mathbf{G} & \mathbf{K}(I-\mathbf{GK})^{-1} \\ (I-\mathbf{GK})^{-1}\mathbf{G} & (I-\mathbf{GK})^{-1} \end{bmatrix}, \end{aligned} \tag{48}$$

Sistemul Echivalent (2)

iar MT de la semnalele exogene (w_1, w_2) la semnalele (y, y_c) sunt date explicit de

$$\widehat{H}_R = \begin{bmatrix} \mathbf{G} & 0 \\ 0 & \mathbf{K} \end{bmatrix} H_R = \begin{bmatrix} (I - \mathbf{GK})^{-1}\mathbf{G} & \mathbf{GK}(I - \mathbf{GK})^{-1} \\ \mathbf{K}(I - \mathbf{GK})^{-1}\mathbf{G} & \mathbf{K}(I - \mathbf{GK})^{-1} \end{bmatrix}. \tag{49}$$

Observația 21

Conexiunea generală din Fig. 9 cuprinde atât configurația clasică cu compensatorul $\mathbf{K}$ pe calea directă (dacă privim sistemul ca având intrarea w_2 și ieșirea y) cât și cea în care compensatorul este pe calea de reacție (dacă privim sistemul cu intrarea w_1 și ieșirea y).

Propoziția 22

Sistemul în buclă de reacție din Fig. 9 este bine definit în sens strict dacă și numai dacă oricare dintre matricele (constante)

$$I - \mathbf{K}(\infty)\mathbf{G}(\infty), \qquad I - \mathbf{G}(\infty)\mathbf{K}(\infty), \qquad \begin{bmatrix} I & -\mathbf{K}(\infty) \\ -\mathbf{G}(\infty) & I \end{bmatrix} \tag{50}$$

este inversabilă (demonstrați echivalența!).

Cum caracterizăm buna definire prin realizări de stare?

Presupunem că avem realizările de stare pentru procesul **G** și regulatorul **K**,

$$\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right], \qquad \mathbf{K} = \left[\begin{array}{c|c} A_K & B_K \\ \hline C_K & D_K \end{array}\right].$$

Atunci $\mathbf{G}(\infty) = D$, $\mathbf{K}(\infty) = D_K$, iar condițiile (50) se rescriu ca inversabilitatea matricelor (constante)

$$I - D_K D, \qquad I - D D_K, \qquad \begin{bmatrix} I & -D_K \\ -D & I \end{bmatrix}.$$

Condiția de inversabilitate pentru aceste matrice (și deci buna definire în sens strict a buclei) sunt ușor de îndeplinit întrucât în general procesele sunt strict proprii ($D = 0$) sau, în caz contrar, se poate alege un regulator cu $D_K = 0$.

2.3 Stabilitatea Internă

Teorema 23

Sunt echivalente afirmațiile:

- *Sistemul în buclă de reacție din Fig. 9 este* intern stabil*;*
- *Matricea de transfer H_R din (48) este în $\mathcal{RH}_\infty$;*
- *Matricea de transfer $\widehat{H}_R$ din (49) este în $\mathcal{RH}_\infty$.*

Observația 24

- Pentru stabilitatea internă este necesar și suficient să testăm că cele 4 matrice de transfer din (48) (sau (49)) sunt în $\mathcal{RH}_\infty$;
- Stabilitatea internă nu poate fi concluzionată chiar dacă 3 dintre cele 4 matrice de transfer sunt în $\mathcal{RH}_\infty$. Mai exact, oricare 3 din cele 4 matrice de transfer din (48) pot fi în $\mathcal{RH}_\infty$, iar a 4 să nu fie (construiți astfel de exemple pentru toate combinațiile posibile).

Stabilitatea Internă - condiții mai simple

În cazul în care procesul $\mathbf{G}$ și/sau regulatorul $\mathbf{K}$ sunt stabile (în $\mathcal{RH}_\infty$), stabilitatea internă a buclei se poate determina mai ușor.

Corolarul 25

- *Dacă* $\mathbf{G} \in \mathcal{RH}_\infty$ *atunci sistemul în buclă de reacție din Fig. 9 este intern stabil dacă și numai dacă este bine definit în sens strict și, în plus,* $\mathbf{K}\,(I - \mathbf{GK})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$.
- *Dacă* $\mathbf{K} \in \mathcal{RH}_\infty$ *atunci sistemul în buclă de reacție din Fig. 9 este intern stabil dacă și numai dacă este bine definit în sens strict și, în plus,* $\mathbf{G}\,(I - \mathbf{KG})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$.
- *Dacă* $\mathbf{G} \in \mathcal{RH}_\infty$ *și* $\mathbf{K} \in \mathcal{RH}_\infty$ *atunci sistemul în buclă de reacție din Fig. 9 este intern stabil dacă și numai dacă* $(I - \mathbf{GK})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$.

Condițiile sunt utile în multe aplicații practice uzuale în care $\mathbf{G} \in \mathcal{RH}_\infty$ sau în care se cere stabilizarea procesului cu un regulator stabil (aplicații în avionică).

Stabilitatea Internă - condiții mai simple (2)

Teorema 26

Fie $n_{\mathbf{G}}$ și $n_{\mathbf{K}}$ numărul de poli instabili (din $\overline{\mathbb{C}}^{+}$) ai lui $\mathbf{G}$ și respectiv ai lui $\mathbf{K}$. Sistemul în buclă de reacție este intern stabil dacă și numai dacă este bine definit în sens strict și au loc condițiile:

(i) *Numărul de poli instabili ai lui $\mathbf{G}(s)\mathbf{K}(s)$ este $n_{\mathbf{G}} + n_{\mathbf{K}}$;*

(ii) $(I - \mathbf{GK})^{-1}$ *este în $\mathcal{RH}_{\infty}$.*

Observația 27

Condiția (i) semnifică că nu au loc fenomene analoage simplificărilor poli-zerouri instabile din cazul SISO la formarea produsului $\mathbf{GK}$, iar condiția (ii) este echivalentă cu a spune că $I - \mathbf{GK}$ nu are zerouri instabile (vezi legătura cu SISO).

Rezultatele precedente sunt baza reglării (controlului) clasic în care de multe ori $\mathbf{G}$ este stabil sau regulatorul $\mathbf{K}$ se proiectează stabil (și uneori și de fază minimă).

Stabilitatea Interna - Sisteme pe Spatiul Starilor

Dacă în plus procesul **G** și compensatorul **K** sunt date de realizări de stare

$$\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right], \qquad \mathbf{K} = \left[\begin{array}{c|c} A_K & B_K \\ \hline C_K & D_K \end{array}\right], \tag{51}$$

pentru a putea asigura stabilitate internă a sistemului în buclă de reacție din Fig. 9 trebuie ca realizările de stare pentru proces și compensator să fie simultan stabilizabile și detectabile. Mai precis, avem următorul rezultat (recapitulare TSA).

Teorema 28

Fie sistemul în buclă de reacție din Fig. 9 în care **G** *și* **K** *sunt date de realizările (51). Procesul* **G** *poate fi stabilizat (intern) de compensatorul* **K** *(astfel încat sistemul în buclă închisă să fie intern stabil) dacă și numai dacă perechile* (A, B) *și* (A_K, B_K) *sunt stabilizabile și perechile* (C, A) *și* (C_K, A_K) *sunt detectabile.*

2.4 Sisteme SISO (recapitulare: parametrizarea Youla

Considerăm sistemul cu buclă de reacție unitară din Fig. 9 în care **G** și **K** sunt funcții de transfer (scalare), iar semnalele din buclă w_1, w_2, u, u_c sunt scalare. Această diagramă arată situația teoretică tipică în reglare în care se dă **G** și se cere **K** ce stabilizează intern bucla de reacție.

Ipoteză: bucla este bine definită în sens strict.

Presupunem întâi că **G** este o funcție rațională (scalară) stabilă $\mathbf{G} \in \mathcal{S}$, unde $\mathcal{S} = \mathcal{RH}_\infty^{1\times 1}$ (înzestrat cu adunarea și înmultirea standard) este inelul comutativ al funcțiior de transfer raționale proprii și stabile (nu au poli în afara lui $\mathbb{C}_-$).

Teorema 29

Presupunem $\mathbf{G} \in \mathcal{S}$. *Clasa tuturor* **K** *pentru care sistemul în buclă de reacție din Fig. 9 este intern stabil este dată de expresia*

$$\mathbf{Q}(1+\mathbf{GQ})^{-1} \quad : \quad \mathbf{Q} \in \mathcal{S}. \tag{52}$$

Cazul **G** oarecare

Teorema anterioară afirmă două lucruri:

- Oricare ar fi $\mathbf{K}$ dat de (52) (cu un $\mathbf{Q} \in \mathcal{S}$ arbitrar) el stabilizează intern;
- Pentru oricare $\mathbf{K}$ care stabilizează intern se poate găsi un $\mathbf{Q}$ a.î. $\mathbf{K} = \mathbf{Q}(1 + \mathbf{GQ})^{-1}$, cu $\mathbf{Q} \in \mathcal{S}$.

Presupunem acum că $\mathbf{G}$ nu este stabil și vrem să găsim în continuare regulatoarele $\mathbf{K}$ care stabilizează intern. Cum procedăm?

Ideea de baza: Factorizăm $\mathbf{G}$ peste $\mathcal{S}$, $\mathbf{G} = \mathbf{NM}^{-1}$ cu $\mathbf{N}, \mathbf{M} \in \mathcal{S}$, iar apoi rezolvăm identitatea lui Bézout pentru $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \in \mathcal{S}$ a. î.

$$\mathbf{YM} - \mathbf{XN} = 1.$$

Teorema 30 (**Parametrizarea Youla)**

Clasa tuturor $\mathbf{K}$ *pentru care sistemul din Fig. 9 este intern stabil este*

$$\left\{(\mathbf{X} + \mathbf{MQ})(\mathbf{Y} + \mathbf{NQ})^{-1} \quad : \quad \mathbf{Q} \in \mathcal{S}\right\}. \tag{53}$$

Cum construim factorizări coprime și identitatea Bézout în $\mathcal{S}(= \mathcal{RH}_\infty^{1\times 1})$?.

Factorizări Coprime peste $\mathcal{S}$?

Construcția lui M și N: Fie $\mathbf{G}$ rațională scalară proprie cu coeficienți reali și fie $\mathbf{G} = \frac{n}{m}$ o factorizare coprimă peste polinoame (se obține direct prin simplificarea oricăror factori polinomiali comuni). Evident $\partial n \leq \partial m =: k$. Atunci $\mathbf{G} = \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{M}}$ cu

$$\mathbf{N} = \frac{n}{(s+1)^k}, \qquad \mathbf{M} = \frac{m}{(s+1)^k}$$

este o factorizare coprimă peste $\mathcal{S}$ a lui $\mathbf{G}$.
Fie $\mathbf{G} = \frac{1}{(s-1)^2}$. Atunci $k := 2$, $n(s) = 1$, $m(s) = (s-1)^2$ și obținem

$$\mathbf{N}(s) = \frac{n(s)}{(s+1)^2} = \frac{1}{(s+1)^2}, \qquad \mathbf{M}(s) = \frac{m(s)}{(s+1)^2} = \frac{(s-1)^2}{(s+1)^2}.$$

Așa cum se observă în exemplul de mai sus, k este fixat de cerințele de coprimitate ale celor doi factori.
Deci $\mathbf{N}$ și $\mathbf{M}$ se obțin facil. Obținerea în continuare a lui $\mathbf{X}$ și $\mathbf{Y}$ se face folosind algoritmul lui Euclid peste polinoame.

Algoritmul Euclid (1)

Algoritmul Euclid calculează cel mai mare divizior comun a două polinoame date $n(\lambda)$ și $m(\lambda)$. Când $n(\lambda)$ și $m(\lambda)$ sunt coprime, algoritmul Euclid se poate folosi pentru calculul polinoamelor $x(\lambda)$ si $y(\lambda)$ ce satisfac identitatea Bézout

$$m(\lambda)y(\lambda) - n(\lambda)x(\lambda) = 1.$$

Algoritmul Euclid. **Intrări:** Polinoamele $n(\lambda)$ și $m(\lambda)$. Dacă $\partial m > \partial n$ se interschimbă m și n.
Pasul 1: Împarte n la m pentru a obține

$$n = mq_1 + r_1, \qquad \partial r_1 < \partial m$$

(gradul restului mai mic strict decât gradul câtului).
Pasul 2: Împarte m la r_1 pentru a obține

$$m = r_1 q_2 + r_2, \qquad \partial r_2 < \partial r_1.$$

Pasul k: Împarte r_{k-2} la r_{k-1} pentru a obține

$$r_{k-2} = r_{k-1} q_k + r_k, \qquad \partial r_k < \partial r_{k-1}.$$

Oprește–te la Pasul k pentru care r_k este o constantă nenulă.

Algoritmul Euclid (2)

Ce am obținut? Scriind ecuațiile obținute în formă compactă obținem

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & & \\ q_2 & 1 & 0 & & \\ -1 & q_3 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & q_k & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ \vdots \\ r_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -q_1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix}.$$

Prima matrice din membrul stâng este inversabilă și are inversa tot o matrice polinomială (determinantul ei este o constantă) obținându-se resturile sub forma

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ \vdots \\ r_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & & \\ q_2 & 1 & 0 & & \\ -1 & q_3 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & q_k & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & -q_1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n \\ m \end{bmatrix}.$$

Deci $r_k(\lambda) := \widetilde{q}(\lambda)n(\lambda) + \widehat{q}(\lambda)m(\lambda)$ în care $\widetilde{q}$ și $\widehat{q}$ sunt polinoame funcție de $q_i(\lambda)$. Cum $r_k = cst. \neq 0$, fie $x(\lambda) := -\frac{\widetilde{q}(\lambda)}{r_k}$, $y(\lambda) := \frac{\widehat{q}(\lambda)}{r_k}$ care sunt polinoamele cerute.

Identitatea Bézout peste $\mathcal{S}$?

Am văzut algoritmul Euclid și ca rezultat identitatea Bézout pentru polinoame. Avem însă nevoie de identitatea Bézout **peste funcții scalare din $\mathcal{S}$** (nu peste polinoame).

Cum procedăm ? Facem o transformare de variabilă a.î. polinoamele în λ să genereze funcții în $\mathcal{S}$.

Intrări: G

Pasul 1: Dacă **G** este stabilă, setăm $\mathbf{N} = \mathbf{G}$, $\mathbf{M} = 1$, $\mathbf{X} = 0$, $\mathbf{Y} = 1$ si **STOP.** Altfel continuă;

Pasul 2: Transformă $\mathbf{G}(s)$ în $\widetilde{\mathbf{G}}(\lambda)$ luând $s := \frac{1-\lambda}{\lambda}$. Scrie $\widetilde{\mathbf{G}}$ ca un cât de două polinoame coprime

$$\widetilde{\mathbf{G}}(\lambda) = \frac{n(\lambda)}{m(\lambda)}.$$

Pasul 3: Folosește algoritmul Euclid (peste polinoame) și găsește $x(\lambda)$ și $y(\lambda)$ a.î.

$$my - nx = 1.$$

Treci de la $n(\lambda), m(\lambda), x(\lambda), y(\lambda)$ la $\mathbf{N}(s), \mathbf{M}(s), \mathbf{X}(s), \mathbf{Y}(s)$ facând tranformarea inversă de variabilă $\lambda = \frac{1}{s+1}$.

2.5 Factorizări Coprime: Sisteme MIMO

Cum procedăm în cazul MIMO? Prin analogie, dar nu este așa simplu...

Care sunt dificultățile în cazul MIMO?

- Funcțiile de transfer (scalare) sunt acum MT;
- MT nu au (în general) proprietatea de comutativitate la înmulțire, iar aceasta este critică la scrierea factorizărilor;
- Trebuie dezvoltată o teorie de factorizări coprime peste inelul matricelor polinomiale/raționale stabile și nu există un algoritm Euclid pentru matrice;
- Chiar cu teoria de divizibilitate peste matricele polinomiale/raționale stabile disponibilă o dificultate suplimentară este dată de faptul că algoritmii rezultați sunt greu de implementat și numeric instabili.

Sunt și vești bune... Există o identitate Bézout peste matrice polinomiale (sau raționale în $\mathcal{RH}_\infty$) care este relativ simplu de înțeles, iar parametrizarea Youla se poate scrie din nou în raport cu ea.

Factorizări Coprime peste $\mathcal{RH}_\infty$

Cum definim coprimitatea[1] la matrice de transfer (raționale)?

Definiția 31

Două matrice $\mathbf{M}, \mathbf{N}$ în $\mathcal{RH}_\infty$ se numesc coprime la dreapta dacă au același număr de coloane și există $\widetilde{\mathbf{X}}, \widetilde{\mathbf{Y}}$ în $\mathcal{RH}_\infty$ a. î. să aibă loc[a]

$$\begin{bmatrix} \widetilde{\mathbf{Y}} & -\widetilde{\mathbf{X}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{M} \\ \mathbf{N} \end{bmatrix} = \widetilde{\mathbf{Y}}\mathbf{M} - \widetilde{\mathbf{X}}\mathbf{N} = I. \tag{54}$$

Similar, două matrice $\widetilde{\mathbf{M}}, \widetilde{\mathbf{N}}$ în $\mathcal{RH}_\infty$ se numesc coprime la stânga dacă au același număr de linii și există $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ în $\mathcal{RH}_\infty$ astfel încât să aibă loc[b]

$$\begin{bmatrix} \widetilde{\mathbf{N}} & \widetilde{\mathbf{M}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \end{bmatrix} = \widetilde{\mathbf{M}}\mathbf{Y} - \widetilde{\mathbf{N}}\mathbf{X} = I. \tag{55}$$

[a] Identitatea Bézout la dreapta
[b] Identitatea Bézout la stânga

[1] Discutăm direct coprimitatea peste $\mathcal{RH}_\infty$

Factorizari Coprime peste $\mathcal{RH}_\infty$ (2)

Cum definim factorizarea coprimă a unui sistem MIMO descris de matricea de transfer (rațională) $\mathbf{G}$?

Definiția 32

- O factorizare coprimă la dreapta (stânga) a lui $\mathbf{G}$ peste $\mathcal{RH}_\infty$ este o scriere de forma
$$\mathbf{G} = \mathbf{N}\mathbf{M}^{-1} (= \widetilde{\mathbf{M}}^{-1}\widetilde{\mathbf{N}}), \tag{56}$$
unde $\mathbf{M}, \mathbf{N}$ ($\widetilde{\mathbf{M}}, \widetilde{\mathbf{N}}$) sunt coprime la dreapta (stânga) peste $\mathcal{RH}_\infty$.
- $\mathbf{G}$ are o factorizare dublu coprimă dacă au loc factorizările coprime (56), iar $\mathbf{M}$, $\mathbf{N}$, $\widetilde{\mathbf{M}}$, $\widetilde{\mathbf{N}}$ împreună cu $\widetilde{\mathbf{X}}$, $\widetilde{\mathbf{Y}}$, $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y} \in \mathcal{RH}_\infty$ din (54) și (55) satisfac
$$\begin{bmatrix} \widetilde{\mathbf{Y}} & -\widetilde{\mathbf{X}} \\ -\widetilde{\mathbf{N}} & \widetilde{\mathbf{M}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{X} \\ \mathbf{N} & \mathbf{Y} \end{bmatrix} = I. \tag{57}$$

Observația 33

Relația (57) spune mai mult decât faptul că au loc factorizările coprime la stânga și dreapta și identitățile Bézout corespunzătoare de coprimitate!

Factorizari Coprime peste $\mathcal{RH}_\infty$ (3)

Următoarea teoremă prezintă caracterizări alternative ale stabilității interne a buclei de reacție în termenii factorizărilor coprime.

Teorema 34

Fie orice factorizări coprime la stânga și la dreapta pentru sistem și regulator

$$\mathbf{G} = \mathbf{N}\mathbf{M}^{-1} = \widetilde{\mathbf{M}}^{-1}\widetilde{\mathbf{N}}, \quad \mathbf{K} = \mathbf{X}\mathbf{Y}^{-1} = \widetilde{\mathbf{Y}}^{-1}\widetilde{\mathbf{X}}.$$

Următoarele afirmații sunt echivalente:

- *Sistemul în buclă de reacție din Fig. 9 este intern stabil;*
- $\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{X} \\ \mathbf{N} & \mathbf{Y} \end{bmatrix}$ *este inversabilă în* $\mathcal{RH}_\infty$*;*
- $\begin{bmatrix} \widetilde{\mathbf{Y}} & -\widetilde{\mathbf{X}} \\ -\widetilde{\mathbf{N}} & \widetilde{\mathbf{M}} \end{bmatrix}$ *este inversabilă în* $\mathcal{RH}_\infty$*;*
- $\widetilde{\mathbf{M}}\mathbf{Y} - \widetilde{\mathbf{N}}\mathbf{X}$ *este inversabilă în* $\mathcal{RH}_\infty$*;*
- $\widetilde{\mathbf{Y}}\mathbf{M} - \widetilde{\mathbf{X}}\mathbf{N}$ *este inversabilă în* $\mathcal{RH}_\infty$*.*

2.6 Parametrizarea Youla (Cazul MIMO)

Presupunem că **G** este o matrice rațională stabilă $\mathbf{G} \in \mathcal{RH}_\infty$, (stabilă în sens strict, i.e., are toți polii în $\mathbb{C}_-$).

Teorema 35

Presupunem că $\mathbf{G} \in \mathcal{S}$. *Clasa tuturor* $\mathbf{K}$ *pentru care sistemul în buclă de reacție din Fig. 9 este intern stabil este dată de expresia*

$$\mathbf{Q}(I + \mathbf{GQ})^{-1} \quad : \quad \mathbf{Q} \in \mathcal{RH}_\infty. \tag{58}$$

Teorema afirmă două lucruri:

- Oricare ar fi $\mathbf{K}$ dat de (58) (cu un $\mathbf{Q} \in \mathcal{S}$ arbitrar) el stabilizează intern;
- Oricare $\mathbf{K}$ care stabilizează intern se poate scrie, pentru un $\mathbf{Q} \in \mathcal{RH}_\infty$ potrivit ales, ca $\mathbf{K} = \mathbf{Q}(I + \mathbf{GQ})^{-1}$.

Parametrizarea Youla (**G** oarecare)

Teorema 36 (Parametrizarea Youla - cazul MIMO)

Fie $\mathbf{G} = \mathbf{N}\mathbf{M}^{-1} = \widetilde{\mathbf{M}}^{-1}\widetilde{\mathbf{N}}$ *factorizări coprime la dreapta și la stânga ale lui* $\mathbf{G}$ *peste* $\mathcal{RH}_\infty$*. Clasa tuturor compensatoarelor (cu MT proprie) care stabilizează intern bucla de reacție este dată de una dintre următoarele expresii echivalente:*

- $\mathbf{K} = (\mathbf{X} + \mathbf{M}\mathbf{Q})(\mathbf{Y} + \mathbf{N}\mathbf{Q})^{-1}$, *unde* $\mathbf{Q} \in \mathcal{RH}_\infty$ *a.î.* $\det(\mathbf{Y} + \mathbf{N}\mathbf{Q})(\infty) \neq 0$, *iar* $\mathbf{X}$ *și* $\mathbf{Y}$ *rezolvă identitatea Bézout* $\widetilde{\mathbf{M}}\mathbf{Y} - \widetilde{\mathbf{N}}\mathbf{X} = I$*;*
- $\mathbf{K} = (\widetilde{\mathbf{Y}} + \mathbf{Q}\widetilde{\mathbf{N}})^{-1}(\widetilde{\mathbf{X}} + \mathbf{Q}\widetilde{\mathbf{M}})$, *unde* $\mathbf{Q} \in \mathcal{RH}_\infty$ *a.î.* $\det(\widetilde{\mathbf{Y}} + \mathbf{Q}\widetilde{\mathbf{N}})(\infty) \neq 0$, *iar* $\widetilde{\mathbf{X}}$ *și* $\widetilde{\mathbf{Y}}$ *rezolvă identitatea Bézout* $\widetilde{\mathbf{Y}}\mathbf{M} - \widetilde{\mathbf{X}}\mathbf{N} = I$*;*
- *Dacă* $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$, $\widetilde{\mathbf{X}}$, $\widetilde{\mathbf{Y}}$ *sunt a.î. satisfac factorizarea dublu coprimă (57), iar* $\mathbf{Y}$ *și* $\widetilde{\mathbf{Y}}$ *sunt ambele MT inversabile (și, preferabil, cu inversele proprii), atunci*

$$\mathbf{K} = (\mathbf{X} + \mathbf{M}\mathbf{Q})(\mathbf{Y} + \mathbf{N}\mathbf{Q})^{-1} = (\widetilde{\mathbf{Y}} + \mathbf{Q}\widetilde{\mathbf{N}})^{-1}(\widetilde{\mathbf{X}} + \mathbf{Q}\widetilde{\mathbf{M}}) = \mathcal{F}_\ell(\mathbf{J}, \mathbf{Q}), \quad (59)$$

$$\mathbf{J} := \begin{bmatrix} \mathbf{X}\mathbf{Y}^{-1} & \widetilde{\mathbf{Y}}^{-1} \\ \mathbf{Y}^{-1} & -\mathbf{Y}^{-1}\mathbf{N} \end{bmatrix}, \quad (60)$$

unde $\mathbf{Q} \in \mathcal{RH}_\infty$ *a.î.* $\det(\mathbf{Y} + \mathbf{N}\mathbf{Q})(\infty) \neq 0$.

Parametrizarea Youla: Sisteme MIMO (2)

Corolarul 37

Fie o factorizare dublu coprimă (57) pentru sistemul $\mathbf{G}$*, cât și o factorizare coprimă la dreapta* $\mathbf{K} = \widehat{\mathbf{X}}\widehat{\mathbf{Y}}^{-1}$ *a unui regulator stabilizator pentru* $\mathbf{G}$*. Atunci, parametrul* $\mathbf{Q} \in \mathcal{RH}_\infty$ *din parametrizarea Youla (59) este dat de*

$$\mathbf{Q} = \mathbf{M}^{-1}(\widehat{\mathbf{X}}(\widetilde{\mathbf{M}}\widehat{\mathbf{Y}} - \widetilde{\mathbf{N}}\widehat{\mathbf{X}})^{-1} - \mathbf{X}).$$

2.7 Formule de Calcul pe Stare

Cum obținem o factorizare coprimă peste $\mathcal{RH}_\infty$, cum rezolvăm identitatea Bézout (cu variantele la stânga și la dreapta) și cum obținem o factorizare dublu coprimă (în cazul MIMO)? Foarte simplu, cu ajutorul realizărilor...

Reamintim întâi condițiile de existență ale unui compensator cu reacție dinamică după ieșire atunci când procesul este dat de o realizare de stare (recapitulare cursul de TSA).

Teorema 38

Fie procesul dat de realizarea de stare $\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$. *Atunci există un compensator care stabilizează sistemul în buclă de reacție din Fig. 9 dacă și numai dacă perechea* (A, B) *este stabilizabilă și perechea* (C, A) *este detectabilă. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, fie* F *și* L *două matrice constante de reacție a. î.* $A + BF$ *și* $A + LC$ *sunt ambele stabile. Atunci un compensator (Kalman) care stabilizează sistemul în buclă de reacție este*

$$\mathbf{K} = \left[\begin{array}{c|c} A + BF + LC + LDF & -L \\ \hline F & 0 \end{array}\right]. \tag{61}$$

Formule de Calcul pe Stare (2)

Teorema 39

Fie procesul $\mathbf{G}$ *dat de realizarea stabilizabilă și detectabilă*

$$\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right].$$

Fie F *și* L *două matrice constante pentru care matricele* $A + BF$ *și* $A + LC$ *sunt ambele stabile. Atunci*

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{X} \\ \mathbf{N} & \mathbf{Y} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A + BF & B & -L \\ \hline F & I & 0 \\ C + DF & D & I \end{array}\right] \tag{62}$$

$$\begin{bmatrix} \widetilde{\mathbf{Y}} & -\widetilde{\mathbf{X}} \\ -\widetilde{\mathbf{N}} & \widetilde{\mathbf{M}} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A + LC & -(B + LD) & L \\ \hline F & I & 0 \\ C & -D & I \end{array}\right] \tag{63}$$

reprezintă o factorizare dublu coprimă (56), (57) a lui $\mathbf{G}$.

Formule de Calcul pe Spatiul Starilor (3)

Teorema 40 (Parametrizarea Youla - formule de stare)

Fie $\mathbf{G}$ *dat de o realizare de stare ca în Teorema 39, iar (62) și (63) o factorizare dublu coprimă. Atunci* $\mathbf{J}$ *din (60) se poate calcula ca*

$$\mathbf{J} = \left[\begin{array}{c|cc} A + BF + LC + LDF & -L & B + LD \\ \hline F & 0 & I \\ -(C + DF) & I & -D \end{array}\right].$$

Observația 41

Compensatorul stabilizator central $\mathbf{K} = \mathbf{X}\mathbf{Y}^{-1}$ (obținut pentru $\mathbf{Q} = 0$) este exact compensatorul Kalman obținut la cursul de TSA, dat de expresia explicită (61) Arătați acest lucru!

2.8 Configuratia de Reglare pentru Robustete

Tot ce am discutat până acum se referă la configurațiile clasice de reglare din Fig. 8 sau, echivalent, Fig. 9. Așa cum am discutat în Capitolul 1, problemele de robustețe se reformulează sub forma unei configurații ca în Fig. 10 în care procesul $y = \mathbf{G}u$ se dă sub forma unei realizări de stare

$$\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$$

în care s-au partiționat semnalele de intrare și ieșire

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \mathbf{G}u = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_{11} & \mathbf{G}_{12} \\ \mathbf{G}_{21} & \mathbf{G}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_{11} & \mathbf{G}_{12} \\ \mathbf{G}_{21} & \mathbf{G}_{22} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{array}\right], \tag{64}$$

iar regulatorul $\mathbf{K}$ se cere determinat, $u_2 = \mathbf{K}y_2$, tot sub forma unei realizări de stare, astfel încât în primul rând să stabilizeze intern sistemul $\mathbf{G}$ și în plus să realizeze alte deziderate suplimentare privitoare la transferul de la u_1 la y_1.

Configuratia de Reglare pentru Robustete (2)

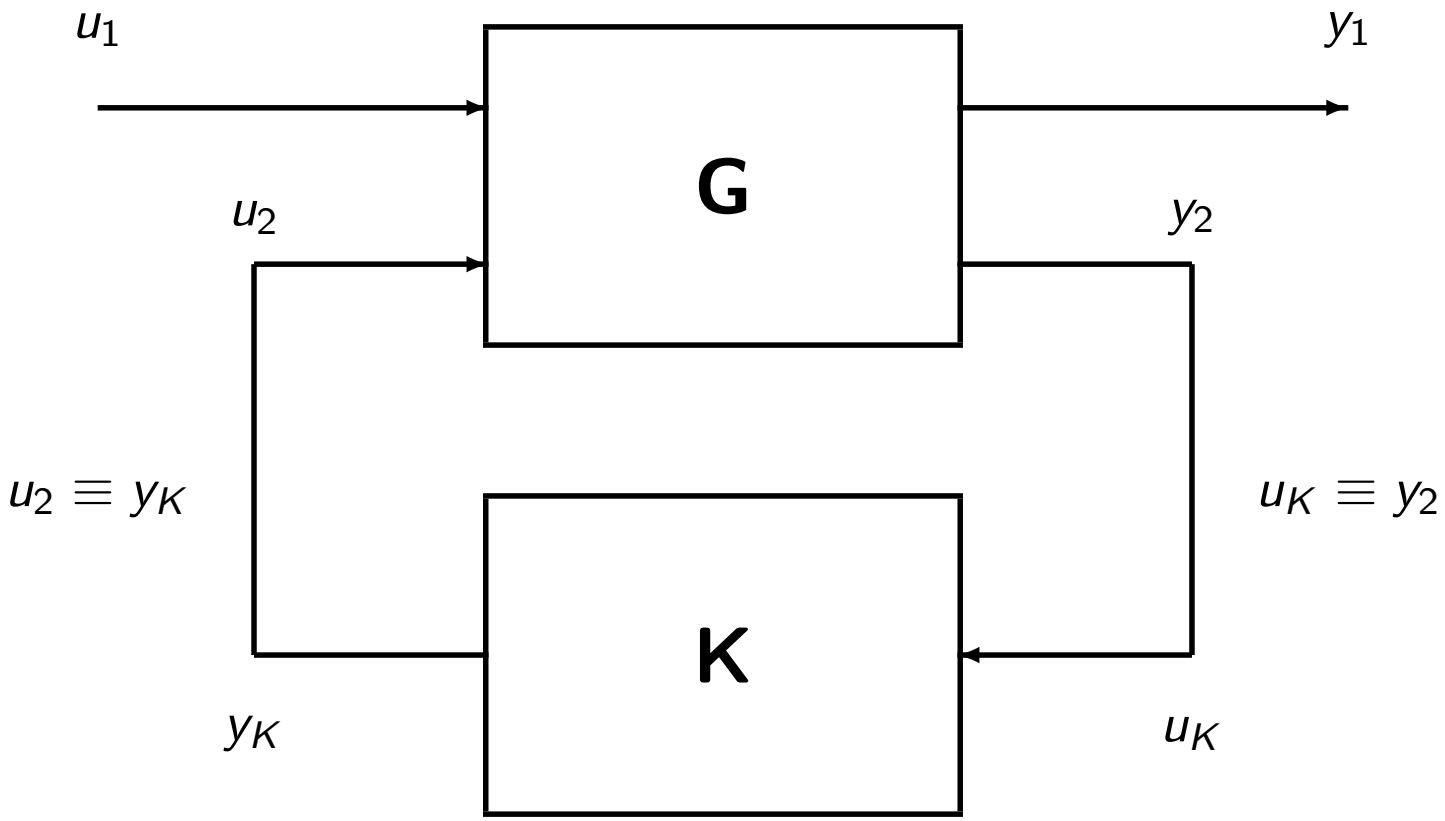


Figura 10: Configurația de Reglare pentru Robustețe

Configurația de Reglare pentru Robustețe (3)

Întrebare cheie: Ce regulatoare stabilizează intern configurația din Fig. 10?

Răspunsul este dat în următoarea teoremă, este surpinzător de simplu și se bazează pe rezultatele deja obținute.

Propoziția 42

Presupunem că (A, B_2) *este stabilizabilă și* (C_2, A) *este detectabilă. Atunci* $\mathbf{K}$ *stabilizează intern procesul* $\mathbf{G}$ *dacă și numai dacă* $\mathbf{K}$ *stabilizează intern* $\mathbf{G}_{22}$.

Observația 43

Propoziția precedentă ne arată că regulatoarele stabilizatoare pentru $\mathbf{G}$ depind doar de $\mathbf{G}_{22}$ și deci se pot scrie direct folosind rezultatele pe stare din secțiunea precedentă făcând simpla înlocuire $B \leftarrow B_2$, $C \leftarrow C_2$, $D \leftarrow D_{22}$.

Configurația de Reglare pentru Robustețe (4)

Observația 44

Ipoteza făcută în propoziția precedentă este esențială și este important de înțeles care este legătura cu realizarea originală a lui $\mathbf{G}$ (vezi și exemplul următor):

- Dacă realizarea lui $\mathbf{G}$ este stabilizabilă și detectabilă acest lucru nu este automat moștenit de $\mathbf{G}_{22}$;
- Reciproca este însă adevărată: dacă realizarea moștenită de $\mathbf{G}_{22}$ este stabilizabilă și detectabilă atunci automat cea a lui $\mathbf{G}$ are aceleași proprietăți.

Exemplul 45

Fie $\begin{bmatrix} \mathbf{G}_{11} & \mathbf{G}_{12} \\ \mathbf{G}_{21} & \mathbf{G}_{22} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|cc} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ care este stabilizabilă și detectabilă, dar realizarea moștenită de $\mathbf{G}_{22} = \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \end{array}\right] = \frac{1}{s+1}$ nu este nici stabilizabilă și nici detectabilă.

Parametrizarea Youla: Configurația de Reglare pentru Robustețe

Teorema 46

Fie $\mathbf{G}$ *dat de realizarea de stare (64) având* (A, B_2) *stabilizabilă și* (C_2, A) *detectabilă și* F *și* L *două matrice constante a. î.* $A + B_2F$ *și* $A + LC_2$ *sunt stabile. Atunci toate compensatoarele (cu MT proprie) care stabilizează intern* $\mathbf{G}$ *sunt date de* $\mathcal{F}_\ell(\mathbf{J}, \mathbf{Q})$ *(vezi Fig. 11) unde*

$$\mathbf{J} = \left[\begin{array}{c|cc} A + B_2F + LC_2 + LD_{22}F & -L & B_2 + LD_{22} \\ \hline F & 0 & I \\ -(C_2 + D_{22}F) & I & -D_{22} \end{array}\right],$$

$\mathbf{Q} \in \mathcal{RH}_\infty$ *a. î.* $I + D_{22}\mathbf{Q}(\infty)$ *este inversabilă. Mai mult, mulțimea matricelor de transfer în buclă închisă de la* u_1 *la* y_1 *din Fig. 3 care se pot obține cu un compensator stabilizator (cu MT proprie) este dată de*

$$\mathcal{F}_\ell(\mathbf{T}, \mathbf{Q}) = \{\mathbf{T}_{11} + \mathbf{T}_{12}\mathbf{Q}\mathbf{T}_{21} | \mathbf{Q} \in \mathcal{RH}_\infty, I + D_{22}\mathbf{Q}(\infty) \text{ inversabil}\}$$

Parametrizarea Youla: Configuratia de Reglare pentru Robustete (2)

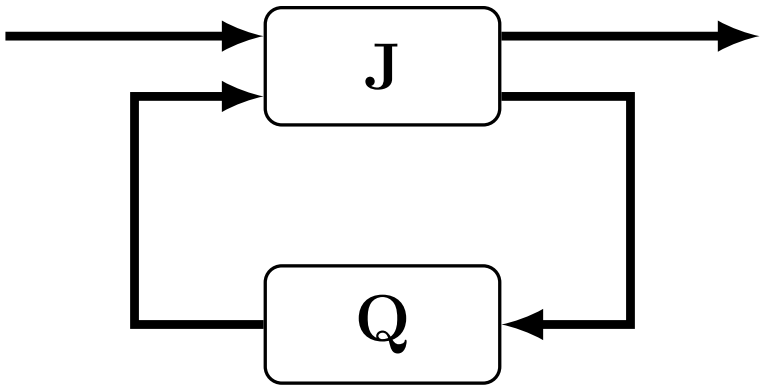


Figura 11: Regulatoarele stabilizatoare $\mathbf{K} = \mathcal{F}_\ell(\mathbf{J}, \mathbf{Q})$

Parametrizarea Youla: Configuratia de Reglare pentru Robustete (3)

$$\text{unde } \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{11} & \mathbf{T}_{12} \\ \mathbf{T}_{21} & \mathbf{T}_{22} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|cc} A + B_2F & -B_2F & B_1 & B_2 \\ 0 & A + LC_2 & B_1 + LD_{21} & 0 \\ \hline C_1 + D_{12}F & -D_{12}F & D_{11} & D_{12} \\ 0 & C_2 & D_{21} & 0 \end{array}\right].$$

Observația 47

- MT în buclă sunt afine în parametrul liber $\mathbf{Q}$, exact cum se întamplă la sistemele SISO. Această calitate este cu atât mai importantă în cazul MIMO atunci când se adaugă cerințe suplimentare asupra sistemului rezultant în buclă închisă.
- Compensatoarele au o structura de estimator + reacție după starea estimată!
- Matricea de transfer între (y_2, y_Q) și (u_2, u_Q) este $\mathbf{J}$, i.e.

$$\begin{bmatrix} u_2 \\ u_Q \end{bmatrix} = \mathbf{J} \begin{bmatrix} y_2 \\ y_Q \end{bmatrix},$$

iar, în mod remarcabil, transferul de la y_Q la u_Q este $\mathbf{T}_{22} = 0$.

CAPITOLUL 3: STABILIZARE ȘI PERFORMANȚE ROBUSTE

În acest capitol introducem problematica fundamentală a cursului care constă în stabilizarea unui proces liniar (MIMO) și obținerea de performanțe de reglare atunci când modelul procesului nu este cunoscut cu exactitate. Obținerea legii de reglare (regulatorului) ce asigură stabilitate și performanțe în aceste condiții de model incert se numește Reglare Robustă.

1. De ce Reglare Robustă?
2. Modelarea Incertitudinilor
3. Stabilizarea Robustă ca Optimizare de Normă
4. Performanțe ca Optimizare de Normă

3.1 De ce Reglare Robustă?

Câteva realități ale oricărei automatizări (reglări):

- Pentru proiectarea legii de reglare folosim (aproape întotdeauna) un model al procesului (sistemului) pe care îl automatizăm, numit model nominal;
- Modelul nominal diferă întotdeauna în comportare de sistemul real din cauză că modelul nominal este rezultatul compromisului pe care trebuie să-l realizăm între simplitatea lui și acuratețea cu care descrie comportarea sistemului real;
- Indiferent cum este obținut modelul nominal, prin metode de identificarea sistemelor sau prin metode teoretice (analitice), este întotdeauna necesar să neglijăm anumite părți complicate ale acestuia pentru a obține un model pretabil teoriei matematice disponibile și algoritmilor de calcul existenți;
- Diferența inerentă între procesul real și modelul nominal se numește eroare de modelare sau incertitudine pentru că există o incertitudine în comportarea sistemul real în raport cu modelul nominal (de care dispunem)!

De ce Reglare Robustă? (2)

Erorile de modelare apar din cauze multiple:

- Știm să reglăm eficient numai modele liniare, dar orice sistem real conține și o parte neliniară; din cauză că dinamica liniară nu poate reproduce comportarea neliniară apar inerent erori de modelare;
- Chiar dacă comportarea în regimul de funcționare dorit este predominant liniară adesea se includ în modelul liniar doar modurile dominante (pentru simplitate), conducând la alte erori de modelare care trebuie cel puțin "supravegheate"...
- Chiar dacă modelul nominal descrie identic sistemul real, acesta din urmă, în timpul funcționării, se modifică (de exemplu imbătrânește fizic) rezultând erori între modelul nominal pe baza căruia s-a făcut proiectare și sistemul real pe care funcționează regulatorul;
- Sistemele mai complicate nu pot fi modelate analitic și se apelează întotdeauna la identificarea experimentală care inerent conduce la determinarea aproximativă a parametrilor modelului care sunt estimați din comportarea intrare–ieșire;
- Chiar când rezolvăm ecuațiile analitice introducem erori, e.g., erori de rotunjire sau datorate algoritmilor iterativi pe care îi folosim.

De ce Reglare Robustă? (3)

Cum procedăm?

- Proiectăm regulatorul pe baza modelului nominal, cel mai bun pe care l-am putut obține și care aproximează cât de bine posibil comportarea sistemului real pe care vom folosi regulatorul;
- Proiectarea trebuie apriori concepută astfel încât regulatorul să fie bun nu numai pentru modelul nominal, ci pentru o întreagă clasă (familie) de sisteme incerte aflate în jurul sistemului nominal;
- Presupunerea pe care o facem este că sistemul real se află în această clasă și deci regulatorul este bun și pentru sistemul real;
- Pentru a crește șansele ca acest lucru să se întâmple trebuie să proiectăm regulatorul care este bun pentru cea mai mare clasă de modele incerte din jurul sistemului nominal;
- Ce inseamnă bun? Care stabilizează intern și asigură performanțele de reglare specificate;
- Ce inseamnă in jurul? Trebuie sa măsurăm cumva distanța dintre două sisteme, iar acest lucru se face convenabil prin norma $\mathcal{L}_\infty$ a diferenței (sau erorii) dintre funcțiile de transfer ale sistemelor;

De ce Reglare Robustă? (4)

- O regiune de incertitudine din jurul unui model nominal conține funcția de transfer a acestuia și toate funcțiile de transfer care au eroare (distanță) mică în normă $\mathcal{L}_\infty$ față de modelul nominal;
- Necesitatea de a regla modele ce sunt incerte motivează idea de reglare robustă: abilitatea sistemului în buclă închisă de a rămâne intern stabil și a asigura performanțele specificate în prezența erorilor de modelare;
- Problema a primit o atenție imensă în ultimii 30 de ani de când complexitatea sistemelor ce trebuie reglate a crescut în ritm exponențial;
- În particular, cea mai interesantă și generală problemă de reglare robustă este cea care consideră că incertitudinile sunt nestructurate, i.e., incertitudini despre care nu este disponibilă nicio informație cu posibila excepție a unei margini superioare dată ca o funcție de frecvență;
- Problema se formulează pentru un model nominal dat ca funcție de transfer și o margine superioară a incertitudinii, dată tot sub forma unei funcții de transfer;
- Incertitudinile pot fi modelate ca acționând aditiv, multiplicativ sau pe factorii dintr-o factorizare coprimă a modelului nominal.

3.2 Modelarea Incertitudinilor

Pentru a fi cât mai relevantă modelarea trebuie să se facă pe baza informației disponibile despre incertitudine sau, în absența acestei informații, pe baza unor ipoteze rezonabile în legătură cu mărimea acesteia (nu putem regla un sistem despre care nu știm nimic).

Ipoteza cheie a modelării: Partea incertă a procesului se poate modela separat de partea cunoscută a procesului, reprezentată de modelul nominal. Mai mult, considerăm că avem informație frecvențială despre eroarea (incertitudinea) care acționează asupra sistemului, tipic sub forma unei margini superioare date ca funcție (frecvențială) de transfer.

Reprezentarea matematică a incertitudinilor unui model se poate face în mai multe feluri, e.g., aditiv, multiplicativ, pe factori coprimi, fiecare cu diferite avantaje.

Fie $\mathbf{G}$ și $\mathbf{G}_{\boldsymbol{\Delta}}$ matricele de transfer ale modelului nominal și respectiv ale celui perturbat, iar $\widetilde{\mathbf{M}}$, $\widetilde{\mathbf{N}}$ factorii dintr-o factorizare coprimă a lui $\mathbf{G}$, i.e., $\mathbf{G} = \widetilde{\mathbf{M}}^{-1}\widetilde{\mathbf{N}}$ (vezi Capitolul 2).

Modelarea Incertitudinilor (2)

- O perturbație $\mathbf{\Delta}^a$ este o incertitudine aditivă dacă

$$\mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}} = \mathbf{G} + \mathbf{\Delta}^a;$$

- O perturbație $\mathbf{\Delta}^m$ este o incertitudine multiplicativă (pe ieșiri, putem defini analog una pe intrări) dacă

$$\mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}} = (I + \mathbf{\Delta}^m)\mathbf{G};$$

- O perturbație $\mathbf{\Delta}^{cf} := [\mathbf{\Delta}_{\mathbf{N}},\ -\mathbf{\Delta}_{\mathbf{M}}]$ este o incertitudine pe factori coprimi dacă

$$\mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}} = \widetilde{\mathbf{M}}_{\mathbf{\Delta}}^{-1}\widetilde{\mathbf{N}}_{\mathbf{\Delta}} := (\widetilde{\mathbf{M}} + \mathbf{\Delta}_{\mathbf{M}})^{-1}(\widetilde{\mathbf{N}} + \mathbf{\Delta}_{\mathbf{N}}).$$

- Aceste descrieri ale incertitudinii pot fi ilustrate grafic (cum?). În fiecare caz incertitudinea este presupusă nestructurată, singura informație disponibilă fiind o estimare a marginii superioare a amplitudinii în raport cu frecvența (pentru o funcție de transfer $\mathbf{\Delta}$ o bună estimare a amplificării este de exemplu valoarea singulară maximă $\overline{\sigma}(\mathbf{\Delta}(j\omega))$, la fiecare pulsație ω);
- Cele trei clase de reprezentare a incertitdinii sunt similare în sensul că este întotdeauna posibil să reprezentăm eroarea sistemului prin oricare dintre ele.

Exemplu

Considerăm un exemplu SISO în care

$$\mathbf{G} = \frac{1}{s+1}, \quad \mathbf{G}_\Delta = \frac{s-2}{(s+1)(s-3)}$$

. Perturbațiile corespunzătoare fiecărei clase sunt:

- Aditive: $\mathbf{\Delta}^a := \mathbf{G}_\Delta - \mathbf{G} = \frac{1}{(s+1)(s-3)}$;
- Multiplicative: $\mathbf{\Delta}^m = \mathbf{G}_\mathbf{\Delta}\mathbf{G}^{-1} - I = \frac{1}{s-3}$;
- Factori Coprimi:

$$\mathbf{\Delta}_\mathbf{N} = \widetilde{\mathbf{N}}_\mathbf{\Delta} - \widetilde{\mathbf{N}} = \frac{s-2}{(s+3)(s+5)} - \frac{1}{s+4} = -\frac{6s+23}{(s+3)(s+4)(s+5)},$$

$$\mathbf{\Delta}_\mathbf{M} = \widetilde{\mathbf{M}}_\mathbf{\Delta} - \widetilde{\mathbf{M}} = \frac{(s+1)(s-3)}{(s+3)(s+5)} - \frac{s+1}{s+4} = -\frac{(7s+27)(s+1)}{(s+3)(s+4)(s+5)}.$$

Observația 48

- Un avantaj esențial al perturbațiilor pe factorii coprimi este că rezultă întotdeauna stabile (ca diferențe de două MT din $\mathcal{RH}_\infty$).

Modelarea Incertitudinilor (3)

Pentru un $\delta > 0$ fixat, introducem următoarele mulțimi de sisteme

$$\begin{aligned}
\mathcal{D}_\delta^a &:= \{\mathbf{G}_\mathbf{\Delta} \mid \mathbf{G}_\mathbf{\Delta} = \mathbf{G} + \mathbf{\Delta}^a,\ \|\mathbf{\Delta}^a\|_\infty < \delta\}, && (65)\\
\mathcal{D}_\delta^m &:= \{\mathbf{G}_\mathbf{\Delta} \mid \mathbf{G}_\mathbf{\Delta} = (I + \mathbf{\Delta}^m)\mathbf{G},\ \|\mathbf{\Delta}^m\|_\infty < \delta\}, && (66)\\
\mathcal{D}_\delta^{cf} &:= \{\mathbf{G}_\mathbf{\Delta} \mid \mathbf{G}_\mathbf{\Delta} = (\widetilde{\mathbf{M}} + \mathbf{\Delta}_\mathbf{M})^{-1}(\widetilde{\mathbf{N}} + \mathbf{\Delta}_\mathbf{N}),\\
&\qquad \mathbf{\Delta}^{cf} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{\Delta}_\mathbf{N} & -\mathbf{\Delta}_\mathbf{M} \end{array}\right] \in \mathcal{RH}_\infty \text{ și } \|\mathbf{\Delta}^{cf}\|_\infty < \delta\}. && (67)
\end{aligned}$$

Fiecare mulțime $\mathcal{D}_\delta^a$, $\mathcal{D}_\delta^m$ și $\mathcal{D}_\delta^{cf}$ reprezintă o clasă de sisteme incerte obținute din $\mathbf{G}$ prin perturbații de tip *aditiv, multiplicativ* și pe *factori coprimi*.

Toate aceste clase de sisteme incerte se pot scrie într-o formă unitară ca transformări liniar fracționare superioare (TLFS) ale unui sistem generalizat și eroarea (perturbația) corespunzătoare $\mathbf{\Delta}$.

Modelarea Incertitudinilor (4)

Într-adevăr, fie sistemele generalizate

$$\mathbf{T}^a = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{T}^a_{11} & \mathbf{T}^a_{12} \\ \hline \mathbf{T}^a_{21} & \mathbf{T}^a_{22} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} O & I_m \\ \hline I_p & \mathbf{G} \end{array}\right], \tag{68}$$

$$\mathbf{T}^m = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{T}^m_{11} & \mathbf{T}^m_{12} \\ \hline \mathbf{T}^m_{21} & \mathbf{T}^m_{22} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} O & \mathbf{G} \\ \hline I_p & \mathbf{G} \end{array}\right], \tag{69}$$

$$\mathbf{T}^{cf} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{T}^{cf}_{11} & \mathbf{T}^{cf}_{12} \\ \hline \mathbf{T}^{cf}_{21} & \mathbf{T}^{cf}_{22} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} O & I_m \\ \widetilde{\mathbf{M}}^{-1} & \mathbf{G} \\ \hline \widetilde{\mathbf{M}}^{-1} & \mathbf{G} \end{array}\right]. \tag{70}$$

Un calcul simplu arată că

$$\mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}} = \mathbf{G} + \mathbf{\Delta}^a = \mathcal{F}_u(\mathbf{T}^a, \mathbf{\Delta}^a) \tag{71}$$

$$\mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}} = (I + \mathbf{\Delta}^m)\mathbf{G} = \mathcal{F}_u(\mathbf{T}^m, \mathbf{\Delta}^m) \tag{72}$$

$$\mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}} = (\widetilde{\mathbf{M}} + \mathbf{\Delta}_{\mathbf{M}})^{-1}(\widetilde{\mathbf{N}} + \mathbf{\Delta}_{\mathbf{N}}) = \mathcal{F}_u(\mathbf{T}^{cf}, \mathbf{\Delta}^{cf}) \tag{73}$$

Comparând (71), (72) și (73) cu (65), (66) și respectiv (67), observăm că respectivele clase de sisteme incerte pot fi descrise, în fiecare caz, ca $\mathcal{F}_u(\mathbf{T}, \mathbf{\Delta})$ așa cum este arătat în Figura 12.

Modelarea Incertitudinilor (5)

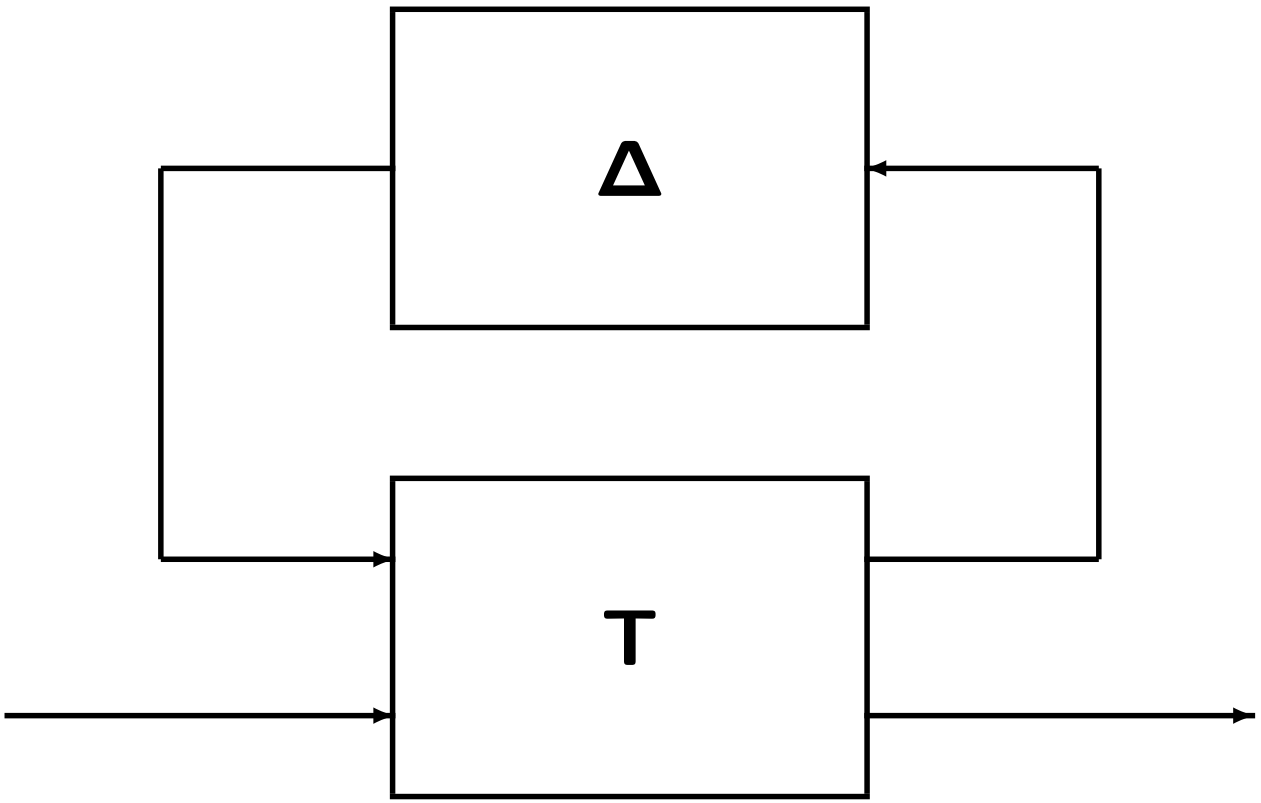


Fig. 12: Modelul sistemelor incerte $\mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}} = \mathcal{F}_u(\mathbf{T}, \mathbf{\Delta})$.

3.3 Stabilizarea Robustă ca Optimizare de Normă

Notăm cu $\mathcal{D}_\delta$ oricare dintre cele trei clase de sisteme introduse anterior și cu $\mathbf{G}_\Delta$ un element generic al lui $\mathcal{D}_\delta$. Cel mai mare $\delta(=\delta_{\max})$ pentru care există un unic regulator stabilizator pentru toate sistemele din $\mathcal{D}_{\delta_{\max}}$ se numește *margine (maximă) de stabilitate* sau raza de stabilitate pentru clasa respectivă de sisteme.

Definim un regulator stabilizator pentru $\mathbf{G}$ ca fiind un $m \times p$ sistem $\mathbf{K}$ pentru care conexiunea în buclă de reacție a lui $\mathbf{G}$ cu $\mathbf{K}$ este intern stabilă (vezi Cap. 1 și 2).

Dându-se modelul nominal $\mathbf{G}$, o margine δ și o clasă de sisteme $\mathcal{D}_\delta$, unde $\delta < \delta_{\max}$, problema de stabilizare robustă suboptimală constă în construcția unui regulator stabilizator $\mathbf{K}$, numit suboptimal robust, pentru toți $\mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}} \in \mathcal{D}_\delta$ (vezi Fig. 13).

Problema de stabilizare robustă optimală constă în construcția unui regulator stabilizator $\mathbf{K}$ pentru toate sistemele din $\mathcal{D}_{\delta_{\max}}$.

Scriind acum modelele incerte sub forma $\mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}} = \mathcal{F}_u(\mathbf{T}, \mathbf{\Delta})$ (vezi (71)-(73)) obținem configurația din Fig. 14 în care $\mathbf{T}_{y_1 u_1}$ și $\mathbf{\Delta}$ sunt stabile și $\mathbf{T}_{y_1 u_1} = \mathcal{F}_\ell(\mathbf{T}, \mathbf{K})$, unde $\mathbf{T}$ este dat de (68), (69) sau (204).

Stabilizare Robustă (2)

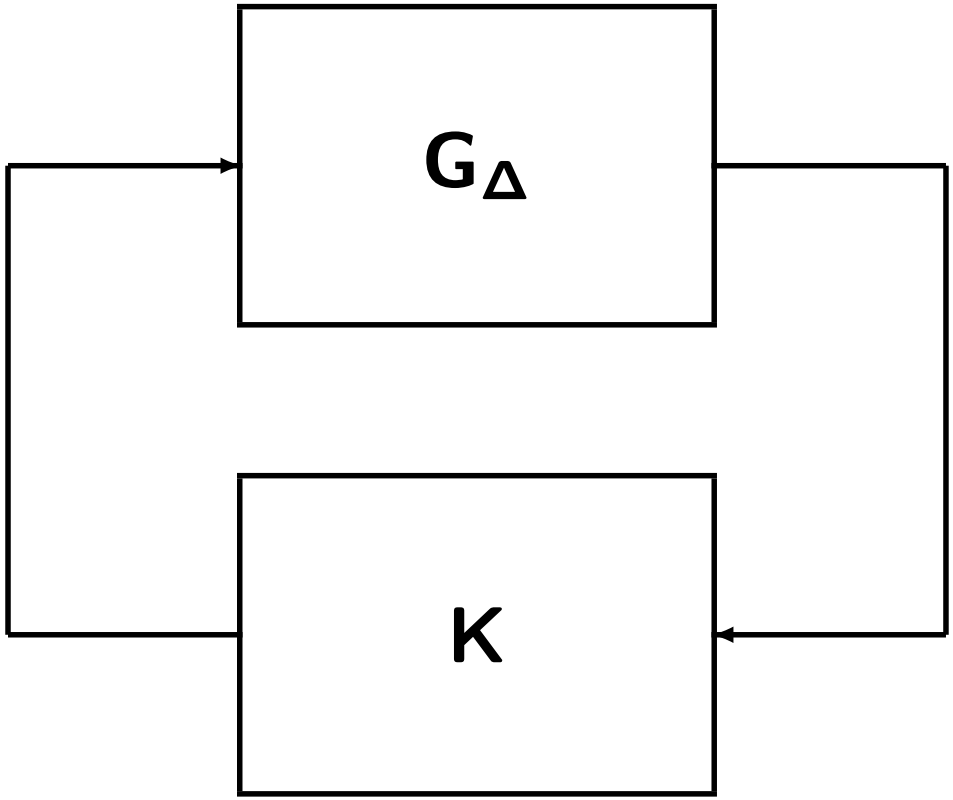


Fig. 13: Regulator stabilizator robust $\mathbf{K}$ pentru sistemele $\mathbf{G}_\Delta \in \mathcal{D}_\delta$.

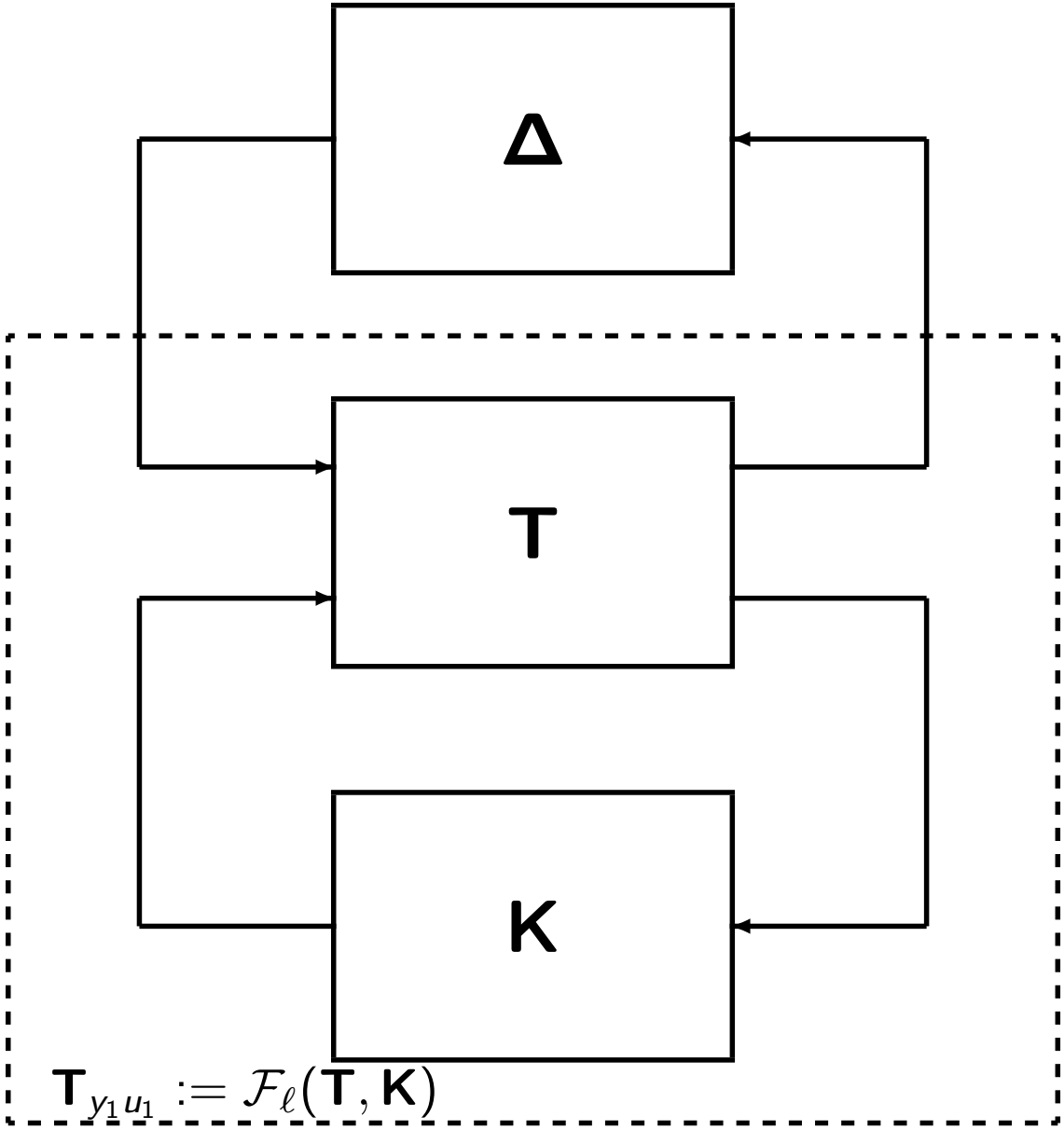


Fig. 14: Modelul sistemelor incerte cu regulator pe reacție inversă.

Stabilizare Robustă (3)

Stabilizare robustă este echivalentă cu optimizarea unei norme $\mathcal{H}_\infty$. [2]

Teorema 49

$\mathbf{K}$ *stabilizează robust oricare dintre clasele de sisteme incerte* $\mathcal{D}_\delta$, $\delta \leq \delta_{\max}$, *din (65), (66), sau (203), dacă și numai dacă* $\|\mathcal{F}_\ell(\mathbf{T}, \mathbf{K})\|_\infty \leq \frac{1}{\delta}$ *pentru* $\mathbf{T}$ *corespunzător clasei de sisteme incerte din (68), (69), sau respectiv (204).*

Observația 50

- Teorema este o consecință a teoremei micii amplificări. De ce?
- Teorema arată că raza de stabilitate se obține prin minimizarea criteriului $\epsilon_{\min} := \min_{\mathbf{K}\text{ stab.}} \|\mathcal{F}_\ell(\mathbf{T}, \mathbf{K})\|_\infty$. Atunci $\delta_{\max} := \frac{1}{\epsilon_{\min}}$, iar regulatorul robust (optimal) este acel $\mathbf{K}$ care realizează minimul în criteriu.
- Soluția problemei de minimizare se obține pe baza soluției suboptimale printr-o analiză de perturbații singulare (vezi Cap. 9).

[2] Rezultatul se aplică pentru acele cazuri în care perturbațiile $\mathbf{\Delta}$ sunt stabile. Acest lucru restrânge efectiv doar clasele de perturbații aditive și multiplicative, întrucât cele pe factori coprimi sunt întotdeauna stabile.

Stabilizare Robustă (4)

Combinând teorema precedentă cu expresiile (68)-(69) obținem următoarele rezultate utile în analiza robusteții sistemelor cu incertitudini modelate în diferite feluri.

Corolarul 51

K *stabilizează clasa de sisteme cu incertitudini modelate aditiv* $\mathcal{D}_\delta^a$ *din (65) dacă și numai dacă*

- **K** *stabilizează* **G**;
- $\|\mathbf{K}(I - \mathbf{GK})^{-1}\|_\infty \leq \delta^{-1}$.

Corolarul 52

K *stabilizează clasa de sisteme cu incertitudini modelate multiplicativ* $\mathcal{D}_\delta^m$ *din (66) dacă și numai dacă*

- **K** *stabilizează* **G**;
- $\|\mathbf{GK}(I - \mathbf{GK})^{-1}\|_\infty \leq \delta^{-1}$.

Stabilizare Robustă (5)

Corolarul 53

K *stabilizează clasa de sisteme cu incertitudini modelate pe factori coprimi* $\mathcal{D}_\delta^{cf}$ *din (203) dacă și numai dacă*

- **K** *stabilizează* **G**;
- $\left\| \begin{bmatrix} \mathbf{K}(I - \mathbf{GK})^{-1}\widetilde{\mathbf{M}}^{-1} \\ (I - \mathbf{GK})^{-1}\widetilde{\mathbf{M}}^{-1} \end{bmatrix} \right\|_\infty \leq \delta^{-1}.$

Observația 54

- Incertitudinile modelate pe factori coprimi sunt cele mai generale, cuprinzându-le pe celelalte drept cazuri particulare. Explicați pe exemple (atenție la numărul de poli din semiplanul drept)!
- Un beneficiu suplimentar al factorilor coprimi este că perturbația este întotdeauna stabilă!
- Construiți exemple de incertitudini și aplicați rezultatele de mai sus!

3.4 Performanțe ca Optimizare de Normă

Diferitele performanțe ale unui sistem automat se pot obține tot ca minimizarea normei $\mathcal{H}_\infty$ a unui sistem generalizat. Amintim următorul rezultat crucial.

Teorema 55

Fie $\mathbf{G} \in \mathcal{RH}_\infty$. *Atunci pentru orice* $\mathbf{u} \in \mathcal{L}_2$ *avem* $\mathbf{Gu} \in \mathcal{L}_2$ *și*

$$\|\mathbf{G}\|_\infty = \sup\{\|\mathbf{Gu}\|_2 \mid \mathbf{u} \in \mathcal{L}_2, \|\mathbf{u}\|_2 = 1\}.$$

Observația 56

Dacă $u(t) \in \mathcal{L}_2$ (se poate arăta că[a] $\exists\, \mathbf{u}$, $\mathbf{u} \in \mathcal{L}_2$ și $\|u(t)\|_2 = \|\mathbf{u}(s)\|_2$), atunci Teorema de mai sus afirmă că pentru orice semnal de energie 1 ce are produsul de convoluție cu funcția pondere a sistemului bine definit, energia semnalului de ieșire $y(t) \in \mathcal{L}_2$ (unde $y(t)$ este expresia în timp ce corespunde lui $\mathbf{Gu}$) este mărginită de $\|\mathbf{G}\|_\infty$, norma $\mathcal{H}_\infty$ a lui $\mathbf{G}$ (motiv pentru care se numește și normă indusă). Este de remarcat și faptul ca aceste afirmații sunt valide pentru orice $\mathbf{G} \in \mathcal{L}_\infty$.

[a] În termeni practici, este vorba de o extindere a Teoremei lui Parseval, datorită faptului că, pentru funcții în timp, $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ este dens în $\mathcal{L}_2$. Acest lucru permite calculul transformatei Laplace, fie ea convergentă și doar pe axa imaginară. Calculul se poate face prin trecere la limită, întrucât $\mathcal{L}_2$ este spațiu Hilbert, deci complet.

Prin urmare, minimizarea normei $\mathcal{H}_\infty$ a unei MT este echivalentă cu minimizarea energiei semnalului de ieșire la orice semnal de intrare de energie mărginită (de 1)!

Performanțe ca Optimizare de Normă (2)

- Pentru sistemele în buclă de reacție această proprietate se poate aplica pentru a rezolva cerințele de performanță a reglării, ca de exemplu rejecția perturbației sau urmărirea referinței, sau a oricărei alte cerințe exprimate prin intermediul unui transfer "mic" în buclă.
- Prin minimizarea normei matricei de transfer corespunzătoare în buclă închisă se poate asigura cel mai bun nivel de performanță pentru respectiva cerință!
- Fiecare matrice de transfer în buclă închisă se poate rescrie ca $\mathcal{F}_\ell(\mathbf{T}, \mathbf{K})$ dintre un sistem generalizat potrivit ales $\mathbf{T}$ și regulatorul $\mathbf{K}$, rezultând în final tot o problemă de minimizare a normei $\mathcal{H}_\infty$ de tipul celei rezultate la stabilizarea robustă (vezi Observația 134 si tabelul de mai jos)

$$\min_{\mathbf{K} \text{ stab.}} \|\mathcal{F}_\ell(\mathbf{T}, \mathbf{K})\|_\infty.$$

- Se pot folosi funcții pondere pentru diferitele MT în buclă închisă pentru a reflecta mărimea și importanța relativă a diferitelor perturbații și erori.

Performanțe ca Optimizare de Normă (3)

MT de interes[3] sunt **S**, **SG**, **KS**, **KSG**, **SGK**, și $\widehat{\mathbf{S}}$. Tabelul de mai jos arată cum fiecare din ele se poate scrie ca $\mathcal{F}_\ell$ între un sistem generalizat și regulatorul **K**[4].

$\mathcal{F}_\ell(\mathbf{T},\mathbf{K})$	Sistemul Generalizat **T**
S	$\begin{bmatrix} / & \mathbf{G} \\ / & \mathbf{G} \end{bmatrix}$
SG	$\begin{bmatrix} \mathbf{G} & \mathbf{G} \\ \mathbf{G} & \mathbf{G} \end{bmatrix}$
KS	$\begin{bmatrix} 0 & / \\ / & \mathbf{G} \end{bmatrix}$
KSG	$\begin{bmatrix} 0 & / \\ \mathbf{G} & \mathbf{G} \end{bmatrix}$
SGK	$\begin{bmatrix} 0 & \mathbf{G} \\ / & \mathbf{G} \end{bmatrix}$
$\widehat{\mathbf{S}}$	$\begin{bmatrix} / & / \\ \mathbf{G} & \mathbf{G} \end{bmatrix}$

[3] Vezi Cap. 2 pentru expresiile explicite.

[4] Reamintim că s-a făcut schimbarea de semn $\mathbf{K} \leftarrow -\mathbf{K}$.

Problema centrală de care ne vom ocupa este:

$$\min_{\mathbf{K}\text{ stab.}} \|\mathcal{F}_\ell(\mathbf{T},\mathbf{K})\|_\alpha,\ \alpha \in \{2,\infty\}$$

CAPITOLUL 4: Problema Liniar Pătratică (PLP) și Ecuația Matriceală Algebrică Riccati (EMAR)

1. Problema Liniar Pătratică: Definiții
2. Transformări sub Echivalență
3. Existența Soluției Stabilizatoare a EMAR: Condiții în Domeniul Timp
4. Existența Soluției Stabilizatoare a EMAR: Condiții în Domeniul Frecvență

4.1 Problema Liniar Pătratică: Definiții

Considerăm:

- un sistem dinamic condus (controlat)

$$\dot{x} = Ax + Bu; \tag{74}$$

  un indice pătratic de performanță

$$J = \int_{t_0}^{t_1} w^T(t) P w(t) \mathrm{d}t, \quad w(t) := \begin{bmatrix} x(t) \\ u(t) \end{bmatrix}, \tag{75}$$

unde $x(t)$ si $u(t)$ satisfac (74) și $P = P^T$ este o matrice simetrică.

- Tipic ne interesează să găsim comenzile $u(t)$ care sunt puncte de extrem pentru criteriul (75) (min, max sau de tip maxmin (șa)) și, în plus, dorim să poată fi implementate ca reacții după stare, i.e., $u(t) = Fx(t)$;
- Criteriul pătratic este supus constrângerii dinamice din ecuația (74);
- Sistemul este MIMO, cu n stări și m intrări, deci P este o matrice $(n+m) \times (n+m)$, iar funcție de signatura acesteia pot exista maxime, minime, maxmin, minmax sau problema poate să nu aibă soluție;
- Problema în diverse variante este centrală în reglarea LTR, LQG, $\mathcal{H}_2$, $\mathcal{H}_\infty$, AAK, Nehari, etc, pe scurt în toată reglarea modernă de sisteme MIMO.

Definiții (2)

Problema e dificil de rezolvat, necesitând dezvoltări teoretice ample. Sintetizăm coeficienții problemei prin definiția următoare.

Definiția 57 (Triplet Popov)

Un triplet de matrice

$$\Sigma := (A, B; P), \quad P := \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} = P^T,$$

unde $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times m}$, $Q = Q^T \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $L \in \mathbb{R}^{n\times m}$, $R = R^T \in \mathbb{R}^{m\times m}$ si $P \in \mathbb{R}^{(n+m)\times(n+m)}$, se numeste *triplet Popov* .

Reprezentăm alternativ în mod explicit tripletul Popov : $\Sigma = (A, B; Q, L, R)$

Definiții (3)

Definiția 58 (Echivalența tripletelor Popov)

Două triplete Popov $\Sigma = \left(A, B; \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix}\right)$, $\widetilde{\Sigma} = \left(\widetilde{A}, \widetilde{B}; \begin{bmatrix} \widetilde{Q} & \widetilde{L} \\ \widetilde{L}^T & \widetilde{R} \end{bmatrix}\right)$, se numesc (X, F)–echivalente daca există $F \in \mathbb{R}^{m\times n}$ si $X = X^T \in \mathbb{R}^{n\times n}$ a.î.

$$\begin{aligned} \widetilde{A} &= A + BF, \\ \widetilde{B} &= B, \\ \widetilde{Q} &= Q + LF + F^T L^T + F^T RF + \widetilde{A}^T X + X\widetilde{A}, \\ \widetilde{L} &= L + F^T R + XB, \\ \widetilde{R} &= R. \end{aligned} \tag{76}$$

- Feedback echivalent (sau F–echivalent): $X = 0$
- Echivalent redus $F = 0$ și X a.î. $\widetilde{Q} = 0$ (ecuația Lyapunov: $Q + A^T X + XA = 0$)
- Relația de mai sus este într–adevăr relație de echivalență satisfăcând axiomele corespunzătoare.

4.2 Transformări sub Echivalență

Cu un triplet Popov (sau cu indicele pătratic + sistemul dinamic controlat) asociem diferite concepte (obiecte) algebrice care joacă un rol central în caracterizarea soluțiilor problemei de reglare asociate. Mai mult, investigăm cum aceste obiecte se transformă sub relația de echivalență:

- Indicele pătratic (și soluția asociată);
- Sistemul Hamiltonian (SH) (asociat PLP);
- Operatorul intrare–iesire al SH;
- Matricea de Transfer a SH: Funcția Popov;
- Fascicolul de Zerouri (Sistem) al SH: Fascicolul Hamiltonian (FH)
- Ecuatia Matriceală Algebrică Riccati (EMAR);
- Sistemul Kalman–Yakubovich–Popov (SKYP).

Indicele pătratic

$$J_\Sigma(\xi,u) := \int_0^\infty \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} \mathrm{d}t = \left\langle \begin{bmatrix} x^{\xi,u} \\ u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^{\xi,u} \\ u \end{bmatrix} \right\rangle_{\mathcal{L}_+^{2,n}\times\mathcal{L}_+^{2,m}}, \tag{77}$$

unde[5]

$$x^{\xi,u}(t) = \underbrace{e^{At}\xi}_{\Phi\xi} + \underbrace{\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\mathrm{d}\tau}_{\mathcal{L}u}, \quad t \geq 0 \quad \text{este soluția} \tag{78}$$

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = \xi, \quad u \in \mathcal{U}_\xi := \{u \in \mathcal{L}_+^{2,m} \ : \ x^{\xi,u} \in \mathcal{L}_+^{2,n}\} \tag{79}$$

- Mulțimea $\mathcal{U}_\xi$ conține intrările care fac ca soluția $x^{\xi,u}$ să aibă norma de pătrat integrabil. Aceste intrări stabilizează sistemul!
- Dacă A este stabilă, $J_\Sigma(\xi,u)$ este definit $\forall\ \xi \in \mathbb{R}^n$ și $u \in \mathcal{L}_+^{2,m}$ i.e. $\mathcal{U}_\xi = \mathcal{L}_+^{2,m}$.

Propoziția 59

Fie $\Sigma = (A,B;P)$ și $\widetilde{\Sigma} = (\widetilde{A},\widetilde{B};\widetilde{P})$ două triplete (X,F)–echivalente. Atunci:
$J_\Sigma(\xi,u) = J_{\widetilde{\Sigma}}(\xi,\widetilde{u}) + \xi^T X\xi, \quad (u \in \mathcal{U}_\xi)$ *unde* $\widetilde{u} = -Fx^{\xi,u} + u$.

[5] Condiția inițială și limita inferioară a integralei din (78) sunt luate in 0 în loc de 0_- deoarece intrările pe care dorim sa le dam sistemului nu sunt obiecte patologice, *e.g.*, impuls Dirac, care ar împiedica acea integrala să fie continuă. Înlocuind cu 0_- în (78) și (79), evaluând soluția în $t = 0$ și folosind continuitatea integralei, anume $(\mathcal{L}u)(0) = (\mathcal{L}u)(0_-) = 0$, obținem că $x(0) = x(0_-)$.

Sistemul Hamiltonian (SH) asociat PLP

Fie $\Sigma = \left(A, B, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix}\right)$. Sistemul Hamiltonian asociat problemei pătratice de optimizare (77) cu constrângerea dinamică (79) este este dat de

$$\begin{array}{rcllll} \dot{x} & = & Ax & & & + Bu, \\ \dot{\lambda} & = & -Qx & - A^T\lambda & & - Lu, \\ v & = & L^T x & + B^T\lambda & & + Ru, \end{array} \tag{80}$$

și se notează prescurtat SH(Σ).
Ca în orice problemă de optimizare suntem interesați să determinăm funcțiile (u, x, λ) care anulează ieșirea SH, i.e., $v = 0$, determinând în acest fel punctele critice ale problemei de optimizare).

Propoziția 60

Presupunem că $\Sigma = (A, B; P)$, $\widetilde{\Sigma} = (\widetilde{A}, \widetilde{B}; \widetilde{P})$ sunt (X, F)–echivalente.
$(u, x, \lambda) \Rightarrow v = 0$ *pentru SH(Σ) (pe un interval de timp precizat)*
$\Leftrightarrow$
$(u - Fx, x, \lambda - Xx) \Rightarrow v = 0$ *pentru SH($\widetilde{\Sigma}$) (pe același interval de timp).*

Operatorul Intrare–Ieșire al SH

Fie $\Sigma = \left(A, B, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix}\right)$. Exprimăm indicele pătratic în funcție de diferitele soluții ale ecuației diferențiale.
Fie A stabilă. Indicele pătratic extins este

$$J_{e,\Sigma}(u) := \int_{-\infty}^{\infty} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} \mathrm{d}t$$

unde $u \in \mathcal{L}^{2,m}$ și x este soluția pe întreaga axa de timp a ecuației diferențiale $\dot{x} = Ax + Bu$. Înlocuind soluția $x_e^u = \mathcal{L}_e u := \int_{-\infty}^{t} e^{A(t-\tau)} Bu(\tau)\mathrm{d}\tau$ din $\mathcal{L}^{2,n}$,

$$\begin{aligned} J_{e,\Sigma}(u) &= \left\langle \begin{bmatrix} x_e^u \\ u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_e^u \\ u \end{bmatrix} \right\rangle_{\mathcal{L}^{2,n} \times \mathcal{L}^{2,m}} \\ &= \left\langle u, \begin{bmatrix} \mathcal{L}_e^{\sim} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{L}_e \\ I \end{bmatrix} u \right\rangle_{\mathcal{L}^{2,m}} = \langle u, \mathcal{R}_{e,\Sigma} u \rangle_{\mathcal{L}^{2,m}}, \end{aligned} \tag{81}$$

unde $\mathcal{R}_{e,\Sigma}$ este un operator liniar mărginit de la $\mathcal{L}^{2,m}$ în $\mathcal{L}^{2,m}$ dat de

$$\mathcal{R}_{e,\Sigma} := R + L^T \mathcal{L}_e + \mathcal{L}_e^{\sim} L + \mathcal{L}_e^{\sim} Q \mathcal{L}_e = \mathcal{R}_{e,\Sigma}^{\sim}, \tag{82}$$

unde $(\mathcal{L}_e^{\sim} w)(t) = \int_t^{\infty} B^T e^{-A^T(t-\tau)} w(\tau)\mathrm{d}\tau$ pentru orice $w \in \mathcal{L}^{2,m}$.

Operatorul Intrare–Ieșire al SH (2)

Teorema 61

Operatorul $\mathcal{R}_{e,\Sigma}$ este operatorul ($\mathcal{L}^2$) intrare–ieșire al sistemului Hamiltonian.

Fie A stabilă. Pentru fiecare $u \in \mathcal{L}_+^{2,m}$ indicele pătratic $J_\Sigma(\xi, u)$ este bine definit. Substituim soluția $x^{\xi,u} = \Phi\xi + \mathcal{L}u$, pentru $x(0) = \xi$, obținând

$$\begin{aligned} J_\Sigma(\xi, u) &= \left\langle \begin{bmatrix} x^{\xi,u} \\ u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^{\xi,u} \\ u \end{bmatrix} \right\rangle_{\mathcal{L}_+^{2,n} \times \mathcal{L}_+^{2,m}} \\ &= \left\langle \begin{bmatrix} \xi \\ u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \mathcal{P}_{o,\Sigma} & \mathcal{P}_\Sigma \\ \mathcal{P}_\Sigma^\sim & \mathcal{R}_\Sigma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi \\ u \end{bmatrix} \right\rangle_{\mathbb{R}^n \times \mathcal{L}_+^{2,m}} \\ &= \langle \xi, \mathcal{P}_{o,\Sigma}\xi + \mathcal{P}_\Sigma u \rangle_{\mathbb{R}^n} + \langle u, \mathcal{P}_\Sigma^\sim \xi + \mathcal{R}_\Sigma u \rangle_{\mathcal{L}_+^{2,m}} . \end{aligned}$$

Toți operatorii ce intervin in aceast produs intern sunt liniari și mărginiți, anume: $\mathcal{P}_{o,\Sigma} := \Phi^\sim Q\Phi$, $\mathcal{P}_\Sigma := \Phi^\sim(Q\mathcal{L} + L)$, $\mathcal{R}_\Sigma := R + L^T\mathcal{L} + \mathcal{L}^\sim L + \mathcal{L}^\sim Q\mathcal{L} = \mathcal{R}_\Sigma^\sim$, unde avem că $\Phi^\sim w = \int_0^\infty e^{A^T t} w(t)\mathrm{d}t$ este un vector real pentru orice $w \in \mathcal{L}_+^{2,n}$, împreună cu $(\mathcal{L}^\sim q)(t) = \int_t^\infty B^T e^{-A^T(t-\tau)} q(\tau)\mathrm{d}\tau$ pentru orice $t \geq 0$ și $q \in \mathcal{L}_+^{2,m}$.

Funcția Popov

Fie $\Sigma = \left(A, B, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix}\right)$. Pentru $s \in \mathbb{C} \setminus \{\Lambda(A) \cup \Lambda(-A^T)\}$ definim funcția matriceală rațională

$$\mathbf{\Pi}_\Sigma(s) := [B^T(-sI - A^T)^{-1} \ I] \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (sI - A)^{-1}B \\ I \end{bmatrix}, \qquad (83)$$

numită funcția Popov.

- $\mathbf{\Pi}_\Sigma = \left[\begin{array}{cc|c} A & O & B \\ -Q & -A^T & -L \\ \hline L^T & B^T & R \end{array}\right]$, i.e., $\mathbf{\Pi}_\Sigma$ este exact MT de la u la v a SH(Σ).
- $\mathbf{\Pi}_\Sigma$ este auto–adjunctă, i.e., are simetria : $\mathbf{\Pi}_\Sigma(s) = \mathbf{\Pi}_\Sigma^T(-s) \quad (=: \mathbf{\Pi}_\Sigma^\sim(s))$.
- $\mathbf{\Pi}_\Sigma$ se mai numește densitate spectrală și a fost introdusă Popov in celebra carte "Hyperstability of Control Systems" (1960: versiunea în română); joacă un rol major în identificare, prelucrare de semnal, reglare și automatică, etc.
- $\mathcal{R}_\Sigma$ de pe slide-ul anterior este chiar operatorul Toeplitz având drept simbol funcția Popov $\mathbf{\Pi}_\Sigma$. Într-adevar, funcția Popov este MT a sistemului Hamiltonian și $\mathcal{R}_\Sigma$ este operatorul Toeplitz asociat cu operatorul intrare-ieșire al sistemului Hamiltonian $\mathcal{R}_{e,\Sigma}$ (pentru operatorul mărginit $\mathcal{G} : \mathcal{L}^{2,m} \to \mathcal{L}^{2,p}$ definim Toeplitzul asociat $\mathbf{T}_\mathcal{G} := P_+^p \mathcal{G}|_{\mathcal{L}_+^{2,m}}$).

Fascicolul Hamiltonian (FH)

Fie $\Sigma = \left(A, B, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix}\right)$. Fascicolul asociat sistemului Hamiltonian definit de Σ, numit Fascicolul Hamiltonian și notat FH(Σ) este

$$sM_\Sigma - N_\Sigma = s \begin{bmatrix} I & O & O \\ O & I & O \\ O & O & O \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A & O & B \\ -Q & -A^T & -L \\ L^T & B^T & R \end{bmatrix}. \tag{84}$$

- FH(Σ) este exact fascicolul de zerouri (transmisie) asociat cu funcția Popov.
- Matricele M_Σ și N_Σ sunt pătrate de dimensiune $(2n+m) \times (2n+m)$, dar $sM_\Sigma - N_\Sigma$ nu este o problemă standard de valori proprii pentru că M_Σ este singular!
- Cu toate acestea, dacă R este inversabilă,

$$Q(\lambda M_\Sigma - N_\Sigma)Z = \lambda \begin{bmatrix} I_{2n} & O \\ O & O \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} H_\Sigma & O \\ O & I_m \end{bmatrix}, \tag{85}$$

$$Q = \begin{bmatrix} I_n & O & -BR^{-1} \\ O & I_n & LR^{-1} \\ O & O & I_m \end{bmatrix}, \qquad Z = \begin{bmatrix} I_n & O & O \\ O & I_n & O \\ -R^{-1}L^T & -R^{-1}B^T & R^{-1} \end{bmatrix},$$

FH (2)

$$H_\Sigma := \begin{bmatrix} A - BR^{-1}L^T & -BR^{-1}B^T \\ -Q + LR^{-1}L^T & -A^T + LR^{-1}B^T \end{bmatrix}. \tag{86}$$

Deci avem o problemă de v.p. $sI_{2n} - H_\Sigma$ pentru matricea Hamilton H_Σ.

- FH(Σ) joacă un rol central întrucât este fascicolul de zerouri (transmisie) al SH(Σ), iar noi suntem interesați de soluții ale SH care anulează ieșirea.
- Dacă luăm $v = 0$ în SH(Σ) obținem sistemul diferențial de tip descriptor $M_\Sigma \dot{z} = N_\Sigma z$, unde $z(t)^T := \begin{bmatrix} x^T(t) & \lambda^T(t) & u^T(t) \end{bmatrix}^T$.

Propoziția 62

Fie două triplete (X, F)–echivalente Σ și $\widetilde{\Sigma}$. Atunci între FH asociate are loc relația $sM_\Sigma - N_\Sigma = U(sM_{\widetilde{\Sigma}} - N_{\widetilde{\Sigma}})V$, unde

$$U := \begin{bmatrix} I & O & O \\ X & I & F^T \\ O & O & I \end{bmatrix}, \quad V := \begin{bmatrix} I & O & O \\ -X & I & O \\ -F & O & I \end{bmatrix}. \tag{87}$$

Ecuația Matriceală Algebrică Riccati (EMAR)

EMAR asociată tripletului $\Sigma = \left(A, B, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix}\right)$ este

$$A^T X + XA - (XB + L)R^{-1}(B^T X + L^T) + Q = 0, \tag{88}$$

iar $F = -R^{-1}(B^T X + L^T)$ se numește reacția Riccati.

Definiția 63

O soluție simetrică X se numește soluție stabilizatoare dacă $A + BF$ este stabilă. F se numește reacție stabilizatoare Riccati.

Corolarul 64

Dacă EMAR(Σ) are o soluție stabilizatoare aceasta este unică.

Corolarul 65

Fie $\Sigma = (A, B, P)$ și $\widetilde{\Sigma} = (\widetilde{A}, \widetilde{B}, \widetilde{P})$ doua triplete Popov (X, F)–echivalente. X_s este soluția stabilizatoare a EMAR(Σ) $\Leftrightarrow$ $X_s - X$ este soluția stabilizatoare a EMAR($\widetilde{\Sigma}$). Mai mult, $\widetilde{F}_{Ricc} = F_{Ricc} - F$.

Sistemul Kalman–Yakubovich–Popov (SKYP)

O alternativă a EMAR utilă pentru "reconstrucția pătratelor"...

Fie $\Sigma = \left(A, B, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix}\right)$, cu R inversabil și J matricea asociată de semn a formei canonice Jordan pentru R (de dimensiune $m \times m$). Sistemul neliniar

$$\begin{aligned} R &= V^T J V, \\ L + XB &= W^T J V, \\ Q + A^T X + XA &= W^T J W, \end{aligned} \tag{89}$$

se numește sistemul Kalman–Yakubovich–Popov (SKYP), notat sintetic SKYP(Σ, J). Cum R este inversabil și simetric, deci are spectrul real cu m_1 valori proprii în $\mathbb{C}_-$ și m_2 valori proprii în $\mathbb{C}_+$, avem că $J = \begin{bmatrix} -I_{m_1} & \\ & I_{m_2} \end{bmatrix}$.

Definiția 66

Un triplet de matrice $(X = X^T, V, W)$ satisfăcând (89) a.î $A + BF$ este stabilă, pentru

$$F := -V^{-1} W, \tag{90}$$

se numește soluție stabilizatoare și F se numește reacție stabilizatoare.

SKYP(2)

- Dacă $(X = X^T, V, W)$ este o soluție a SKYP$(\Sigma, J) \Rightarrow X$ este o soluție simetrică a EMAR(Σ);
- Dacă X este o soluție simetrică a EMAR(Σ), atunci putem alege V a.î. $R = V^T JV$ și $W := (L + XB)V^{-1}J^{-1}$ care satisface ultima ecuație din SKYP(Σ). Prin urmare (X, V, W) este o soluție a SKYP(Σ, J);
- Reacția Riccati coincide cu reacția SKYP $F := -V^{-1}W$;
- SKYP(Σ, J) are o soluție (stabilizatoare) $(X = X^T, V, W)$ dacă și numai dacă EMAR(Σ) are o soluție (stabilizatoare) X și J este dată de signatura valorilor proprii ale lui R;
- Soluția stabilizatoare a SKYP este unică;
- Dacă $J = I_m$ atunci SKYP se numește în forma de pozitivitate

$$\begin{aligned} R &= V^T V, \\ L + XB &= W^T V, \\ Q + A^T X + XA &= W^T W, \end{aligned} \tag{91}$$

SKYP(3)

iar dacă $J = -I_m$ atunci SKYP se numește în forma de negativitate

$$\begin{aligned} R &= -V^T V, \\ L + XB &= -W^T V, \\ Q + A^T X + XA &= -W^T W. \end{aligned} \tag{92}$$

Propoziția 67

Fie Σ un triplet Popov și (X, V, W) o soluție a SKYP(Σ, J). Pentru $\forall u \in \mathcal{U}_\xi$ avem

$$J_\Sigma(\xi, u) = \left\langle Vu + Wx^{\xi,u}, J(Vu + Wx^{\xi,u}) \right\rangle_{\mathcal{L}_+^{2,m}} + \xi^T X \xi. \tag{93}$$

Propoziția 68

Fie $\Sigma = (A, B; P)$ și $\widetilde{\Sigma} = (\widetilde{A}, \widetilde{B}; \widetilde{P})$ două triplete (X, F)–echivalente.
(X_s, V_s, W_s) este o soluție (stabilizatoare) a SKYP(Σ, J)

$$\Leftrightarrow$$

$(X_s - X, V_s, W_s + V_s F)$ este o soluție (stabilizatoare) a SKYP($\widetilde{\Sigma}, J$).

Factorizarea Spectrală

Propoziția 69

Fie Σ și $\widetilde{\Sigma}$ două triplete (X, F)–echivalente.

1. *Pentru $s \in \mathbb{C} \setminus \{\Lambda(A) \cup \Lambda(-A^T) \cup \Lambda(\widetilde{A}) \cup \Lambda(-\widetilde{A}^T)\}$*

$$\mathbf{\Pi}_{\Sigma}(s) = \mathbf{S}_{\widetilde{F}}^{\sim}(s)\mathbf{\Pi}_{\widetilde{\Sigma}}(s)\mathbf{S}_{F}(s), \tag{94}$$

   unde

$$\mathbf{S}_F := \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline -F & I \end{array}\right]. \tag{95}$$

2. *Mai mult, dacă $X_s = X_s^T$ este o soluție a EMAR(Σ), atunci*

$$\mathbf{\Pi}_{\Sigma}(s) = \mathbf{S}_{F_s}^{\sim}(s) R \mathbf{S}_{F_s}(s) \tag{96}$$

   unde $\mathbf{S}_{F_s}$ este (95) scris pentru $F = F_s$, iar F_s este reacția Riccati corespunzătoare lui X_s (Identitatea de Factorizare Spectrală)

4.3 Soluția Stabilizatoare a EMAR: Condiții în Domeniul Timp

Dându-se tripletul $\Sigma = \left(A, B; \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix}\right)$, scopul acestei secțiuni este să dăm condiții necesare și suficiente pentru existența soluției stabilizatoare a EMAR(Σ)

$$A^T X + XA - (XB + L)R^{-1}(B^T X + L^T) + Q = 0, \tag{97}$$

în termenii operatorului Toeplitz al SH introdus anterior (având ca simbol funcția Popov), i.e.,

$$\mathcal{R}_\Sigma : \mathcal{L}_+^{2,m} \to \mathcal{L}_+^{2,m}, \quad \mathcal{R}_\Sigma := R + L^T \mathcal{L} + \mathcal{L}^\sim L + \mathcal{L}^\sim Q \mathcal{L} = \mathcal{R}_\Sigma^\sim. \tag{98}$$

Aceste condiții se pot da și în raport cu operatorul intrare–ieșire al SH (nu în raport cu Toeplitzul) în anumite cazuri particulare de pozitivitate ce nu acoperă toată problematica sistemelor robuste.
Odată aceste condiții obținute, ele vor fi intens exploatate pentru obținerea soluțiilor problemelor centrale de reglare robustă pentru sisteme MIMO.

Condiții în Domeniul Timp: A Stabilă

Teorema 70 (A stabilă)

Fie Σ un triplet Popov cu A stabilă. Următoarele afirmații sunt adevărate:

1. $\mathcal{R}_\Sigma$ *are o inversă mărginită.*
2. *R este nesingulară și EMAR(Σ) are o (unică) soluție stabilizatoare*

$$X := \mathcal{P}_{o,\Sigma} - \mathcal{P}_\Sigma \mathcal{R}_\Sigma^{-1} \mathcal{P}_\Sigma^\sim .$$

Corolarul 71

Fie Σ un triplet Popov cu A stabilă. Presupunem că operatorul Toeplitz $\mathcal{R}_\Sigma$ are o inversă mărginită și fie X soluția stabilizatoare a EMAR(Σ). Atunci

$$J_\Sigma(\xi, u^\xi) = \left\langle \begin{bmatrix} x^{\xi,u^\xi} \\ u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^{\xi,u^\xi} \\ u \end{bmatrix} \right\rangle_{\mathcal{L}_+^{2,n} \times \mathcal{L}_+^{2,m}} = \xi^T X \xi \tag{99}$$

pentru oricare $\xi \in \mathbb{R}^n$ și $u^\xi = -\mathcal{R}_\Sigma^{-1} \mathcal{P}_\Sigma^\sim \xi$.

Condiții în Domeniul Timp: A Stabilă (2)

Observația 72

- Se poate arăta că, atunci când $u \in \mathcal{L}_+^{2,m}$ și când impunem suplimentar ca $\lambda \in \mathcal{L}_+^{2,n}$, ieșirea SH se poate rescrie ca $v^{\xi,u} = \mathcal{P}_\Sigma^\sim \xi + \mathcal{R}_\Sigma u$ și $v^{\xi,u} \in \mathcal{L}_+^{2,m}$. Din moment ce suntem interesați să anulăm ieșirea SH, vom căuta să îl aflăm pe u^ξ rezolvând $\mathcal{R}_\Sigma u^\xi = -\mathcal{P}_\Sigma^\sim \xi$. De aici reiese direct importanța existenței unei inverse mărginite pentru operatorul $\mathcal{R}_\Sigma$!
- Nu am folosit nici o presupunere restrictivă privind pozitivitatea lui R, Q sau a altei matrice. Putem deci folosi acest rezultat în jocuri dinamice necooperative, teorie Nash, puncte șa, $\mathcal{H}_\infty$, maxmin etc.
- În fapt avem o formulă operatorială pentru soluția stabilizatoare a ecuației Riccati și pentru valoarea criteriului pătratic în punctul critic.

În cazul clasic de pozitivitate (problema LQP) în care matricea R este pozitiv definită (coeficientul termenului pătratic) avem următorul rezultat mai simplu.

Condiții în Domeniul Timp (Cazul de Pozitivitate $R > 0$)

Corolarul 73

Fie Σ un triplet Popov cu A stabilă.

1. - *$R > 0$ și EMAR(Σ) are o soluție stabilizatoare X.*
   $\Leftrightarrow$
   - $\mathcal{R}_{e,\Sigma} >> 0$ *(este coerciv, i.e., $\exists \delta > 0$ a.î. $< u, \mathcal{R}_{e,\Sigma} u >_{\mathcal{L}^{2,m}} \geq \delta \|u\|_2^2$, $\forall u \in \mathcal{L}^{2,m}$).*
2. *Daca $\mathcal{R}_{e,\Sigma} >> 0$ atunci minimul indicelui pătratic este*

$$\min_{u \in \mathcal{L}_+^{2,m}} J_\Sigma(\xi, u) = \xi^T X \xi, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n, \tag{100}$$

   iar minimul este atins pentru $u = u^\xi = -\mathcal{R}_\Sigma^{-1} \mathcal{P}_\Sigma^\sim \xi$ și satisface deasemenea $u^\xi = F x^\xi$, unde $F := -R^{-1}(B^T X + L^T)$ este reacția stabilizatoare Riccati.
3. *Dacă în plus*

$$\begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \geq 0, \tag{101}$$

   și $\mathcal{R}_{e,\Sigma} >> 0$, atunci $X \geq 0$.

Condiții în Domeniul Timp: A Oarecare

Folosind o transformare de tip reacție după stare este trivial să relaxăm ipoteza de stabilitate la ipoteza de stabilizabilitate a perechii (A, B).

Observația 74

Dacă EMAR(Σ) are o soluție stabilizatoare atunci perechea (A, B) este automat stabilizabila.

Teorema 75

Fie Σ un triplet Popov cu (A, B) stabilizabilă. Următoarele două afirmații sunt echivalente.

1. *R este nesingulară și EMAR(Σ) are o (unică) soluție stabilizatoare.*
2. *Există $F \in \mathbb{R}^{m\times n}$ a.î. $A + BF$ este stabilă și F–echivalentul lui Σ, $\widetilde{\Sigma} = (\widetilde{A}, \widetilde{B}; \widetilde{Q}, \widetilde{L}, \widetilde{R})$, are un operator Toeplitz asociat inversabil $\mathcal{R}_{\widetilde{\Sigma}}$.*

Observația 76

Dacă punctul 2 al Teoremei este valid pentru un F care stabilizează, atunci are loc pentru orice alt F care stabilizează.

4.4 Soluția Stabilizatoare a EMAR: Condiții în Domeniul Frecvențial

- Am dat o serie de condiții necesare și suficiente de existență a soluției stabilizatoare a EMAR exprimate în termenii operatorului intrare–ieșire (în domeniul timp) al SH;
- În această secțiune dăm condiții echivalente frecvențiale formulate în raport cu MT a SH – (funcția Popov);
- Condițiile frecvențiale sunt "usor" de verificat de ingineri (de aici popularitatea metodelor Popov tradiționale de pozitivitate);
- Vom face legătura dintre condițiile frecvențiale și metodele numerice de calcul pe spațiul stărilor, făcând trecerea spre reglarea modernă bazată pe algoritmi;
- Am văzut că existenta solutiei stabilizatoare a EMAR(Σ) e legată de existența inversei mărginite a Toeplitzului $\mathcal{R}_\Sigma$;
- Vom folosi o serie de rezultate matematice puternice ce leaga proprietățile de inversabilitate ale Toeplitzului de proprietăți ale funcției Popov.

Condiții în Domeniul Frecvențial (2)

Teorema 77 (Rezultatul central)

Fie $\Sigma = (A, B, P)$ un triplet Popov cu A stabilă. Sunt echivalente:

1. *R este nesingulară și EMAR(Σ) are o soluție stabilizatoare.*
2. *Functia Popov $\mathbf{\Pi}_\Sigma$ are o factorizare*

$$\mathbf{\Pi}_\Sigma(s) = \mathbf{\Xi}^\sim(s)\mathbf{\Omega}(s), \tag{102}$$

unde $\mathbf{\Xi}$ si $\mathbf{\Omega}$ sunt două elemente în $\mathcal{RH}_\infty$, inversabile in $\mathcal{RH}_\infty$ și

$$\mathbf{\Omega}(s) := R(I - F_{Ricc}(sI - A)^{-1}B), \quad \mathbf{\Xi}(s) := I - F_{Ricc}(sI - A)^{-1}B.$$

Teorema 78 (Ridicarea condiției de stabilitate)

Fie $\Sigma = (A, B; P)$ un triplet Popov cu (A, B) stabilizabilă. Atunci afirmația 1. din Teorema 77 $\Leftrightarrow$ $\exists F$ stabilizator a.î. pentru tripletul Popov F-echivalent $\widetilde{\Sigma}$ funcția Popov $\mathbf{\Pi}_{\widetilde{\Sigma}}(s)$ are o factorizare (102) (vezi, de asemenea, Observația 76).

Condiții în Domeniul Frecvențial (3)

Corolarul 79 (Cazul de Pozitivitate: A Stabilă)

Fie $\Sigma = (A, B; P)$ un triplet Popov cu A stabilă.

1. $R > 0$ *și EMAR(Σ) are o soluție stabilizatoare X.*
   $\Leftrightarrow$
   $\mathbf{\Pi}_\Sigma > 0$ *(pe axa imaginară)*
2. *Daca $\forall$ afirmație de la 1. este îndeplinită, minimul indicelui pătratic este*
$$\min_{u \in \mathcal{L}_+^{2,m}} J_\Sigma(\xi, u) = \xi^T X \xi, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n \tag{103}$$
   și se atinge pentru $u^\xi = F x^\xi$, unde F este reacția stabilizatoare Riccati.
3. *Dacă*
$$\begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \geq 0 \tag{104}$$
   și oricare de la 1. este îndeplinită atunci $X \geq 0$.

Condiții în Domeniul Frecvențial (4)

Corolarul 80 (Relaxarea ipotezei de Pozitivitate)

Fie $\Sigma = (A, B; P)$ un triplet Popov cu A stabilă. Presupunem $R > 0$ și (A, B) controlabilă. Dacă $\mathbf{\Pi}_\Sigma \geq 0$ atunci există o soluție simetrică X a EMAR(Σ), a.î. pentru $F := -R^{-1}(B^T X + L^T)$ avem $\Lambda(A + BF) \subset \mathbb{C}_- \cup \mathbb{C}_0$ (numim X o soluție semistabilizatoare a EMAR).

Corolarul 81 (Cazul de Pozitivitate: A arbitrară)

Fie $\Sigma = (A, B; P)$ un triplet Popov. Presupunem (A, B) stabilizabilă, $\mathbf{\Pi}_\Sigma(j\omega) > 0$, $\forall \omega \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ și realizarea $\mathbf{\Pi}_\Sigma = \left[\begin{array}{cc|c} A & O & B \\ -Q & -A^T & -L \\ \hline L^T & B^T & R \end{array}\right]$ este controlabilă și observabilă pe axa imaginară. Atunci EMAR(Σ) are o soluție stabilizatoare X și $\min_{u \in \mathcal{U}^\xi} J_\Sigma(\xi, u) = \xi^T X \xi$. Dacă $\begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \geq 0$ atunci $X \geq 0$.

Condiția de Signatură

Dăm acum o variantă a rezultatului central prezentat anterior. În fapt vom demonstra un rezultat mai puternic pentru sistemul KYPS(Σ). Considerăm un triplet Popov $\Sigma = (A, B; Q, L, R)$ cu

$$B = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} L_1 & L_2 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{12}^T & R_{22} \end{bmatrix}, \tag{105}$$

($B_i \in \mathbb{R}^{n \times m_i}, i = 1, 2, m = m_1 + m_2$). Fie funcția Popov $\mathbf{\Pi}_\Sigma$ partiționată conform cu R,

$$\mathbf{\Pi}_\Sigma = \begin{bmatrix} \mathbf{\Pi}_{11} & \mathbf{\Pi}_{12} \\ \mathbf{\Pi}_{12}^\sim & \mathbf{\Pi}_{22} \end{bmatrix}. \tag{106}$$

Introducem matricea semn

$$J := \begin{bmatrix} -I_{m_1} & \\ & I_{m_2} \end{bmatrix}. \tag{107}$$

Fie tripletul Popov $\Sigma_2 = (A, B_2; Q, L_2, R_{22})$. Evident $\mathbf{\Pi}_{22} = \mathbf{\Pi}_{\Sigma_2}$.

Condiția de Signatură (2)

Teorema 82 (O condiție suficientă)

Fie $\Sigma = (A, B; Q, L, R)$ un triplet Popov cu A stabilă și intrările partiționate ca mai sus. Presupunem $\mathbf{\Pi}_{22} > 0$ pe $\mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}$. Dacă există $\mathbf{S} \in \mathcal{RH}_\infty$ a.î.

$$\begin{bmatrix} I & \mathbf{S}^\sim \end{bmatrix} \mathbf{\Pi}_\Sigma \begin{bmatrix} I \\ \mathbf{S} \end{bmatrix} < 0 \text{ pe } \mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}, \tag{108}$$

atunci SKYP(Σ, J) are o soluție stabilizatoare $(X, V, W) = (X, \begin{bmatrix} V_{11} & O \\ V_{21} & V_{22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix})$, *unde partițiile lui V și W sunt conforme cu J.*

Conditia (108) este suficientă pentru inversabilitatea lui $\mathcal{R}_\Sigma$. Cum știm că existența soluției stabilizatoare este echivalentă cu inversabilitatea lui $\mathcal{R}_\Sigma$ este interesant de găsit situația în care existența soluției stabilizatoare implică (108). Următorul rezultat este piatra de temelie a soluției unor probleme din reglarea robustă MIMO: problema Nehari, problema de reglare $\mathcal{H}_2$ / $\mathcal{H}_\infty$ optimală și problema de stabilizare robustă.

Condiția de Signatură (3)

Teorema 83 (O Condiție Necesară și Suficientă)

Fie $\Sigma = (A, B; Q, L, R)$ un triplet Popov partiționat ca mai sus. Presupunem că:

a. *A este stabilă.*

b. $\mathbf{\Pi}_{22} > 0$ *pe* $\mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}$. *(sau echivalent, din moment ce ține condiția* **a.**, $R_{22} > 0$ *și EMAR(Σ_{22}) are o soluție stabilizatoare, cu* $\Sigma_{22} := (A, B_2; Q, L_2, R_{22})$*)*

c. $\begin{bmatrix} Q & L_2 \\ L_2^T & R_{22} \end{bmatrix} \geq 0.$

I. *Următoarele afirmații sunt echivalente:*

1. *Există* $\mathbf{S} \in \mathcal{RH}_\infty$ *care satisface inegalitatea de signatură*

$$\begin{bmatrix} I & \mathbf{S}^\sim \end{bmatrix} \mathbf{\Pi}_\Sigma \begin{bmatrix} I \\ \mathbf{S} \end{bmatrix} < 0 \text{ pe } \mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}. \tag{109}$$

2. *SKYP(Σ, J) are o soluție stabilizatoare*

$$(X, V, W) = \left(X, \begin{bmatrix} V_{11} & O \\ V_{21} & V_{22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix} \right)$$

cu $X \geq 0$, unde partițiile lui V și W sunt conforme cu J.

Condiția de Signatură (4)

II. Dacă 1. sau 2. este adevărată atunci există o matrice rațională

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{G}_1 & \mathbf{G}_2 \\ \mathbf{G}_3 & \mathbf{G}_4 \end{bmatrix}$$

partiționată conform cu $\mathbf{\Pi}_\Sigma$ a.î. $\mathbf{G}$ și $\mathbf{G}_4$ sunt in $\mathcal{RH}_\infty$, cu inversele tot în $\mathcal{RH}_\infty$,

$$\mathbf{\Pi}_\Sigma = \mathbf{G}^\sim J \mathbf{G}, \tag{110}$$

(i.e., $\mathbf{G}$ este un factor J–spectral al lui $\mathbf{\Pi}_\Sigma$). Clasa tuturor $\mathbf{S}$ care rezolvă inegalitatea de signatură este dată de

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}_2 \mathbf{S}_1^{-1}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{S}_1 \\ \mathbf{S}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{G}^{-1} \begin{bmatrix} I \\ \theta \end{bmatrix}, \tag{111}$$

unde θ este un parametru liber în $\mathcal{RH}_\infty$, cu $\|\theta\|_\infty < 1$.

CAPITOLUL 5: Algoritmi Numerici pentru EMAR

În aceast capitol prezentăm proceduri de determinare a soluției stabilizatoare a EMAR. Ca și anterior, considerăm EMAR sub ipoteze foarte generale asupra coeficienților, care permit includerea cazurilor cu signatură nedefinită relevante în teoria robusteții, optimizări și jocuri dinamice. Cu toate acestea, ne restricționăm la cazul regulat în care funcția Popov asociată este de rang maxim (este matrice rațională inversabilă) și lăsăm pentru studiu individual cazul cel mai general ce este mult mai tehnic (implică forme canonice pentru fascicole matriceale singulare).

1. Fascicole Matriceale: Cazul Regulat
2. Structura de Valori Proprii a FH
3. EMAR și FH
4. Algoritmi Numerici

5.1 Fascicole matriceale: cazul regulat

Definiția 84

Fie două $m \times n$ matrice M, N, cu elemente în $\mathbb{R}$.

- Fascicol matriceal: Matrice polinomială de gradul 1 $sM - N$ în variabila s;
- Fascicol regulat: Un fascicol pătrat ($n \times n$) având determinant neidentic nul, $\det(sM - N) \not\equiv 0$;
- Problema de valori proprii (generalizate): Problema de a găsi $s \in \mathbb{C}$ care rezolvă ecuația polinomială

$$\chi(s) := \det(sM - N) = 0. \tag{112}$$

Observația 85

- Dacă M sau N sunt inversabile atunci fascicolul $sM - N$ este regulat;
- Un fasciol regulat poate avea ambele matrice N și M singulare;
- Cum M poate fi singular, polinomul caracteristic $\chi(s)$ are gradul $n_f \leq n$;

Fascicole matriceale: cazul regulat (2)

Definiția 86

- Valori proprii finite: Cele n_f rădăcini ale lui $\chi(s)$;
- Valori proprii infinite: Spunem că $s = \infty$ este o valoare proprie (generalizată) (vpg) a lui $sM - N$ dacă $s = 0$ este o vpg a fascicolului reciproc $sN - M$; valabil și pentru multiplicitate.

Observația 87

- $n_\infty = n - n_f$;
- Un $n \times n$ fascicol regulat $sM - N$ are n vpg (finite și infinite) care formează spectrul $\Lambda(sM - N)$;
- Pentru vpg s_0 există un vector propriu generalizat $x(\neq 0) \in \mathbb{C}^n$ a. î.

$$\begin{cases} Nx = s_0 Mx & \text{daca } s_0 \text{ finita,} \\ Mx = 0 & \text{daca } s_0 \text{ infinita.} \end{cases}$$

Forma canonică (Weierstrass) a unui fascicol regulat

Definiția 88

Două fascicole $sM - N$ și $s\widetilde{M} - \widetilde{N}$, cu $M, N, \widetilde{M}, \widetilde{N} \in \mathbb{C}^{m\times n}$ se numesc (strict) echivalente dacă există două matrice constante și inversabile $Q \in \mathbb{C}^{m\times m}$, $Z \in \mathbb{C}^{n\times n}$, a.î.

$$Q(sM - N)Z = s\widetilde{M} - \widetilde{N}. \tag{113}$$

Relația de echivalență induce o formă canonică numită Weierstrass.
Pentru orice fascicol regulat $sM - N$, cu $M, N \in \mathbb{C}^{n\times n}$, există două matrice inversabile $Q, Z \in \mathbb{C}^{n\times n}$ a.î.

$$Q(sM - N)Z = sM_W - N_W := \begin{bmatrix} sM_\infty - I_{n_\infty} & O \\ O & sI_{n_f} - N_f \end{bmatrix}, \tag{114}$$

unde N_f și M_∞ sunt în forma canonică Jordan, cu M_∞ nilpotentă

$$M_\infty := \operatorname{diag}\left(J_{s_1^\infty}(0), J_{s_2^\infty}(0), \ldots, J_{s_{h_\infty}^\infty}(0)\right) \tag{115}$$

și $J_s(0)$ este un bloc Jordan elementar nilpotent de dimensiune $s \times s$ (cu vp $s = 0$).

Forma canonică (Weierstrass) a unui fascicol regulat (2)

Observația 89

- Vpg finite (inclusiv multiplicitățile) ale fascicolului $sM - N$ sunt vp ale matricei N_f;
- Multiplicitățile parțială, algebrică și geometrică ale vpg de la infinit a lui $sM - N$ coincid cu respectivele multiplicități ale vp din zero a lui M_∞;
- Mulțimea vpg determină complet forma canonică Weierstrass a fascicolului regulat (până la o permutare a blocurilor de pe diagonala principală);
- Dacă M este inversabilă, nu avem vpg infinite și forma Weierstrass se reduce la forma canonică Jordan a lui $M^{-1}N$;
- Există și o variantă reală a acestei forme canonice!

Spații de Deflație

Spațiul de deflație extinde noțiunea de spațiu invariant la cazul fascicolelor.

Definiția 90

Fie $sM - N$ un fascicol regulat $n \times n$. Spațiul liniar $\mathcal{V} \subset \mathbb{C}^n$ se numește subspațiu de deflație dacă

$$\dim(M\mathcal{V} + N\mathcal{V}) = \dim\mathcal{V}. \tag{116}$$

Observația 91

- Cele mai simple spații de deflație sunt cele generate de vectorii proprii (generalizați)!;
- Dacă $M = I_n$, definiția se reduce la cea a spațiului invariant pentru N:

$$\dim(\mathcal{V} + N\mathcal{V}) = \dim\mathcal{V} \Leftrightarrow N\mathcal{V} \subset \mathcal{V};$$

- Dacă $\mathcal{V} \subset \mathbb{C}^n$ este un spațiu oarecare (nu neapărat de deflație) de dimensiune ℓ și $\mathcal{W} := M\mathcal{V} + N\mathcal{V}$, atunci: $k := \dim\mathcal{W} \geq \dim\mathcal{V} = \ell$ (egalitatea are loc doar dacă $\mathcal{V}$ este spațiu de deflație).

Spații de Deflație (2)

Fie $\mathcal{V} = \operatorname{Im} Z_1, \mathcal{W} = \operatorname{Im} Q_1$. Construim matricele inversabile Q și Z, partiționate

$$Z = \left[\underbrace{Z_1}_{\ell} \quad \underbrace{Z_2}_{n-\ell} \right], \qquad Q = \left[\underbrace{Q_1}_{k} \quad \underbrace{Q_2}_{n-k} \right]. \tag{117}$$

Cum $M\mathcal{V} \subset \mathcal{W}$ și $N\mathcal{V} \subset \mathcal{W}$:

$$Q^{-1}(sM - N)Z = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{cc} sM_{11} - N_{11} & sM_{12} - N_{12} \\ O & sM_{22} - N_{22} \end{array} \right] \begin{array}{l} \}\, k \\ \}\, n-k, \end{array} \\ \begin{array}{cc} \underbrace{\qquad\qquad}_{\ell} & \underbrace{\qquad\qquad}_{n-\ell} \end{array} \end{array} \tag{118}$$

unde $k \geq \ell$. În acest nou sistem de coordonate $\mathcal{V}$ și $\mathcal{W}$ se reprezintă ca

$$\mathcal{V} = \operatorname{Im} \begin{bmatrix} I_\ell \\ O \end{bmatrix}, \qquad \mathcal{W} = \operatorname{Im} \begin{bmatrix} I_k \\ O \end{bmatrix}. \tag{119}$$

Spații de Deflație (3)

Dacă $\mathcal{V}$ este acum de deflație,

$$\dim \mathcal{W} = k = \ell = \dim \mathcal{V},$$

M_{ii} și N_{ii} sunt pătrate, $i = 1, 2$, definim aplicația și spectrul fascicolului restricționate la $\mathcal{V}$ ca

$$(sM - N)|_{\mathcal{V}} := sM_{11} - N_{11},$$

$$\Lambda(sM - N)|_{\mathcal{V}} := \Lambda(M_{11}, N_{11}).$$

Fie partiția disjunctă

$$\mathbb{C} = \mathbb{C}_g \cup \mathbb{C}_b.$$

Un spațiu $\mathcal{V}$ se numește de $\mathbb{C}_g$–deflație dacă

$$\Lambda(M, N)|_{\mathcal{V}} \subset \mathbb{C}_g.$$

Spații de Deflație (4)

Propoziția 92

Fie un fascicol $n \times n$ regulat $sM - N$.

1. *Dacă $\mathcal{V} \subset \mathbb{C}^n$ este un spațiu de deflație de dimensiune ℓ și $\mathcal{W} := M\mathcal{V} + N\mathcal{V}$ atunci există matricele inversabile $Z = \begin{bmatrix} Z_1 & Z_2 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} Q_1 & Q_2 \end{bmatrix}$, cu $\mathcal{V} = \operatorname{Im} Z_1$ și $\mathcal{W} = \operatorname{Im} Q_1$, a.î.*

$$Q^{-1}(sM - N)Z = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{cc} sM_{11} - N_{11} & sM_{12} - N_{12} \\ \underbrace{O}_{\ell} & \underbrace{sM_{22} - N_{22}}_{n-\ell} \end{array}\right] \begin{array}{l} \}\ \ell \\ \}\ n-\ell, \end{array} \end{array} \tag{120}$$

   unde $sM_{ii} - N_{ii}$ $(i = 1, 2)$ sunt regulate, $\Lambda(sM_{11} - N_{11}) \cup \Lambda(sM_{22} - N_{22}) = \Lambda(sM - N)$ și $\Lambda(sM - N)|_{\mathcal{V}} = \Lambda(sM_{11} - N_{11})$.

2. *Reciproc, dacă (120) are loc pentru matricele inversabile Q și Z partiționate ca mai sus atunci $\mathcal{V} = \operatorname{Im} Z_1$ este un spațiu de deflație al lui $sM - N$, $\mathcal{W} = \operatorname{Im} Q_1$ unde $\mathcal{W} := M\mathcal{V} + N\mathcal{V}$ și $\Lambda(sM - N)|_{\mathcal{V}} = \Lambda(sM_{11} - N_{11})$.*

Spații de Deflație (5)

Corolarul 93

Fie fascicolul regulat $sM - N$ și $\Lambda_1 \cup \Lambda_2 = \Lambda(sM - N)$ o partiție a spectrului. Atunci există un spațiu de deflație $\mathcal{V} \subset \mathbb{C}^n$ a. î. $\Lambda(sM - N)|_{\mathcal{V}} = \Lambda_1$. Dacă M și N au elemente reale și Λ_1 este simetric, putem alege $\mathcal{V} \subset \mathbb{R}^n$. Dacă $\Lambda_1 \cap \Lambda_2 = \emptyset$, atunci $\mathcal{V}$ este unic.

Teorema 94

Fie fascicolul $n \times n$ regulat $sM - N$.

1. *Dacă $V \in \mathbb{C}^{n \times \ell}$ este o matrice bază pentru un spațiu de deflație $\mathcal{V}$ de dimensiune ℓ cu spectru finit, atunci există o matrice pătrată $S \in \mathbb{C}^{\ell \times \ell}$ a.î.*

$$MVS = NV \tag{121}$$

   și $sI - S$ este echivalent cu $(sM - N)|_{\mathcal{V}}$.

2. *Reciproc, dacă $MVS = NV$ pentru o matrice bază $V \in \mathbb{C}^{n \times \ell}$ și o matrice $S \in \mathbb{C}^{\ell \times \ell}$ atunci $\mathcal{V} = \operatorname{Im} V$ este spațiu de deflație a lui $sM - N$ și $sI - S$ este echivalent cu $(sM - N)|_{\mathcal{V}}$.*

5.2 Structura de valori proprii a FH

Fie EMAR(Σ), cu $\Sigma = (A, B, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix})$, $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times m}$ și asociem

$$\text{FH}(\Sigma): \quad sM_\Sigma - N_\Sigma := s\begin{bmatrix} I & O & O \\ O & I & O \\ O & O & O \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A & O & B \\ -Q & -A^T & -L \\ L^T & B^T & R \end{bmatrix} \tag{122}$$

si funcția Popov

$$\mathbf{\Pi}_\Sigma(s) = \left[\begin{array}{cc|c} A & O & B \\ -Q & -A^T & -L \\ \hline L^T & B^T & R \end{array}\right]. \tag{123}$$

Reamintim:

- FH este fascicolul de zerouri (fascicol-sistem) asociat cu realizarea funcției Popov $\mathbf{\Pi}_\Sigma$, care este matricea de transfer a sistemului Hamiltonian asociat problemei conexe de optimizare pătratică;

Structura de valori proprii a FH (2)

Pentru FH $sM_\Sigma - N_\Sigma$ notăm:

- n_f^-: numărul de valori proprii finite din $\mathbb{C}_-$;
- n_f^0: numărul de valori proprii finite din $\mathbb{C}_0$;
- n_f^+: numărul de valori proprii finite din $\mathbb{C}_+$;
- n_∞: numărul de valori proprii infinite.

Fie π_0 gradul[6] zeroului lui $\mathbf{\Pi}_\Sigma(s^{-1})$ din zero ($\equiv$ gradul[7] zeroului lui $\mathbf{\Pi}_\Sigma(s)$ la ∞).

Teorema 95

Pentru un FH regulat au loc:

1. $n_f^- = n_f^+$.
2. $\operatorname{rang}_{\mathbb{R}(s)}(sM_\Sigma - N_\Sigma) = 2n + m, \quad \operatorname{rang}_{\mathbb{R}(s)}\mathbf{\Pi}_\Sigma(s) = m.$
3. $n_\infty = m + \pi_0$.

[6] Sau, cu alte cuvinte, suma gradelor parțiale (vezi Capitolul 1).
[7] Din nou, este vorba despre suma gradelor parțiale.

Structura de valori proprii a FH (3)

Definiția 96

Un FH se numește dihotomic dacă

$$n_f^0 = 0, \quad n_\infty = m$$

(sau, echivalent, dacă $n_f^0 = 0$ și $\pi_0 = 0$).

Observația 97

- Zerourile funcției Popov $\mathbf{\Pi}_\Sigma(s)$ sunt printre vpg ale $sM_\Sigma - N_\Sigma$;
- Dihotomia implică că $\mathbf{\Pi}_\Sigma(s)$ nu are zerouri pe axa imaginară extinsă, $R = \mathbf{\Pi}_\Sigma(\infty)$ este inversabilă și toate multiplicitățile parțiale ale vpg de la ∞ sunt egale cu 1.

Propoziția 98 (Dihotomia și spațiile de deflație)

Un FH regulat este dihotomic dacă și numai dacă are un spațiu de $\mathbb{C}_-$ (sau $\mathbb{C}_+$)–deflație de dimensiune n.

Structura de valori proprii a FH (4)

În particular, rezultatul precedent implică că FH este dihotomic dacă și numai dacă

$$M_\Sigma VS = N_\Sigma V, \qquad V = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \}n \\ \}n \\ \}m \end{matrix} \tag{124}$$

unde V este o matrice bază pentru subspațiul n–dimensional de $\mathbb{C}_-$ (sau $\mathbb{C}_+$)–deflație, iar S este o matrice $n \times n$ stabilă (sau antistabilă).

Definiția 99

Un spațiu de deflație $\mathcal{V}$ se numește disconjugat dacă are o matrice bază cu V_1 de rang întreg pe coloane.

Noțiunea de disconjugare este independentă de alegerea particulară a matricei bază.

Definiția 100

Un FH regulat se numște stabil (antistabil) disconjugat dacă este dihotomic și are un spațiu de $\mathbb{C}_-$ ($\mathbb{C}_+$)–deflație disconjugat de dimensiune n.

Structura de valori proprii a FH (5)

Observația 101

- Un FH dihotomic are un spațiu (maximal) n–dimensional de $\mathbb{C}_-$ (și $\mathbb{C}_+$)–deflație ce este unic;
- Disconjugarea unui FH este bine definită;
- Un FH dihotomic are întotdeauna un spațiu de $\mathbb{C}_-$–deflație de dimensiune n și un spațiu de $\mathbb{C}_+$–deflație de dimensiune n, fiecare dintre ele putând fi sau nu disconjugate.

Propoziția 102

Dacă $V = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \}n \\ \}n \\ \}m \end{matrix}$ *este o matrice bază a unui spațiu de* $\mathbb{C}_-$ *(sau* $\mathbb{C}_+$*)–deflație a unui FH regulat atunci*

$$V_1^T V_2 = V_2^T V_1. \tag{125}$$

5.3 EMAR și FH

În această secțiune dăm condiții necesare și suficiente de existență a soluției stabilizatoare (și antistabilizatoare) a unei EMAR, împreună cu formule de calcul și un algoritm prototip ce este numeric stabil.

Teorema 103

Următoarele afirmații sunt echivalente:

1. *Matricea R este inversabilă și EMAR*

$$A^T X + XA - (XB + L)R^{-1}(L^T + B^T X) + Q = 0 \tag{126}$$

   are o soluție stabilizatoare (antistabilizatoare).

2. *FH asociat $sM_\Sigma - N_\Sigma$ este regulat și stabil (antistabil) disconjugat.*

Mai mult, soluția și reacția Riccati corespunzătoare sunt date de

$$X = V_2 V_1^{-1}, \qquad F = V_3 V_1^{-1}, \tag{127}$$

unde V este o matrice bază a spațiului de $\mathbb{C}_-$–deflație ($\mathbb{C}_+$–deflație) de dimeniune n al FH (partiționată ca în (124)).

EMAR si FH (2)

Pentru R inversabil, putem obține identitatea

$$Q(sM_\Sigma - N_\Sigma)Z = s\begin{bmatrix} I_{2n} & O \\ O & O \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} H_\Sigma & O \\ O & I_m \end{bmatrix}, \tag{128}$$

unde

$$H_\Sigma := \begin{bmatrix} A - BR^{-1}L^T & -BR^{-1}B^T \\ -Q + LR^{-1}L^T & -A^T + LR^{-1}B^T \end{bmatrix} \tag{129}$$

și

$$Q = \begin{bmatrix} I_n & O & -BR^{-1} \\ O & I_n & LR^{-1} \\ O & O & I_m \end{bmatrix}, \qquad Z = \begin{bmatrix} I_n & O & O \\ O & I_n & O \\ -R^{-1}L^T & -R^{-1}B^T & R^{-1} \end{bmatrix}.$$

Matricea H_Σ este o matrice Hamilton de dimensiune $2n \times 2n$ care satisface (prin definiție) relația

$$H_\Sigma^T \widehat{J} + \widehat{J} H_\Sigma = 0, \quad \text{pentru} \quad \widehat{J} := \begin{bmatrix} O & -I_n \\ I_n & O \end{bmatrix}.$$

EMAR si FH (3)

Corolarul 104

Presupunem R inversabil. Următoarele două afirmații sunt echivalente.

1. *EMAR are o soluție stabilizatoare (antistabilizatoare).*
2. *Matricea Hamiltonian H_Σ are un spațiu $\mathbb{C}_-$ ($\mathbb{C}_+$)–invariant de dimensiune n, cu o matrice bază cu V_1 inversabilă:*

$$V = \underbrace{\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}}_{n} \begin{matrix} \}n \\ \}n \end{matrix} . \tag{130}$$

Soluția si reacția Riccati corespunzătoare sunt date de
$X = V_2 V_1^{-1}, \qquad F = -R^{-1}(B^T X + L^T).$

EMAR si FH (4)

Observația 105

- Testarea existența soluției EMAR și calculul ei se pot face alternativ folosind matricea Hamilton sau FH.
- Calculul soluției se poate face rezolvând problema de valori proprii pentru matricea Hamilton de dimensiune $2n$ în loc de rezolvarea problemei mai complicată de vpg pentru FH care are în plus dimensiunea mai mare $2n + m$.
- Cu toate acestea, dpdv numeric este întotdeauna preferată varianta folosirii FH, în special în probleme de robustețe, întrucât folosirea matricei Hamilton implică alterarea apriori a datelor prin calculul (tipic prost condiționat numeric) inversei lui R, ceea ce conduce la valori numerice puternic alterate pentru X și F.

5.4 Algoritmi de calcul al soluțiilor Riccati

În acestă secțiune prezentăm un algoritm numeric stabil cu aplicabilitate generală pentru calculul spațiilor de deflație cu un spectru specificat ale unui fascicol matricial regulat. Algoritmul poate fi direct aplicat mai departe pentru calculul soluțiilor ecuațiilor Riccati.

Componentele cheie sunt calculul formei Schur generalizate ordonate a unui fascicol regulat și alocarea de vpg pentru un fascicol.

Vom reaminti/prezenta:

- Forma Schur a unei matrice;
- Forma Schur generalizată ordonată a unui fascicol regulat;
- Calculul spațiilor de deflație;
- Algoritm de calcul pentru soluțiile ecuațiilor Riccati.

Forma Schur a unei matrice

- O alternativă a formei canonice Jordan care evidențiază valorile proprii ale unei matrice, dar nu și informația detaliată despre indicii Jordan elementari;
- Poate fi obținută prin intermediul unei clase particulare de transformări de similaritate U care au proprietatea că $U^*U = I$, i.e., care sunt matrice unitare;
- Se pot obține forma Schur reală sau forma Schur complexă prin restrângerea transformării U la matrice cu elemente reale sau complexe.

O matrice $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ poate fi întotdeauna redusă, prin transformări unitare, la o formă superior triunghiulară

$$U^*AU = A_S := \begin{bmatrix} s_1 & \cdots & \star \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & s_n \end{bmatrix} \tag{131}$$

în care elementele diagonale $s_1, \ldots, s_n$ sunt valorile proprii ale matricei A, iar A_S se numește *forma Schur complexă* a lui A.

Forma Schur a unei matrice (2)

Dacă $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ și U este restricționată să aibă elemente reale, i.e., U este acum ortogonală $U^T U = I$, obținem *forma Schur reală*

$$U^T A U = A_S := \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1k} \\ & \ddots & \vdots \\ O & & A_{kk} \end{bmatrix} \tag{132}$$

unde blocurile diagonale $A_{11}, \ldots, A_{kk}$ au dimensiune 1×1 sau 2×2.

- Fiecare bloc 1×1 conține o valoare proprie reală a lui A și fiecare bloc 2×2 conține o pereche de valori proprii complex conjugate ale lui A;
- Vp de pe diagonala din (131) sau (132) pot fi aranjate în orice ordine;
- Formele Schur au avantajul, față de forma canonică Jordan, de a putea fi obținute prin intermediul unor algoritmi numeric stabili. ($\|U\| = 1$);
- Formele Schur sunt obținute folosind o schemă recursivă cunoscută sub numele de iterație Schur care are atât variantă reală cât și complexă;
- O formă Schur ordonată poate fi obținută aducând întâi matricea la forma Schur și apoi schimbând două câte două valorile proprii de-a lungul diagonalei principale prin folosirea unor transformări ortogonale (unitare) de actualizare.

Forma Schur generalizată a unui fascicol regulat

Există proceduri numerice atractive pentru calculul valorilor proprii generalizate ale unui fascicol regulat ce pot fi obținute exclusiv pe baza transformărilor unitare (ortogonale). Un fascicol matricial regulat $sM - N$, cu $M, N \in \mathbb{C}^{n\times n}$, poate fi redus întotdeauna prin transformări de strict echivalență $Q, Z \in \mathbb{C}^{n\times n}$, la o formă superior triunghiulară

$$Q(sM - N)Z = sM_S - N_S := s\begin{bmatrix} m_1 & \cdots & \star \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & m_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} n_1 & \cdots & \star \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & n_n \end{bmatrix}, \quad (133)$$

în care perechile diagonale (m_i, n_i), $(i = 1, \ldots, n)$, determină valorile proprii generalizate ale lui $sM - N$ precum urmează: $s_i = n_i/m_i$ dacă $m_i \neq 0$ și $s_i = \infty$ dacă $m_i = 0$. Fascicolul $sM_S - N_S$ se numește *forma Schur generalizată complexă* a lui $sM - N$.

Alternativ, fascicolul $sM - N$, cu $M, N \in \mathbb{R}^{n\times n}$, poate fi întotdeauna redus prin transformări de strict echivalență ortogonale $Q, Z \in \mathbb{R}^{n\times n}$, la o formă bloc superior triunghiulară numită *forma Schur generalizată reală*

Forma Schur generalizată a unui fascicol regulat (2)

$$Q(sM - N)Z = sM_S - N_S := s \begin{bmatrix} M_{11} & \cdots & M_{1k} \\ & \ddots & \vdots \\ O & & M_{kk} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} N_{11} & \cdots & N_{1k} \\ & \ddots & \vdots \\ O & & N_{kk} \end{bmatrix} \tag{134}$$

- Fascicolele diagonale $sM_{ii} - N_{ii}$, $(i = 1, \ldots, k)$ sunt 1×1 sau 2×2, fiecare fascicol 1×1 conține sau o vpg finită reală sau una infinită a lui $sM - N$ și fiecare fascicol 2×2 conține o pereche de vpg finite complex conjugate;
- Fiecare matrice M_{ii} este superior triunghiulară;
- Vpg de pe diagonala în (133) sau (134) pot fi aranjate în orice ordine;
- Formele Schur generalizate se obțin folosind o schemă recursivă bazată pe *algoritmul QZ*;
- Formă Schur generalizată ordonată se poate obține aducând întâi fascicolul la forma Schur generalizată și apoi schimbând două câte două valorile proprii generalizate de-a lungul diagonalei principale prin folosirea unor transformări ortogonale (unitare) de actualizare.

Calculul spațiilor de deflație

Fie

$$\mathbb{C} = \mathbb{C}_g \cup \mathbb{C}_b \tag{135}$$

o partiție disjunctă a planului complex în două mulțimi simetrice (în raport cu axa imaginară). Pentru un fascicol regulat $sM - N$ dăm în continuare un algoritm pentru calculul spațiilor de deflație cu spectrul în $\mathbb{C}_g$ (având dimensiune maximală).
Aplicăm un algoritm de separare a vpg finite de cele infinite și obținem

$$Q_1(sM - N)Z_1 = \begin{bmatrix} sM_f - N_f & \star \\ O & sM_\infty - N_\infty \end{bmatrix}. \tag{136}$$

Fie n_g numărul de valori proprii generalizate din $\mathbb{C}_g$ ale fascicolului $sM_f - N_f$. Dimensiunea maximă a unui subspațiu de deflație cu spectrul în $\mathbb{C}_g$ al fasciculului $sM - N$ este n_g. Folosind un algoritm pentru interschimbarea valorilor proprii generalizate determinăm matricele Q_2 și Z_2 a. î.

$$Q_2(sM_f - N_f)Z_2 = \begin{array}{cl} \begin{bmatrix} sM_1 - N_1 & \star \\ O & sM_2 - N_2 \end{bmatrix} & \begin{array}{l} \}n_1 \\ \}n_2 \end{array} \end{array} \tag{137}$$

și $\Lambda(M_1, N_1) \subset \mathbb{C}_g, \Lambda(M_2, N_2) \subset \mathbb{C}_b$.

Calculul spațiilor de deflație (2)

Cu

$$Q \leftarrow \begin{bmatrix} Q_2 & O \\ O & I \end{bmatrix} Q_1, \qquad Z \leftarrow Z_1 \begin{bmatrix} Z_2 & O \\ O & I \end{bmatrix}$$

am obținut

$$Q(sM - N)Z = \begin{bmatrix} sM_1 - N_1 & \star & \star \\ O & sM_2 - N_2 & \star \\ O & O & sM_\infty - N_\infty \end{bmatrix}.$$

Notând primele n_g coloane ale lui Z cu V concluzionăm că $MVS = NV$ are loc cu

$$S := M_1^{-1} N_1,$$

$\Lambda(S) \subset \mathbb{C}_g$. Prin urmare, $\mathcal{V} = \operatorname{Im} V$ este un subspațiu de deflație cu spectrul în $\mathbb{C}_g$ de dimensiune maximă.

Calculul spațiilor de deflație (3)

- Matricele Q și Z produse de algoritmul precedent sunt ortogonale;
- Cum fascicolul este regulat, Pașii 1 și 3 pot fi condensați într-unul singur folosind direct algoritmul QZ în conjuncție cu un algoritm pentru interschimbat vpg ce poate manipula și vpg la infinit;
- O abordare mai bună din punct de vedere numeric este păstrarea Pasului 1 în care se separă vpg finite de cele infinite cu ajutorul unui algoritm de tip staircase și aplicarea ulterioară a algoritmului QZ cu reordonare numai asupra fascicolului $sM_f - N_f$;
- Această din urmă soluție evită "calculul" prost condiționat numeric al vpg multiple de la infinit;
- Mai mult, această soluție are avantajul că discerne de la primul pas regularitatea versus singularitatea fasciculului asociat evitând eventuala aplicare a algoritmului QZ asupra unui fascicul singular care poate compromite irevocabil rezultatele;
- O versiune duală a algoritmului precedent poate fi aplicată pentru calculul subspațiului de deflație la stânga cu spectrul în $\mathbb{C}_g$ având dimensiune maximală.

Algoritmi de calcul al soluțiilor ecuațiilor Riccati

Fie EMAR(Σ) căreia îi asociem FH(Σ), notat $sM_\Sigma - N_\Sigma$. Pentru existența EMAR, matricea R trebuie să fie inversabilă. O matrice R singulară poate genera un FH(Σ) care este regulat, însă în acest caz FH(Σ) nu este dihotomic. Dăm în continuare un algoritm prototip pentru calculul soluțiilor EMAR(Σ). Definim $\mathbb{C}_g := \mathbb{C}_-$ și $\mathbb{C}_b = \mathbb{C} \setminus \mathbb{C}_g$.

1. Aplicăm Algoritmul de calcul pentru spațiile de $\mathbb{C}_g$–deflație pentru fascicolul $sM_\Sigma - N_\Sigma$.
2. Dacă $n_g < n$ atunci nu există soluție stabilizatoare pentru EMAR.
3. Partiționăm V ca în (124). Dacă V_1 nu este inversabil, nu există soluție stabilizatoare a EMAR și **STOP**.
4. Soluția stabilizatoare a EMAR este $X = V_2 V_1^{-1}$ și reacția stabilizatoare este $F = V_3 V_1^{-1}$.
5. **END**

Pentru soluția antistabilizatoare aplicăm algoritmul precedent punând $\mathbb{C}_g := \mathbb{C}_+, \mathbb{C}_b := \mathbb{C} \setminus \mathbb{C}_g$.

Algoritmi de calcul al soluțiilor ecuațiilor Riccati (2)

- Algoritmii Schur și QZ au o tendință "naturală" să separe vp în ordine, de la cele mici în amplitudine la cele mari. Anumite "trucuri" simple pot evita reordonarea vpg. De exemplu, pentru calculul soluției stabilizatoare (deci, avem că $\mathbb{C}_g = \mathbb{C}_-$) se poate folosi fascicolul $s(N + \alpha M) - (N - \alpha M)$ în locul fascicolului original $sM - N$, unde $\alpha > 0$ și $-\alpha \notin \Lambda(sM - N)$. Spațiul de deflație rămâne neschimbat și vpg sunt transformate prin aplicația biliniară $\gamma = \frac{s-\alpha}{s+\alpha}$. O metodă similară funcționează pentru soluția antistabilizatoare;
- Reacția F se calculează uzual folosind formula $F = -R^{-1}(B^T X + L^T)$. Din cauza posibilității ca matricea R să fie prost condiționată numeric în raport cu inversarea, o metodă mai bună este calculul lui F folosind direct $F = V_3 V_1^{-1}$, care suplimentar evită calculul matricei X (uneori nu este necesară);
- Algoritmul prototip de rezolvat EMAR prezentat anterior abordează toate cazurile într-un mod unitar, nefiind necesară testarea prealabilă a controlabilității, pozitivității, inversabilității și fără a folosi vreo altă transformare preliminară;
- O metodă numerică de simetrizare a soluției: $X \leftarrow \frac{1}{2}(X_{calcul} + X_{calcul}^T)$.

CAPITOLUL 6: Aplicații ale Ecuației Riccati în Sisteme Dinamice

In acest capitol dăm câteva aplicații ale ecuației Riccati la Analiza și Sinteza Sistemelor Liniare MIMO, rezultate ce vor fi folosite în capitolele ce urmează pentru a prezenta soluția principalelor probleme de reglare robustă. Prezentăm lema de real mărginire, teorema micii amplificări, factorizări coprime normalizate, problema de factorizare spectrală și inner–outer pentru un sistem dinamic oarecare și soluția problemei de reglare optimală formulată în Capitolul 3.

1. Lema de Real Mărginire
2. Teorema Micii Amplificări
3. Factorizări Coprime Normalizate
4. Factorizări Spectrale și Inner-Outer

6.1 Lema de Real Mărginire

Acest rezultat dă condiții necesare și suficiente ca un sistem liniar dat de o realizare de stare să aibă norma $\mathcal{H}_\infty$ mărginită de o valoare specificată (arbitrară) $\gamma > 0$. Avantajul acestui rezultat este că permite evaluarea mărginirii normei fără a o calcula explicit!

Lema 106 (Lema de real mărginire: cazul stabil)

Fie $\gamma > 0$ și procesul $\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$. Următoarele afirmații sunt echivalente:

1. *A este stabilă și $\|\mathbf{G}\|_\infty < \gamma$;*
2. *$EMAR\left(A, B, \begin{bmatrix} C^T C & C^T D \\ D^T C & -\gamma^2 I + D^T D \end{bmatrix}\right)$ dată explicit de*

$$A^T X + XA - (XB + C^T D)(-\gamma^2 I + D^T D)^{-1}(B^T X + D^T C) + C^T C = 0 \quad (138)$$

are o soluție stabilizatoare $X \geq 0$.

Lema de Real Mărginire (2)

Lema 107 (Lema de real mărginire: cazul general)

Fie $\gamma > 0$ și procesul $\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$. *Următoarele afirmații sunt echivalente:*

1. *A este dihotomică, perechea (A, B) este stabilizabilă și $\|\mathbf{G}\|_\infty < \gamma$;*
2. *EMAR (138) are o soluție stabilizatoare X. Mai mult, inerțiile[a] matricelor X și A satisfac relația: $\delta_c(X) + \pi_c(X) = \nu_c(A)$, $\nu_c(X) = \pi_c(A)$.*

[a] Inerția matricei pătrate M este un triplet de numere naturale $(\nu_c(M), \pi_c(M), \delta_c(M))$ reprezentând numărul de valori proprii ale lui M cu partea reală strict negativă, strict pozitivă și respectiv nulă.

Observația 108

- Matricea $-\gamma^2 I + D^T D$ este întotdeauna inversabilă și negativ definită. De ce?
- Condiția ca EMAR (138) să aibă soluție stabilizatoare este simplu de verificat fiind echivalentă (în condițiile Lemei 106) cu absența v.p. pe axa imaginară pentru matricea Hamilton asociată. De ce nu e nevoie de disconjugare?
- Dacă (C, A) observabilă atunci în Lema 106 avem automat $X > 0$. De ce?

Lema de Real Mărginire (3)

Corolarul 109

Fie $\gamma > 0$ *și* $\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$. *Următoarele două afirmații sunt echivalente:*

1. A *este stabilă și* $\|\mathbf{G}\|_\infty < \gamma$;
2. $-\gamma^2 I + D^T D < 0$ *și există* $X > 0$ *astfel încât*

$$\begin{bmatrix} A^T X + XA + C^T C & XB + C^T D \\ D^T C + B^T X & -\gamma^2 I + D^T D \end{bmatrix} < 0.$$

Corolarul 109 este forma uzuală a *lemei de (strict) real mărginire*.

Problema 110

- Calculați complementul Schur al elementului (2,2) al matricei din inegalitatea din Corolarul 109 și comparați-l cu EMAR (138) din Lemele precedente. Ce observați?
- Cum explicați echivalența rezultatelor din Lema 106 și Corolarul 109?

6.2 Teorema Micii Amplificări

Teorema micii amplificări dă o modalitate foarte utilă de a caracteriza stabilitatea internă a unui sistem conectat în buclă de reacție.

Teorema 111 (Teorema micii amplificări)

Fie

$$\mathbf{G}_i = \left[\begin{array}{c|c} A_i & B_i \\ \hline C_i & D_i \end{array}\right], \quad y_i = \mathbf{G}_i u_i, \quad i = 1, 2,$$

două sisteme cu A_i stabilă, $i = 1, 2$, și matricele de transfer $\mathbf{G}_1$ și $\mathbf{G}_2$ de dimensiune $p \times m$ și respectiv $m \times p$. Presupunem $S := I_m - D_2 D_1$ inversabilă (echivalent cu $\widehat{S} := I_p - D_1 D_2$ inversabilă). Dacă $\|\mathbf{G}_1\|_\infty < \frac{1}{\gamma}$, $\|\mathbf{G}_2\|_\infty \leq \gamma$ pentru $\gamma > 0$, atunci sistemul în buclă închisă format din $\mathbf{G}_1$ și $\mathbf{G}_2$ este intern stabil.

Observația 112

- În cazul SISO teorema micii amplificări se poate demonstra simplu cu ajutorul criteriului de stabilitate al lui Nyquist. Arătați acest lucru!
- Teorema dă condiții suficiente de stabilitate în buclă închisă. Acestea nu sunt însa și necesare. Construiți în cazul SISO un exemplu care arată acest lucru.

6.3 Factorizare coprimă normalizată

Introducem în această secțiune un tip special de factorizare coprimă care satisface suplimentar o condiție de normalizare. Conceptul de factorizare coprimă normalizată este extrem de profund, având legătura cu metrica naturală în care se măsoară distanța dintre două sisteme și, așa cum vom vedea mai târziu, permite obținerea soluțiilor unor probleme fundamentale de robustețe a stabilității și extinderea tehnicii de loopshaping la cazul sistemelor MIMO.

Definiția 113

Fie $\mathbf{G}$ un sistem oarecare. O factorizare coprimă la dreapta (stânga) $\mathbf{G} = \mathbf{N}\mathbf{M}^{-1}$ $(= \widetilde{\mathbf{M}}^{-1}\widetilde{\mathbf{N}})$ se numește in plus normalizată dacă satisface

$$\mathbf{N}^{\sim}\mathbf{N} + \mathbf{M}^{\sim}\mathbf{M} = I \qquad (\widetilde{\mathbf{N}}\widetilde{\mathbf{N}}^{\sim} + \widetilde{\mathbf{M}}\widetilde{\mathbf{M}}^{\sim} = I).$$

Aici $\mathbf{N}^{\sim}(s) = \mathbf{N}^{\top}(-s)$.

Factorizări coprime normalizate - formule pe stare

Teorema 114

Fie $\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & O \end{array}\right]$, *cu* (A, B) *stabilizabilă și* (C, A) *detectabilă. Fie*

$$X = EMAR\left(A, B, \begin{bmatrix} C^T C & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}\right), Y = EMAR\left(A^T, C^T, \begin{bmatrix} BB^T & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}\right),$$

$$F := -B^T X, K := -YC^T, A_F := A + BF, A_K := A + KC,$$

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{c|c} A_F & B \\ \hline F & I \end{array}\right], \mathbf{N} = \left[\begin{array}{c|c} A_F & B \\ \hline C & O \end{array}\right], \mathbf{Y} = \left[\begin{array}{c|c} A_F & -K \\ \hline C & I \end{array}\right], \mathbf{X} = \left[\begin{array}{c|c} A_F & -K \\ \hline F & O \end{array}\right],$$
$$\widetilde{\mathbf{M}} = \left[\begin{array}{c|c} A_K & K \\ \hline C & I \end{array}\right], \widetilde{\mathbf{N}} = \left[\begin{array}{c|c} A_K & B \\ \hline C & O \end{array}\right], \widetilde{\mathbf{Y}} = \left[\begin{array}{c|c} A_K & -B \\ \hline F & I \end{array}\right], \widetilde{\mathbf{X}} = \left[\begin{array}{c|c} A_K & -K \\ \hline F & O \end{array}\right]. \tag{139}$$

Atunci o factorizare dublu coprimă normalizată a lui $\mathbf{G}$ *este*

$$\begin{bmatrix} \widetilde{\mathbf{Y}} & -\widetilde{\mathbf{X}} \\ -\widetilde{\mathbf{N}} & \widetilde{\mathbf{M}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{X} \\ \mathbf{N} & \mathbf{Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & O \\ O & I \end{bmatrix}. \tag{140}$$

Factorizări coprime normalizate - formule pe stare

Observația 115

- Factorizarea dublu coprimă normalizată nu este decât o factorizare dublu coprimă în care matricele de reacție după stare au fost alese într-un mod particular ca reacții stabilizatoare a două ecuații Riccati standard asociate cu sistemul **G** (numite EMAR de control și de filtrare).
- Factorizarea coprimă normalizată realizează în plus (față de o factorizare coprimă standard) o alocare a zerourilor factorilor in zona stabilă $\mathbb{C}_-$ (nu numai a polilor). Explicați acest lucru (vezi factorizarea spectrală și inner-outer următoare)!
- Factorizarea coprimă normalizată la dreapta (stânga) este unică până la înmulțirea la dreapta (stânga) cu o matrice constantă unitară.

6.4 Factorizarea Spectrală și Inner–Outer

Aceste două probleme fundamentale de factorizare sunt cheia soluției reglării liniar pătratice. Ideea de bază a acestor două factorizări este înlocuirea unui proces dat cu unul care să aibă aceeași "măsură" cu cel original (cuantificată prin intermediul normelor sistemice), dar în plus să fie de fază minimă, deci inversabil în $\mathcal{RH}_\infty$.

Soluția celor două probleme se reduce la calculul soluției stabilizatoare a unei ecuații Riccati (sau sistem Riccati generalizat în cazul general).

Pentru simplitate prezentăm soluția în cazul în care $\mathbf{G}$ este de rang întreg pe coloane.

Definiții

Definiția 116

Fie procesul stabil $\mathbf{G} \in \mathcal{RH}_\infty$ de dimensiune $p \times m$ având rangul normal m și fără zerouri pe axa imaginară extinsă, i.e., $\operatorname{rang} \mathbf{G}(j\omega) = m, \forall \omega \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

1. O matrice de transfer $\mathbf{G}_o(s)$ inversabilă, cu inversa în $\mathcal{RH}_\infty$ astfel încât

$$\mathbf{G}^\sim(s)\mathbf{G}(s) = \mathbf{G}_o^\sim(s)\mathbf{G}_o(s) \tag{141}$$

   se numește *factor spectral* al lui $\mathbf{G}$, iar (141) definește o factorizare spectrală.

2. Fie $\mathbf{G}_i := \mathbf{G}\mathbf{G}_o^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$. Atunci $\mathbf{G}_i$ este *interioară*, i.e., satisface

$$\mathbf{G}_i^\sim(s)\mathbf{G}_i(s) = I. \tag{142}$$

   Mai mult,

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{G}_i(s)\mathbf{G}_o(s), \tag{143}$$

   iar relația (143) definește o *factorizare inner–outer* a lui $\mathbf{G}$.

Soluția pe Stare

Teorema următoare furnizează suportul teoretic pentru factorizările spectrală și inner–outer cu ajutorul realizărilor de stare.

Teorema 117

Fie $\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]$. *Presupunem că* $\mathbf{G}$ *are rang normal întreg pe coloane, nu are zerouri pe axa imaginară extinsă, iar realizarea este stabilizabilă și* $\mathbb{C}_0$*–observabilă. Atunci avem:*

1. $EMAR\left(A, B, \begin{bmatrix} C^T C & C^T D \\ D^T C & D^T D \end{bmatrix}\right)$ *are o soluție stabilizatoare* X *și o reacție stabilizatoare* F*;*
2. *Fie* H *o matrice inversabilă astfel încât* $H^T H = D^T D$*. Definim*

$$\begin{aligned} \mathbf{G}_o(s) &:= \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline -HF & H \end{array}\right], \\ \mathbf{G}_i(s) &:= \left[\begin{array}{c|c} A + BF & BH^{-1} \\ \hline C + DF & DH^{-1} \end{array}\right], \end{aligned} \tag{144}$$

Atunci $\mathbf{G}_o(s)$ *satisface (141),* $\mathbf{G}_i(s)$ *este inner și împreună satisfac (143).*

Soluția pe Stare (2)

Problema 118

- Explicați de unde rezultă că există întotdeauna o matrice constantă H ca în enunțul teoremei.
- Explicați pe baza rezultatelor Riccati generale cum putem demonstra că ecuația Riccati din enunțul teoremei are întotdeauna o soluție stabilizatoare.
- Ce devine această teoremă în cazul static (sistemul $\mathbf{G}$ nu conține dinamică, iar $\mathbf{G}(\equiv D)$ este prin urmare o matrice constantă)?

CAPITOLUL 7: PROBLEMA DE REGLARE $\mathcal{H}_2$ OPTIMALĂ

În acest capitol formulăm și dăm soluția problemei de reglare optimală în normă $\mathcal{H}_2$. Aceasta constă în găsirea unui regulator $\mathbf{K}$, pentru un sistem generalizat dat $\mathbf{T}$, care stabilizează configurația în buclă închisă și minimizează norma $\mathcal{H}_2$ intrare–ieșire.

1. Formularea Problemei
2. Evaluarea Normei $\mathcal{H}_2$
3. Regulatorul $\mathcal{H}_2$ Optimal

Formularea Problemei

Considerăm sistemul generalizat

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + B_1 u_1 + B_2 u_2, \\ y_1 &= C_1 x + D_{12} u_2, \\ y_2 &= C_2 x + D_{21} u_1, \end{aligned} \tag{145}$$

având matricea de transfer

$$\mathbf{T} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline C_1 & O & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & O \end{array}\right] = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{11} & \mathbf{T}_{12} \\ \mathbf{T}_{21} & \mathbf{T}_{22} \end{bmatrix}, \tag{146}$$

unde $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B_i \in \mathbb{R}^{n\times m_i}$, $C_j \in \mathbb{R}^{p_j\times n}$, $D_{ij} \in \mathbb{R}^{p_i\times m_j}$, $(i, j = 1, 2,\ m = m_1 + m_2,\ p = p_1 + p_2)$, u și y reprezintă intrarea și ieșirea lui $\mathbf{T}$ și sunt partiționate conform cu $\mathbf{T}$ a.î.

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \mathbf{T}u = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{11} & \mathbf{T}_{12} \\ \mathbf{T}_{21} & \mathbf{T}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}. \tag{147}$$

Formularea Problemei (2)

- u_1 este vectorul *intrărilor externe* (perturbații, zgomote ale senzorilor, semnale de referință etc);
- y_1 este vectorul *ieșirilor reglate*, reprezentând în general semnale de tip *eroare*;
- u_2 este vectorul *intrărilor reglate*;
- y_2 este vectorul *ieșirilor măsurate*.

Observația 119

- A regla sistemul (145) înseamnă folosirea semnalului măsurat y_2 pentru a găsi comanda potrivită u_2 a.î răspunsul y_1 al sistemului la intrările externe u_1 să aibă anumite proprietăți dezirabile.
- În linii mari, preocuparea centrală este găsirea intrării u_2, ca ieșire a unui regulator având ca intrare y_2, astfel încât răspunsul rezultat y_1 să aibă energie (normă $\mathcal{L}_2$) cât mai mică atunci când la intrare (semnalul u_1) se aplică (independent pe fiecare canal câte) un impuls Dirac.

Formularea Problemei (3)

- Pentru sistemul generalizat (145) considerăm regulatorul

$$\begin{aligned} \dot{x}_K &= A_K x_K + B_K u_K, \\ y_K &= C_K x_K, \end{aligned} \tag{148}$$

  având matricea de transfer dată de

$$\mathbf{K} = \left[\begin{array}{c|c} A_K & B_K \\ \hline C_K & O \end{array}\right], \tag{149}$$

  unde $A_K \in \mathbb{R}^{n_K \times n_K}$, $B_K \in \mathbb{R}^{n_K \times p_2}$, $C_K \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_K}$, și u_K și y_K sunt intrarea și respectiv ieșirea lui $\mathbf{K}$.
- Sistemul în buclă închisă din Fig. 15 este obținut conectând regulatorul (149) la sistemul generalizat (146) a.î. $u_2 \equiv y_K$ și $u_K \equiv y_2$.
- Sistemul rezultant în buclă închisă având intrarea u_1 și ieșirea y_1 este bine definit și este dat de

$$\begin{aligned} y_1 = \mathbf{T}_{y_1 u_1} u_1, \ \mathbf{T}_{y_1 u_1} &= \mathbf{TLFI}(\mathbf{T}, \mathbf{K}) = \mathbf{T}_{11} + \mathbf{T}_{12}\mathbf{K}(I - \mathbf{T}_{22}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{T}_{21}, \\ \mathbf{T}_{y_1 u_1} &= \left[\begin{array}{c|c} A_R & B_R \\ \hline C_R & O \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} A & B_2 C_K & B_1 \\ B_K C_2 & A_K & B_K D_{21} \\ \hline C_1 & D_{12} C_K & O \end{array}\right]. \end{aligned} \tag{150}$$

Formularea Problemei (4)

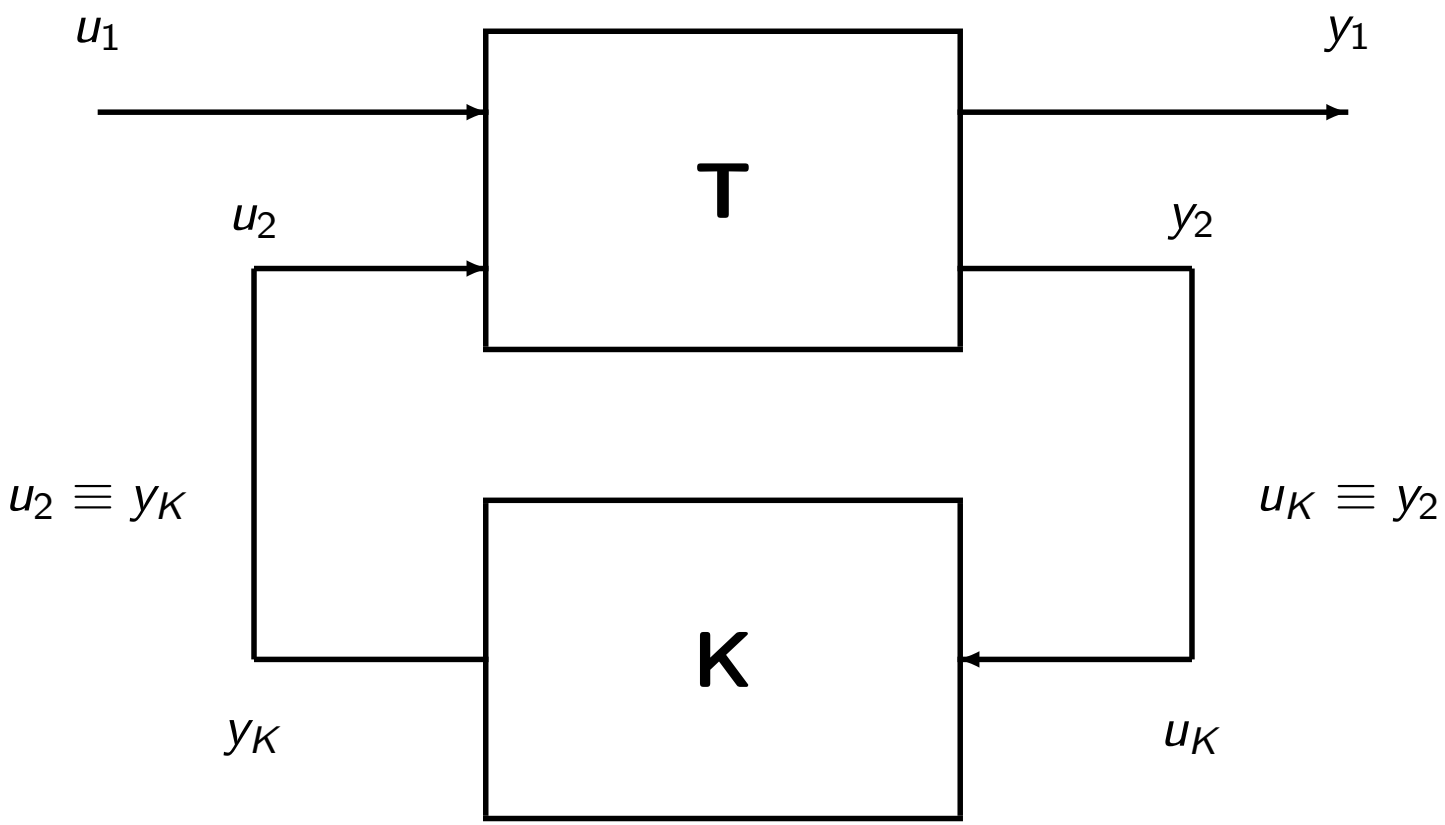


Fig. 15: $\mathbf{T}_{y_1 u_1}$ - sistemul în buclă închisă prin conectarea lui **T** și **K**.

Formularea Problemei (5)

- Dându-se sistemul generalizat $\mathbf{T}$, *problema de reglare optimală* $\mathcal{H}_2$ constă în găsirea unui regulator propriu $\mathbf{K}$ pentru care sistemul în buclă închisă $\mathbf{T}_{y_1 u_1}$ este intern stabil, i.e.,
$$\Lambda(A_R) \subset \mathbb{C}_- \tag{151}$$
și are norma $\mathcal{H}_2$ intrare–ieșire minimă, i.e., $\|\mathbf{T}_{y_1 u_1}\|_2$ își atinge minimul peste clasa tuturor sistemelor $\mathcal{K} = \{\ \mathbf{K} : \mathbf{K}$ strict proprie și $\mathbf{T}_{y_1 u_1}$ intern stabil$\}$;
- Un regulator care satisface condiția (151) se numește *stabilizator*;
- Un regulator pentru care minimul este atins se numește *optimal*.

Observația 120

În formularea precedentă am presupus implicit următoarele ipoteze:

(i) $\mathbf{T}_{11}(\infty) = D_{11} = 0$;

(ii) $\mathbf{T}_{22}(\infty) = D_{22} = 0$;

(iii) $\mathbf{K}(\infty) = D_K = 0$.

Formularea Problemei (6)

- Ipotezele (i) și (iii) asigură că $\mathbf{T}_{y_1 u_1}(\infty) = D_R = 0$ care este o condiție necesară pentru ca norma $\mathcal{H}_2$ a sistemului în buclă închisă să fie finită.
- În particular, ipoteza (iii) asigură automat că sistemul în buclă închisă este bine definit.
- Ipoteza (ii) este introdusă pentru simplificarea formulelor și nu restrânge cu nimic generalitatea. Într-adevăr, dacă $\mathbf{K}$ este o soluție a problemei cu $D_{22} = 0$, atunci $\mathbf{K}(I + D_{22}\mathbf{K})^{-1}$ este o soluție a problemei originale (cu D_{22} oarecare).
- În orice caz, trebuie precizat că nici ipoteza (i) nici (iii) nu sunt necesare pentru existența soluției problemei de reglare optimală $\mathcal{H}_2$ și ambele pot fi relaxate, într-o oarecare măsură.

7.2 Evaluarea Normei $\mathcal{H}_2$

Dăm în continuare o evaluare utilă a normei $\mathcal{H}_2$ (sau $\mathcal{L}_2$) a unui sistem stabil, în termenii răspunsul sistemului la impuls Dirac.
Considerăm sistemul stabil (A stabilă)

$$\mathbf{T} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & O \end{array}\right], \qquad y = \mathbf{T}u. \tag{152}$$

Norma $\mathcal{H}_2$ a lui $\mathbf{T}$ se definește ca

$$\|\mathbf{T}\|_2 := \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{tr}\,[\mathbf{T}^{\sim}(j\omega)\mathbf{T}(j\omega)]\mathrm{d}\omega \right\}^{\frac{1}{2}}. \tag{153}$$

Notăm:

- $u^i := \delta e_i$, $(i = 1, \ldots, m)$, unde δ este impuls Dirac și $e_1, \ldots, e_m$ este baza standard Euclidiana în $\mathbb{R}^m$;
- y^i ieșirea corespunzătoare intrării $u = u^i$, $(i = 1, \ldots, m)$.

Evaluarea Normei $\mathcal{H}_2$ (2)

Din stabilitatea matricei A rezultă că $y^i \in \mathcal{L}_+^{2,p}$ și are forma explicită:

$$y^i(t) = 0, \quad \text{pentru} \quad t < 0,$$
$$y^i(t) = Ce^{At}Be_i, \text{ pentru} \quad t \geq 0.$$

Matricea de răspuns cauzal la impuls este:

$$\mathcal{T}(t) := 0, \quad \text{pentru} \quad t < 0$$
$$\mathcal{T}(t) = Ce^{At}B, \quad \text{pentru} \quad t \geq 0.$$

Obținem succesiv

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m} \|y^i\|_2^2 &= \sum_{i=1}^{m} \int_0^\infty e_i^T \mathcal{T}^T(t)\mathcal{T}(t)e_i \mathrm{d}t = \int_0^\infty \sum_{i=1}^{m} e_i^T \mathcal{T}^T(t)\mathcal{T}(t)e_i \mathrm{d}t \\ &= \int_0^\infty \mathrm{tr}\,[\mathcal{T}^T(t)\mathcal{T}(t)]\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{tr}\,[\mathbf{T}^\sim(j\omega)\mathbf{T}(j\omega)]\mathrm{d}\omega \qquad (154)\end{aligned}$$

unde ultima egalitate este o consecință a formulei Parseval. Prin urmare

$$\|\mathbf{T}\|_2^2 = \sum_{i=1}^{m} \|y^i\|_2^2. \qquad (155)$$

7.3 Regulatorul $\mathcal{H}_2$ Optimal

Teorema 121

Fie sistemul **T** *dat în (146) cu care asociem* *două triplete Popov*

$$\Sigma_{12} = \left(A, B_2; \begin{bmatrix} C_1^T C_1 & C_1^T D_{12} \\ D_{12}^T C_1 & D_{12}^T D_{12} \end{bmatrix}\right), \ \Sigma_{21} = \left(A^T, C_2^T; \begin{bmatrix} B_1 B_1^T & B_1 D_{21}^T \\ D_{21} B_1^T & D_{21} D_{21}^T \end{bmatrix}\right). \tag{156}$$

Presupunem:

(H1) *Perechea* (A, B_2) *este* *stabilizabilă*, D_{12} *are* *rang întreg pe coloane*, *și*

$$\operatorname{rang} \begin{bmatrix} A - j\omega I & B_2 \\ C_1 & D_{12} \end{bmatrix} = n + m_2, \quad \forall\, \omega \in \mathbb{R}.$$

(H2) *Perechea* (C_2, A) *este* *detectabilă*, D_{21} *are* *rang întreg pe linii*, *și*

$$\operatorname{rang} \begin{bmatrix} A - j\omega I & B_1 \\ C_2 & D_{21} \end{bmatrix} = n + p_2, \quad \forall\, \omega \in \mathbb{R}.$$

Regulatorul $\mathcal{H}_2$ Optimal (2)

Atunci EMAR(Σ_{12})

$$A^T X + XA - (XB_2 + C_1^T D_{12})(D_{12}^T D_{12})^{-1}(B_2^T X + D_{12}^T C_1) + C_1^T C_1 = 0 \quad (157)$$

are o soluție stabilizatoare $X_s \geq 0$ și EMAR(Σ_{21})

$$AY + YA^T - (YC_2^T + B_1 D_{21}^T)(D_{21} D_{21}^T)^{-1}(C_2 Y + D_{21} B_1^T) + B_1 B_1^T = 0 \quad (158)$$

are o soluție stabilizatoare $Y_s \geq 0$. Mai mult, regulatorul strict propriu

$$\mathbf{K} = \left[\begin{array}{c|c} A + B_2 F_s + K_s^T C_2 & -K_s^T \\ \hline F_s & O \end{array}\right] \quad (159)$$

rezolvă problema de reglare optimală $\mathcal{H}_2$, unde

$$F_s := -(D_{12}^T D_{12})^{-1}(B_2^T X_s + D_{12}^T C_1),$$

$$K_s := -(D_{21} D_{21}^T)^{-1}(C_2 Y_s + D_{21} B_1^T),$$

sunt reacțiile Riccati stabilizatoare asociate celor două EMAR.

Regulatorul $\mathcal{H}_2$ Optimal (3)

Valoarea optimă (minimală) a normei $\mathcal{H}_2$ este

$$\begin{aligned}\min_{\mathbf{K}\in\mathcal{K}} \|\mathbf{T}_{y_1u_1}\|_2 &= [\mathrm{tr}\,(B_1^T X_s B_1) + \mathrm{tr}\,(W_X Y_s W_X^T)]^{\frac{1}{2}} \\ &= [\mathrm{tr}\,(W_Y X_s W_Y^T) + \mathrm{tr}\,(C_1 Y_s C_1^T)]^{\frac{1}{2}},\end{aligned} \tag{160}$$

unde avem că

$$V_X^T V_X = D_{12}^T D_{12}, \quad W_X := -V_X F_s,$$

$$V_Y^T V_Y = D_{21} D_{21}^T, \quad W_Y := -V_Y K_s,$$

iar V_X și V_Y sunt (pătrate și) inversabile.

Regulatorul $\mathcal{H}_2$ Optimal (4)

Observația 122

- (A, B_2) stabilizabilă și (C_2, A) detectabilă sunt condiții necesare pentru ca sistemul în buclă închisă să fie stabil;
- Celelalte ipoteze sunt necesare pentru existența soluției stabilizatoare a celor două EMAR, dar nu sunt necesare pentru existența soluției problemei optimale de reglare $\mathcal{H}_2$. Dacă vreuna dintre aceste ultime ipoteze nu are loc se obține o așa numită problemă singulară $\mathcal{H}_2$;
- Demonstrația este bazată pe soluția a trei probleme particulare de reglare optimală $\mathcal{H}_2$, fiecare dată sub forma unei propoziții particulare:
  1. problema 1-bloc;
  2. problema 2-bloc;
  3. problema 2-bloc duală.

Schema generală de obținere a soluției este:

- Se rezolvă direct problema 1-bloc;
- Se reduce problema 2–bloc la problema 1-bloc;
- Se scrie soluția problemei 2-bloc duale prin dualizarea soluției 2-bloc;
- Se reduce problema generală (4-bloc) la problema 2-bloc duală.

Problema 1-bloc

Propoziția 123 (1-bloc)

Presupunem că $\mathbf{T}$ *satisface ipotezele:*

(1bloc–H1) D_{12} *este pătrată și inversabilă și* $A - B_2 D_{12}^{-1} C_1$ *este stabilă.*

(1bloc–H2) D_{21} *este pătrată și inversabilă și* $A - B_1 D_{21}^{-1} C_2$ *este stabilă.*

Atunci o soluție a problemei $\mathcal{H}_2$*–optimale și valoarea optimală a normei* $\mathcal{H}_2$ *sunt date de*

$$\mathbf{K} = \left[\begin{array}{c|c} A - B_1 D_{21}^{-1} C_2 - B_2 D_{12}^{-1} C_1 & B_1 D_{21}^{-1} \\ \hline -D_{12}^{-1} C_1 & O \end{array}\right], \quad \min_{\mathbf{K} \in \mathcal{K}} \|\mathbf{T}_{y_1 u_1}\|_2 = 0. \tag{161}$$

Demonstrație.

Înlocuim expresia regulatorului din teoremă în (150) și obținem

$$\mathbf{T}_{y_1 u_1} = \left[\begin{array}{cc|c} A & -B_2 D_{12}^{-1} C_1 & B_1 \\ B_1 D_{21}^{-1} C_2 & A - B_1 D_{21}^{-1} C_2 - B_2 D_{12}^{-1} C_1 & B_1 \\ \hline C_1 & -C_1 & O \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} A - B_2 D_{12}^{-1} C_1 & -B_2 D_{12}^{-1} C_1 & B_1 \\ O & A - B_1 D_{21}^{-1} C_2 & O \\ \hline O & -C_1 & O \end{array}\right].$$

Problema 2-bloc

Propoziția 124 (2-bloc)

Presupunem că $\mathbf{T}$ *satisface ipotezele:*

(2 bloc–H1) *Perechea* (A, B_2) *este stabilizabilă,* D_{12} *are rang întreg pe coloane și*

$$\operatorname{rang}\begin{bmatrix} A - j\omega I & B_2 \\ C_1 & D_{12} \end{bmatrix} = n + m_2, \quad \forall\, \omega \in \mathbb{R}.$$

(2 bloc-H2) D_{21} *este pătrată și inversabilă și* $A - B_1 D_{21}^{-1} C_2$ *este stabilă.*

Atunci EMAR

$$A^T X + XA - (XB_2 + C_1^T D_{12})(D_{12}^T D_{12})^{-1}(B_2^T X + D_{12}^T C_1) + C_1^T C_1 = 0 \quad (162)$$

are o soluție stabilizatoare $X_s \geq 0$ *și soluția problemei* $\mathcal{H}_2$*–optimale și valoarea optimală a normei* $\mathcal{H}_2$ *sunt date de*

$$\mathbf{K} = \left[\begin{array}{c|c} A - B_1 D_{21}^{-1} C_2 + B_2 F_s & B_1 D_{21}^{-1} \\ \hline F_s & O \end{array}\right], \quad \min_{\mathbf{K} \in \mathcal{K}} \|\mathbf{T}_{y_1 u_1}\|_2 = [\operatorname{tr}(B_1^T X_s B_1)]^{\frac{1}{2}}. \quad (163)$$

Problema 2-bloc (2)

Din (2 bloc–H1) rezultă că EMAR are o soluție stabilizatoare $X_s \geq 0$. Mai mult, existența soluției stabilizatoare X_s a EMAR(Σ_{12}) este echivalentă cu existența unei soluții stabilizatoare (X_s, V_X, W_X), $X_s \geq 0$, a SKYP

$$\begin{aligned} D_{12}^T D_{12} &= V_X^T V_X, \\ C_1^T D_{12} + X B_2 &= W_X^T V_X, \\ C_1^T C_1 + A^T X_s + X_s A &= W_X^T W_X, \end{aligned} \tag{164}$$

unde $F_s = -V_X^{-1} W_X$ este reacția stabilizatoare. Fie sistemul

$$\begin{aligned} \widetilde{\mathbf{T}} &= \begin{bmatrix} \widetilde{\mathbf{T}}_{11} & \widetilde{\mathbf{T}}_{12} \\ \mathbf{T}_{21} & \mathbf{T}_{22} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline W_X & O & V_X \\ C_2 & D_{21} & O \end{array}\right], \\ \begin{bmatrix} \widetilde{y}_1 \\ y_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \widetilde{\mathbf{T}}_{11} & \widetilde{\mathbf{T}}_{12} \\ \mathbf{T}_{21} & \mathbf{T}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \end{aligned} \tag{165}$$

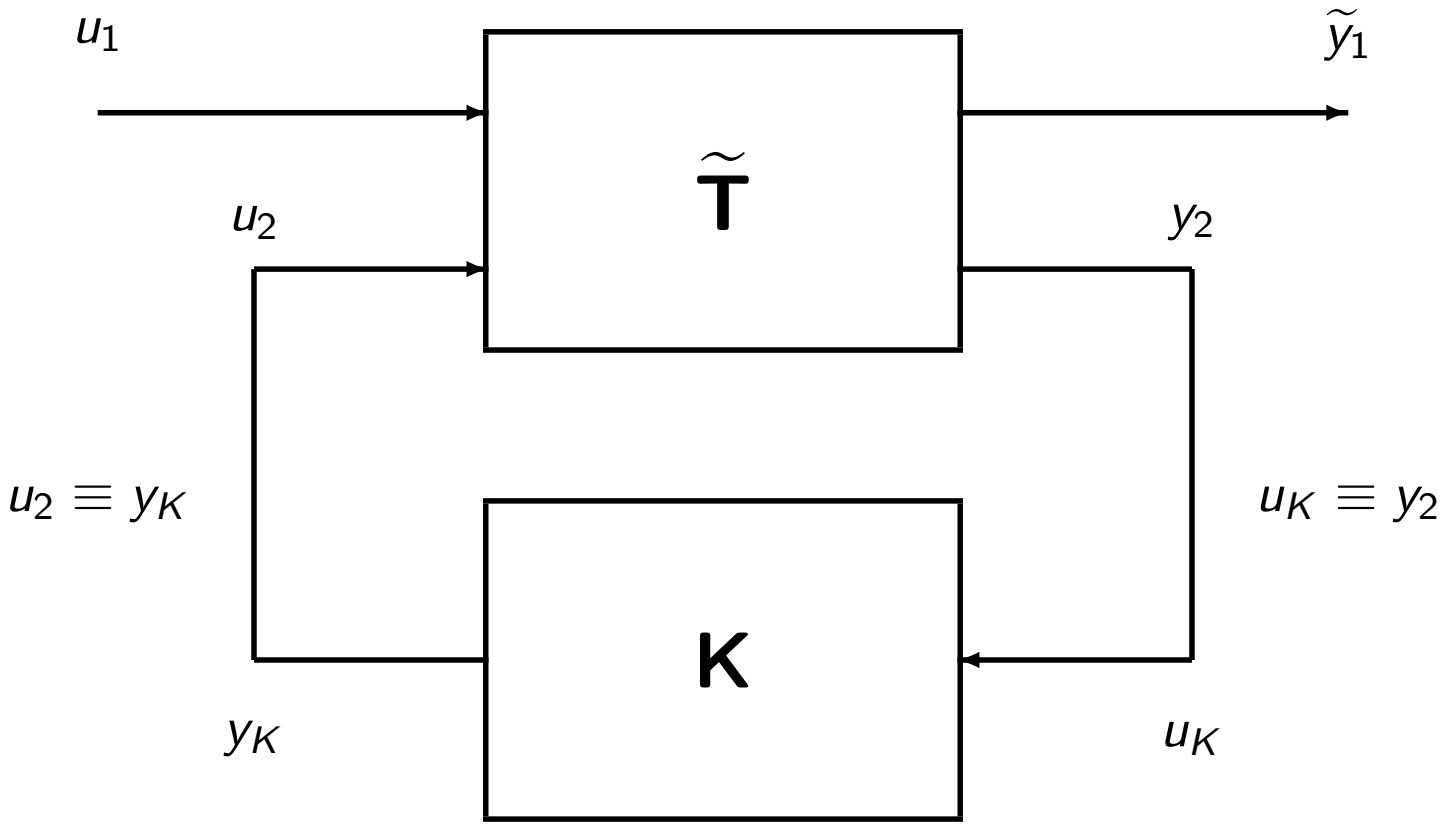
care se obține înlocuind ieșirea $y_1 = C_1 x + D_{12} u_2$ cu ieșirea

$$\widetilde{y}_1 = W_X x + V_X u_2.$$

Cum V_X este inversabilă, se poate verifica ușor că sistemul $\widetilde{\mathbf{T}}$ satisface ipotezele (1 bloc–H1) și (1 bloc–H2) (problema de tip 1-bloc).

Problema 2-bloc (3)

Dacă scriem regulatorul pentru cazul de tip 1–bloc pentru datele furnizate de $\widetilde{\mathbf{T}}$ obținem (163). Cu alte cuvinte, regulatorul $\mathbf{K}$ din (163) rezolvă problema de tip 1–bloc formulată pentru sistemul (165). Prin urmare sistemul în buclă închisă rezultant din figura de mai jos



Problema 2-bloc (4)

dat explicit de

$$\widetilde{\mathbf{T}}_{y_1 u_1} = \mathcal{F}_\ell(\widetilde{\mathbf{T}}, \mathbf{K}) = \widetilde{\mathbf{T}}_{11} + \widetilde{\mathbf{T}}_{12}\mathbf{K}(I - \mathbf{T}_{22}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{T}_{21}, \tag{166}$$

este intern stabil și

$$\|\widetilde{\mathbf{T}}_{y_1 u_1}\|_2^2 = \sum_{i=1}^{m} \|\widetilde{y}_1^i\|_2^2 = 0 \tag{167}$$

unde $\widetilde{y}_1^i$ este ieșirea sistemului $\widetilde{\mathbf{T}}_{y_1 u_1}$ pentru intrarea $u_1 = u_1^i = \delta e_i$. Stabilitatea internă a sistemului (166) este dictată de matricea sa de stare

$$\widetilde{A}_R = \begin{bmatrix} A & B_2 F_s \\ B_1 D_{21}^{-1} C_2 & A - B_1 D_{21}^{-1} C_2 + B_2 F_s \end{bmatrix}.$$

Este ușor de verificat că $\widetilde{A}_R$ este matricea de stare a sistemului

$$\mathbf{T}_{y_1 u_1} = \mathcal{F}_\ell(\mathbf{T}, \mathbf{K}) = \mathbf{T}_{11} + \mathbf{T}_{12}\mathbf{K}(I - \mathbf{T}_{22}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{T}_{21}, \tag{168}$$

și prin urmare $\mathbf{T}_{y_1 u_1}$ este de asemenea intern stabil. Prin urmare $\mathbf{K}$ satisface cerința de stabilitate a problemei de reglare $\mathcal{H}_2$–optimale aferente lui $\mathbf{T}$. Se poate arăta, în plus, că cerința de optimalitate este satisfăcută pentru regulatorul dat.

Problema 2-bloc dualǎ

Propoziția 125 (2-bloc dualǎ)

Presupunem cǎ $\mathbf{T}$ *satisface ipotezele:*

(2 bloc-d–H1) D_{12} *este pǎtratǎ și inversabilǎ și* $A - B_2 D_{12}^{-1} C_1$ *este stabilǎ.*

(IEOP–H2) Perechea (C_2, A) *este detectabilǎ,* D_{21} *are rang întreg pe linii și*

$$\operatorname{rang} \begin{bmatrix} A - j\omega I & B_1 \\ C_2 & D_{21} \end{bmatrix} = n + p_2, \quad \forall\, \omega \in \mathbb{R}.$$

Atunci EMAR(Σ_{21})

$$AY + YA^T - (YC_2^T + B_1 D_{21}^T)(D_{21} D_{21}^T)^{-1}(C_2 Y + D_{21} B_1^T) + B_1 B_1^T = 0 \qquad (169)$$

are o soluție stabilizatoare $Y_s \geq 0$*. Soluția și valoarea optimalǎ (minimǎ) a normei* $\mathcal{H}_2$ *sunt date de*

$$\mathbf{K} = \left[\begin{array}{c|c} A - B_2 D_{12}^{-1} C_1 + K_s^T C_2 & -K_s^T \\ \hline -D_{12}^{-1} C_1 & O \end{array}\right], \quad \min_{\mathbf{K} \in \mathcal{K}} \|\mathbf{T}_{y_1 u_1}\|_2 = [\operatorname{tr}(C_1 Y_s C_1^T)]^{\frac{1}{2}}. \qquad (170)$$

Problema 2-bloc dualǎ (2)

Demonstrația rezultă prin dualitate din problema 2–bloc. Mai precis, dacă $\mathbf{T}$ satisface ipotezele problemei duale 2–bloc, atunci $\mathbf{T}^T$ satisface ipotezele problemei 2–bloc. Scriem soluția $\mathbf{K}$ pentru problema 2–bloc formulată pentru $\mathbf{T}^T$ și obținem că $\mathbf{K}^T$ este o soluție a problemei 2–bloc duale formulate pentru $\mathbf{T}$. Restul demonstrației rezultă prin simple substituții.

Problema 4-bloc

Demonstrația Teoremei 121. Cele două EMAR sunt ecuațiile Riccati de pozitivitate asociate cu $\mathbf{T}_{12}$ și respectiv $\mathbf{T}_{21}$. Din (H1) și (H2) rezultă ca cele două EMAR au soluții stabilizatoare $X_s \geq 0$ și $Y_s \geq 0$.

Mai departe, urmărim liniile principale de demonstrație pentru problema 2–bloc. Existența soluției stabilizatoare X_s a EMAR este echivalentă cu existența soluției stabilizatoare (X_s, V_X, W_X), $X_s \geq 0$, a SKYP dat în (164). Considerăm din nou sistemul (165) care se obține prin înlocurirea ieșirii y_1 cu ieșirea $\widetilde{y}_1$. Cum V_X este inversabil, se verifică imediat că sistemul $\widetilde{\mathbf{T}}$ satisface acum ipotezele problemei 2–bloc duale. Dacă scriem regulatorul pentru $\widetilde{\mathbf{T}}$ dat în (165) ajungem exact la (170). Cu alte cuvinte, regulatorul $\mathbf{K}$ din (170) rezolvă problema 2–bloc duală formulată pentru sistemul (165).

Prin urmare $\widetilde{\mathbf{T}}_{y_1 u_1}$ este de asemenea intern stabil. Din stabilitatea internă a sistemului $\widetilde{\mathbf{T}}_{y_1 u_1}$ rezultă analog ca în demonstrația Propoziției 124 că $\mathbf{T}_{y_1 u_1}$ este de asemenea intern stabil.

Problema 4-bloc (2)

A rămas de arătat doar că $\mathbf{K}$ este într-adevăr optimal și să obținem evaluarea (160). În acest scop fie $\mathbf{K}$ orice regulator a.î $\mathbf{T}_{y_1 u_1}$ să fie intern stabil.

Din Propoziția 125 aplicată lui (165) obținem

$$\|\widetilde{\mathbf{T}}_{y_1 u_1}\|_2^2 \geq \mathrm{tr}\,(W_X Y_s W_X^T) \tag{171}$$

și mai departe

$$\|\mathbf{T}_{y_1 u_1}\|_2^2 \geq \mathrm{tr}\,(B_1^T X_s B_1) + \mathrm{tr}\,(W_X Y_s W_X^T). \tag{172}$$

Egalitatea din (172) are loc dacă și numai dacă egalitatea din (171) are loc. Dar, așa cum am explicat înainte, pentru $\mathbf{K}$ dat de (170) egalitatea (171) are loc și prin urmare (160) are loc ceea ce încheie demonstrația Teoremei 121.

Observația 126

Cea de-a doua expresie a normei din (160) se obține prin dualitate, demarând demonstrația rezultatului prin manipularea EMAR(Σ_{21}), în loc de EMAR(Σ_{12}).

CAPITOLUL 8: PROBLEMA DE REGLARE $\mathcal{H}_\infty$ SUBOPTIMALĂ

În acestă secțiune dăm soluția problemei de reglare $\mathcal{H}_\infty$ suboptimală (cunoscută și sub numele de problema de atenuare a perturbației) care constă în găsirea clasei tuturor regulatoarelor, pentru un sistem generalizat dat, care stabilizează sistemul rezultant în buclă de reacție și care face norma $\mathcal{H}_\infty$ a matricei de transfer intrare–ieșire mărginită de un $\gamma > 0$ prescris.

1. Formularea Problemei
2. Ipoteze de Bază
3. Teorema Redheffer
4. Soluția
5. Soluția în Condiții de Normalizare

Formularea Problemei

Cadrul general este similar celui din cazul problemei de reglare $\mathcal{H}_2$ optimale. Considerăm un sistem generalizat

$$\begin{array}{rcl} \dot{x} & = & Ax + B_1 u_1 + B_2 u_2, \\ y_1 & = & C_1 x + D_{11} u_1 + D_{12} u_2, \\ y_2 & = & C_2 x + D_{21} u_1 + D_{22} u_2, \end{array} \tag{173}$$

având matricea de transfer dată de

$$\mathbf{T} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{array}\right] = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{11} & \mathbf{T}_{12} \\ \mathbf{T}_{21} & \mathbf{T}_{22} \end{bmatrix}, \tag{174}$$

unde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B_i \in \mathbb{R}^{n \times m_i}$, $C_j \in \mathbb{R}^{p_j \times n}$, $D_{ij} \in \mathbb{R}^{p_i \times m_j}$, $(i, j = 1, 2,\ m = m_1 + m_2,\ p = p_1 + p_2)$, u și y semnifică intrarea și respectiv ieșirea sistemului (173), fiind partiționate conform cu $\mathbf{T}$ astfel încât

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \mathbf{T} u = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{11} & \mathbf{T}_{12} \\ \mathbf{T}_{21} & \mathbf{T}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}. \tag{175}$$

Formularea Problemei (2)

- u_1 este vectorul *intrărilor exogene* (perturbații, zgomote ale senzorilor și semnale de referință);
- y_1 este vectorul *ieșirilor reglate*, reprezentând în general semnale *eroare*;
- u_2 este vectorul *intrărilor comandate*;
- y_2 este vectorul *ieșirilor măsurate*.

- Reglarea sistemului generalizat (173) înseamnă folosirea informației măsurate y_2, pentru a găsi o comandă potrivită u_2, astfel încât ieșirea y_1 a sistemului, la intrarea exogenă u_1, să aibă anumite caracteristici dezirabile;
- În limbaj de automatică reglarea înseamnă găsirea unei comenzi u_2, generate de un regulator cu intrarea y_2, astfel încât răspunsul sistemului y_1 să aibă energie (normă $\mathcal{L}_2$) cât mai mică cu putință, la cel mai defavorabil semnal de intrare u_1 de energie unitară (semnal având norma $\mathcal{L}_2$ egală cu 1 ales astfel încât să maximizeze y_1);
- Cum u_1 este adesea un semnal perturbator, această condiție poate fi interpretată ca una de atenuare a perturbației.

Formularea Problemei (3)

Pentru sistemul generalizat (173), un regulator este un sistem liniar descris de

$$\begin{aligned} \dot{x}_K &= A_K x_K + B_K u_K, \\ y_K &= C_K x_K + D_K u_K, \end{aligned} \tag{176}$$

având matricea de transfer dată de

$$\mathbf{K} = \left[\begin{array}{c|c} A_K & B_K \\ \hline C_K & D_K \end{array}\right], \tag{177}$$

unde $A_K \in \mathbb{R}^{n_K \times n_K}$, $B_K \in \mathbb{R}^{n_K \times p_2}$, $C_K \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_K}$, $D_K \in \mathbb{R}^{m_2 \times p_2}$, și u_K și y_K sunt intrarea și respectiv ieșirea lui (176). Sistemul în buclă închisă din figura de mai jos obținut prin conectarea regulatorului (176) la sistemul generalizat (173) astfel încât $u_2 \equiv y_K$ și $u_K \equiv y_2$ este bine definit în sens strict (v. Cap. 1) dacă matricea

$$\begin{bmatrix} I_{p_2} & D_{22} \\ D_K & I_{m_2} \end{bmatrix} \tag{178}$$

este nesingulară. Buna definire în sens strict poate fi exprimată echivalent prin condiția ca matricea $S = I_{p_2} - D_{22} D_K$ să fie nesingulară sau ca $\widetilde{S} := I_{m_2} - D_K D_{22}$ să fie nesingulară.

Formularea Problemei (4)

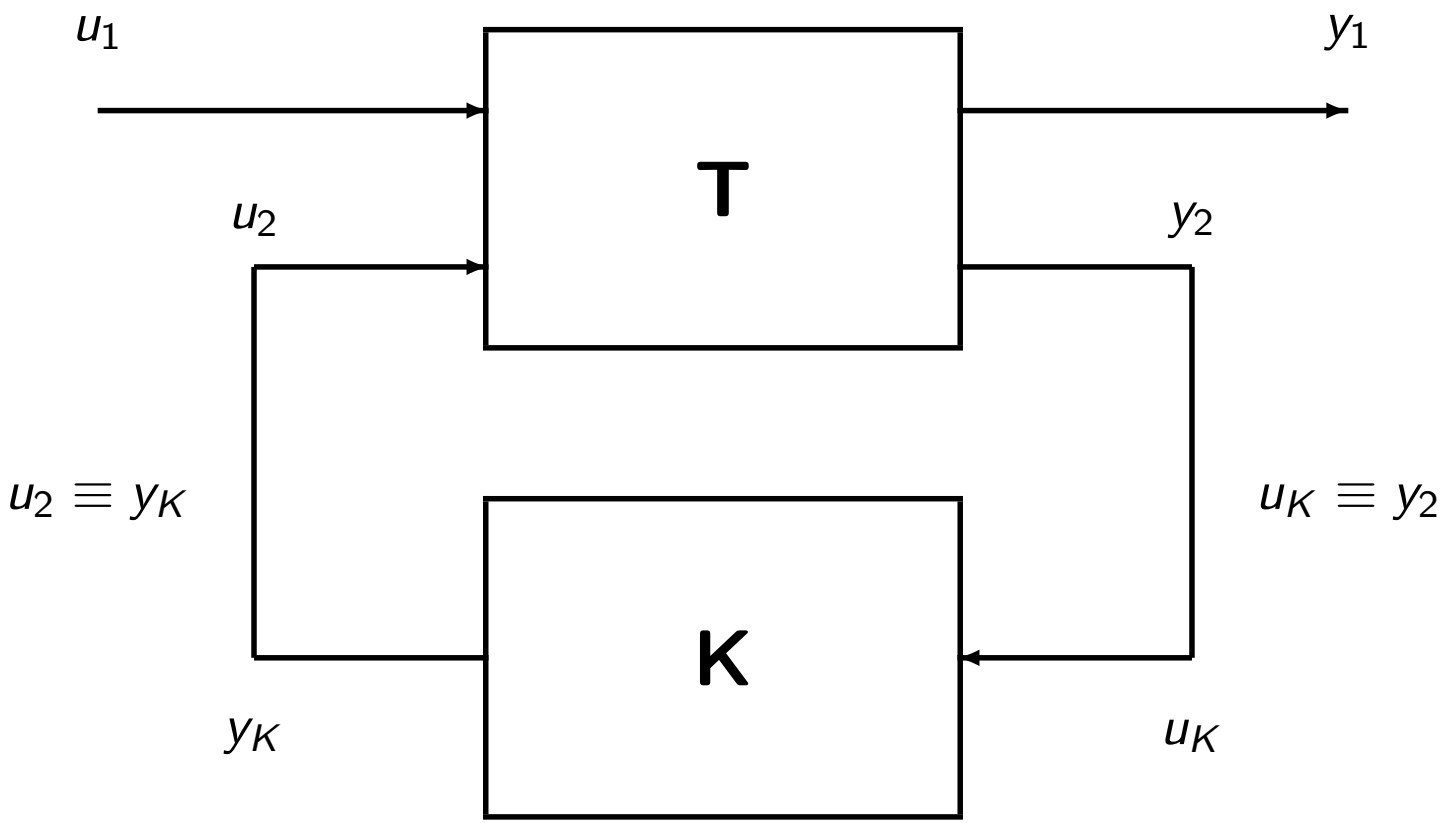


Fig. 16: Conexiunea în buclă de reacție a lui **T** cu **K**.

Formularea Problemei (5)

Dacă sistemul în buclă închisă este bine definit, atunci sistemul rezultant cu intrarea u_1 și ieșirea y_1 este dat de

$$
\begin{aligned}
\mathbf{T}_{y_1 u_1} &= \mathbf{TLFI}(\mathbf{T}, \mathbf{K}) = \mathbf{T}_{11} + \mathbf{T}_{12}\mathbf{K}(I - \mathbf{T}_{22}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{T}_{21}, \\
\mathbf{T}_{y_1 u_1} &= \left[\begin{array}{c|c} A_R & B_R \\ \hline C_R & D_R \end{array}\right] \\
&= \left[\begin{array}{cc|c} A + B_2\widetilde{S}^{-1}D_K C_2 & B_2\widetilde{S}^{-1}C_K & B_1 + B_2\widetilde{S}^{-1}D_K D_{21} \\ B_K S^{-1}C_2 & A_K + B_K S^{-1}D_{22}C_K & B_K S^{-1}D_{21} \\ \hline C_1 + D_{12}D_K S^{-1}C_2 & D_{12}\widetilde{S}^{-1}C_K & D_{11} + D_{12}D_K S^{-1}D_{21} \end{array}\right].
\end{aligned}
\tag{179}
$$

Cu aceste preliminarii, formulăm problema de reglare $\mathcal{H}_\infty$.

Formularea Problemei (6)

Problema 127 (Problema $\mathcal{H}_\infty$ suboptimală)

Dându-se un sistem $\mathbf{T}$ și $\gamma > 0$, problema de reglare $\mathcal{H}_\infty$ γ–suboptimală constă în găsirea tuturor regulatoarelor $\mathbf{K}$ pentru care sistemul în buclă închisă $\mathbf{T}_{y_1 u_1}$ este bine definit în sens strict ($I - D_{22} D_K$ este inversabilă), intern stabil, i.e.,

$$\Lambda(A_R) \subset \mathbb{C}_-, \tag{180}$$

și mărginit în normă $\mathcal{H}_\infty$ de γ, i.e.,

$$\|\mathbf{T}_{y_1 u_1}\|_\infty < \gamma. \tag{181}$$

- Cum $\|\mathbf{T}_{y_1 u_1}\|_\infty = \sup_{\|u_1\|_2 = 1} \|y_1\|_2$, rezultă că (181) de fapt impune o margine superioară asupra normei $\mathcal{L}_2$ a ieșirii sistemului în buclă închisă la o intrare externă arbitrară de normă $\mathcal{L}_2$ unitară. Din acest motiv, o problemă de reglare $\mathcal{H}_\infty$ suboptimală se numește alternativ *Problemă de Atenuare a Perturbației (γ–PAP)*;
- Un regulator care satisface (180) se numește *stabilizator*;
- Un regulator care satisface (181) se numește *γ–contractiv*.

Formularea Problemei (7)

- Dacă relaxăm inegalitatea strictă din (181) la una nestrictă obținem așa-numita problemă γ–*PAP nestrictă*;
- Dacă $\gamma = 1$, vom vorbi despre un regulator contractiv și problema corespunzătoare γ–PAP se va numi simplu PAP.

Observația 128

Din Capitolul 4 rezultă că realizările lui $(I - \mathbf{T}_{22}\mathbf{K})^{-1}$, $\mathbf{T}_{y_2u_1} := (I - \mathbf{T}_{22}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{T}_{21}$ *și* $\mathbf{T}_{u_2u_1} = \mathbf{K}(I - \mathbf{T}_{22}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{T}_{21}$, *scrise în termenii realizărilor (174), (177), au aceeași matrice de stare care este exact* A_R, *i.e.,*

$$(I - \mathbf{T}_{22}\mathbf{K})^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} A_R & \star \\ \hline \star & \star \end{array}\right], \quad \mathbf{T}_{y_2u_1} = \left[\begin{array}{c|c} A_R & \star \\ \hline \star & \star \end{array}\right], \quad \mathbf{T}_{u_2u_1} = \left[\begin{array}{c|c} A_R & \star \\ \hline \star & \star \end{array}\right].$$

Dacă regulatorul $\mathbf{K}$ *stabilizează* $\mathbf{T}$, *i.e., bucla închisă este intern stabilă, atunci sistemul rezultant este automat stabil intrare–ieșire, i.e.,* $\mathbf{T}_{y_1u_1} \in \mathcal{RH}_\infty$ *și de asemenea* $(I - \mathbf{T}_{22}\mathbf{K})^{-1} \in \mathcal{RH}_\infty$, $\mathbf{T}_{y_2u_1} \in \mathcal{RH}_\infty$ *și* $\mathbf{T}_{u_2u_1} \in \mathcal{RH}_\infty$. *Aceasta înseamnă că o intrare de pătrat integrabil* u_1 *va genera semnale de pătrat integrabil* y_1, y_2 *și* u_2, *în sistemul în buclă închisă din Fig. 16.*

Formularea Problemei (8)

Observația 129

- O întrebare naturală în acest context este determinarea infimumului $\gamma_{\min}$ – numit *cea mai mică toleranță admisibilă* – a lui $\|\mathbf{T}_{y_1 u_1}\|_\infty$, peste clasa tuturor regulatoarelor stabilizatoare și scrierea formulei pentru toate regulatoarele $\mathbf{K}$ care ating acest minim (optim). Această problemă este numită *problema de reglare $\mathcal{H}_\infty$ optimală* (sau problema de atenuare optimală a perturbației) este extrem de dificilă și pentru ea nu există o soluție completă și fezabilă din punct de vedere numeric.
- În particular, problema de reglare $\mathcal{H}_\infty$ optimală este echivalentă cu problema γ–PAP nestrictă pentru $\gamma = \gamma_{\min}$.

Vom prezenta în continuare soluția γ–PAP care poate asigura un nivel de toleranță oricât de mic (dar strict pozitiv) $\epsilon := \gamma - \gamma_{\min} > 0$.

8.2 Ipoteze de Bază

Dăm soluția problemei γ–PAP sub anumite ipoteze asupra sistemului generalizat, ipoteze ce au sau rolul de a simplifica expunerea fără a restrânge generalitatea sau sunt de natură tehnică intrinsecă. Aceste ipoteze sunt prezentate în continuare, împreună cu comentarii asupra satisfacerii lor de către sistemele reale și vor fi valabile în tot restul secțiunii.

- (H1) $\gamma = 1$

Fără a restrânge generalitatea, putem presupune că $\gamma = 1$. Într–adevăr, această ipoteză se poate îndeplini întotdeauna printr-o scalare adecvată a sistemului reglat

$$\mathbf{T}_{scalat} = \left[\begin{array}{c|cc} A & \gamma^{-\frac{1}{2}} B_1 & B_2 \\ \hline \gamma^{-\frac{1}{2}} C_1 & \gamma^{-1} D_{11} & \gamma^{-\frac{1}{2}} D_{12} \\ C_2 & \gamma^{-\frac{1}{2}} D_{21} & D_{22} \end{array}\right].$$

8.2 Ipoteze de Bază (2)

- (H2) $D_{22} = 0$

Această ipoteză nu restrânge generalitatea intrucât dacă $\mathbf{K}$ este o soluție a problemei în cazul în care $D_{22} = 0$, atunci $\mathbf{K}(I + D_{22}\mathbf{K})^{-1}$ este o soluție a problemei originale.

Îndeplinirea acestei ipoteze simplifică semnificativ restricțiile impuse de buna definire în sens strict a conexiunii în buclă închisă întrucât implică faptul că matricea (178) este automat inversabilă. De asemenea, conduce la formule mult simplificate pentru clasa soluțiilor.

8.2 Ipoteze de Bază (3)

- (H3) Perechea (A, B_2) este stabilizabilă și perechea (C_2, A) este detectabilă

Aceste presupuneri sunt necesare pentru existența unui regulator stabilizator.
Putem scrie matricea de stare A_R a sistemului rezultant în buclă închisă

$$\begin{aligned} A_R &= \begin{bmatrix} A + B_2\widetilde{S}^{-1}D_K C_2 & B_2\widetilde{S}^{-1}C_K \\ B_K S^{-1}C_2 & A_K + B_K S^{-1}D_{22}C_K \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A & O \\ O & A_K \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_2 & O \\ O & B_K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \widetilde{S}^{-1}D_K & \widetilde{S}^{-1} \\ S^{-1} & S^{-1}D_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_2 & O \\ O & C_K \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{182}$$

Dacă A_R este stabilă, deducem că perechile matriceale

$$\left(\begin{bmatrix} A & O \\ O & A_K \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B_2 & O \\ O & B_K \end{bmatrix} \right), \quad \left(\begin{bmatrix} C_2 & O \\ O & C_K \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A & O \\ O & A_K \end{bmatrix} \right),$$

sunt stabilizabilă și respectiv detectabilă de unde rezultă că perechea (A, B_2) este stabilizabilă și perechea (C_2, A) este detectabilă.
În particular, rezultă și că (A_K, B_K) stabilizabilă și (C_K, A_K) detectabilă.

8.2 Ipoteze de Bază (4)

- (H4) Regularitate

Facem două presupuneri de regularitate (R1) și (R2) ce sunt reminiscente de la problema de reglare $\mathcal{H}_2$ optimală.
(R1) Fascicolul sistem al lui $\mathbf{T}_{12}$, dat explicit de

$$\begin{bmatrix} sI - A & -B_2 \\ -C_1 & -D_{12} \end{bmatrix},$$

are rang întreg pe coloane pentru toți $s \in \mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}$. Această condiție este echivalentă cu următoarele două condiții de rang:

$$\operatorname{rang} D_{12} = m_2, \quad \operatorname{rang} \begin{bmatrix} j\omega I - A & -B_2 \\ -C_1 & -D_{12} \end{bmatrix} = n + m_2, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

În particular, rezultă că $p_1 \geq m_2$, i.e., sunt mai multe ieșiri reglate decât intrări comandate și $\mathbf{T}_{12}$ nu are zerouri pe $\mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}$.

8.2 Ipoteze de Bază (5)

(R2) Fascicolul sistem al lui $\mathbf{T}_{21}$ dat de

$$\begin{bmatrix} sI - A & -B_1 \\ -C_2 & -D_{21} \end{bmatrix}$$

are rang întreg pe linii pentru toți $s \in \mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}$. Această condiție este echivalentă cu următoarele două condiții de rang:

$$\operatorname{rang} D_{21} = p_2, \quad \operatorname{rang} \begin{bmatrix} j\omega I - A & -B_1 \\ -C_2 & -D_{21} \end{bmatrix} = n + p_2, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

- În particular, rezultă $m_1 \geq p_2$, i.e., sunt mai multe intrări exogene decât ieșiri măsurate și $\mathbf{T}_{21}$ nu are zerouri pe $\mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}$.
- O problemă ce satisface aceste două ipoteze se numește *regulată*, în caz contrar numindu-se singulară.
- Aceste două ipoteze de regularitate nu sunt sub nicio formă necesare pentru existența soluției γ–PAP și sunt esențialmente făcute din motive tehnice.
- Problemele singulare sunt foarte dificil de tratat și soluția lor analitică completă a fost dată foarte recent (2014).

8.3 Teorema Redheffer

Teorema Redheffer este un ingredient central al oricărei scheme de obținere a clasei soluțiilor $\gamma - PAP$, fiind de fapt un caz special de atenuare a perturbației în buclă închisă.

Definiția 130

Un sistem având matricea de transfer $\mathbf{T} \in \mathcal{RL}_\infty$ se numește *izometric* dacă $\mathbf{T}^\sim \mathbf{T} = I$ și se numește inner dacă este izometric și $\mathbf{T} \in \mathcal{RH}_\infty$.

Presupunem că $\mathbf{T}$ este dat de realizarea

$$\mathbf{T} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]. \tag{183}$$

Dacă A este dihotomică (stabilă), $D^T D = I$ și există $X = X^T$ astfel încât

$$\begin{aligned} C^T D + XB &= 0, \\ C^T C + A^T X + XA &= 0, \end{aligned} \tag{184}$$

atunci spunem că realizarea (183) este izometrică (inner).

8.3 Teorema Redheffer (2)

- Este ușor de verificat că dacă un sistem $\mathbf{T}$ are o realizare izometrică (inner) atunci este izometric (inner), i.e., $\mathbf{T}^{\sim}\mathbf{T} = I$ și $\mathbf{T} \in \mathcal{RL}_\infty$ ($\mathbf{T} \in \mathcal{RH}_\infty$).
- Nu orice realizare a unui sistem izometric (inner) $\mathbf{T}$ este izometrică (inner).
- Cum în această secțiune lucrăm exclusiv cu sisteme date de realizări de stare, vom face abuzul de limbaj de a numi izometric (inner) un sistem dat de realizarea sa de stare izometrică (inner).

Teorema 131 (Teorema Redheffer)

Presupunem că sistemul $\mathbf{T}$ din (173)–(174) este izometric, $p_2 = m_1$, D_{21} este nesingulară și $A - B_1 D_{21}^{-1} C_2$ este dihotomică și fie $\mathbf{K}$ dat în (176) un regulator pentru $\mathbf{T}$. Următoarele afirmații sunt echivalente:

1. *Sistemul în buclă închisă $\mathbf{T}_{y_1 u_1}$ dat în (179) este bine definit în sens strict și regulatorul $\mathbf{K}$ este stabilizant și contractiv pentru $\mathbf{T}$.*
2. *$\mathbf{T}$ este inner, A_K este stabilă și $\|\mathbf{K}\|_\infty < 1$.*

8.4 Soluția

Sub ipotezele făcute în secțiunea precedentă, putem formula rezultatul central care dă o parametrizare a clasei soluțiilor γ–PAP. Rezultatul are două aspecte.

- Pe de o parte, este vorba de un criteriu de a decide solvabilitatea, dat sub forma unor condiții necesare și suficiente de existență a unei soluții a γ–PAP, condiții ce pot fi ușor verificate numeric.
- Pe de altă parte, este vorba despre o formulă explicită care generează toate soluțiile, dacă există măcar una.
- Atât criteriul de solvabilitate cât și parametrizarea soluțiilor sunt exprimate în termenii soluțiilor stabilizatoare a două sisteme KYP.
- Așa cum vom vedea, această formulare este mai potrivită și mai simplă decât formularea tradițională prin intermediul a două ecuații Riccati.

Soluția (2)

Teorema 132

Presupunem că sistemul **T** *este dat de (173)–(174) și satisface ipotezele (H2), (H3) și (H4). Asociem cu* **T** *următoarele două triplete Popov:*

$$\Sigma_c = \left(A, \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} Q_c & L_c \\ L_c^T & R_c \end{bmatrix}\right), \Sigma_o = \left(A^T, \begin{bmatrix} C_1^T & C_2^T \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} Q_o & L_o \\ L_o^T & R_o \end{bmatrix}\right),$$

unde

$$Q_c = C_1^T C_1, L_c = C_1^T \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \end{bmatrix}, R_c = \begin{bmatrix} D_{11}^T \\ D_{12}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} I_{m_1} & O \\ O & O \end{bmatrix}, \tag{185}$$

$$Q_o = B_1 B_1^T, L_o = B_1 \begin{bmatrix} D_{11}^T & D_{21}^T \end{bmatrix}, R_o = \begin{bmatrix} D_{11} \\ D_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{11}^T & D_{21}^T \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} I_{p_1} & O \\ O & O \end{bmatrix}. \tag{186}$$

Notăm

$$J_c = \begin{bmatrix} -I_{m_1} & O \\ O & I_{m_2} \end{bmatrix}, \quad J_o = \begin{bmatrix} -I_{p_1} & O \\ O & I_{p_2} \end{bmatrix}.$$

Soluția (3)

Atunci avem:

(I) PAP are o soluție dacă și numai dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:

(C1) Sistemul KYP(Σ_c, J_c) are o soluție stabilizatoare[8]

$$(X, V_c, W_c) = \left(X, \begin{bmatrix} V_{c11} & O \\ V_{c21} & V_{c22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_{c1} \\ W_{c2} \end{bmatrix} \right), \text{ cu } X \geq 0.$$

(C2) Sistemul KYP(Σ_o, J_o) are o soluție stabilizatoare

$$(Y, V_o, W_o) = \left(Y, \begin{bmatrix} V_{o11} & O \\ V_{o21} & V_{o22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_{o1} \\ W_{o2} \end{bmatrix} \right), \text{ cu } Y \geq 0.$$

(C3) Raza spectrală a matricei XY este strict subunitară, i.e.,

$$\rho(XY) < 1.$$

[8] Ecuația $R_c = V_c^T J_c V_c$ admite o soluție cu structura indicată dacă și numai dacă, atunci când partiționăm R_c conform cu J_c precum in (185), avem $R_{c11} - R_{c12} R_{c22}^{-1} R_{c12}^T < 0$ și $R_{c22} > 0$.

Soluția (4)

(II) Presupunem că (C1) este satisfăcută, fie

$$J_\times = \begin{bmatrix} -I_{m_2} & O \\ O & I_{p_2} \end{bmatrix},$$

și definim tripletul Popov

$$\Sigma_\times = (A^T + F_1^T B_1^T, \begin{bmatrix} -F_2^T V_{c22}^T & C_2^T + F_1^T D_{21}^T \end{bmatrix}; Q_\times, L_\times, R_\times),$$

unde $\begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix}$ este reacția stabilizatoare corespunzătoare SKYP(Σ_c, J_c) și

$$\begin{aligned} Q_\times &:= B_1 (V_{c11}^T V_{c11})^{-1} B_1^T, \\ L_\times &:= B_1 (V_{c11}^T V_{c11})^{-1} \begin{bmatrix} V_{c21}^T & D_{21}^T \end{bmatrix}, \\ R_\times &:= \begin{bmatrix} V_{c21} \\ D_{21} \end{bmatrix} (V_{c11}^T V_{c11})^{-1} \begin{bmatrix} V_{c21}^T & D_{21}^T \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} I_{m_2} & O \\ O & O \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{187}$$

Soluția (5)

Atunci PAP are o soluție dacă și numai dacă (C1) are loc și următoarea condiție este adevărată:

(C4) Sistemul KYP$(\Sigma_\times, J_\times)$ are o soluție stabilizatoare

$$(Z, V_\times, W_\times) = \left(Z, \begin{bmatrix} V_{\times 11} & O \\ V_{\times 21} & V_{\times 22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_{\times 1} \\ W_{\times 2} \end{bmatrix} \right), \text{ cu } Z \geq 0.$$

Mai mult, are loc următoarea relație între soluțiile celor trei sisteme KYP:

$$Z := Y(I - XY)^{-1}. \tag{188}$$

Soluția (6)

(III) Presupunem că (C1) și (C4) au loc și fie $C_{2F_1} := C_2 + D_{21}F_1$, $S_c := (V_{c11}^T V_{c11})^{-1}$, și $S_\times := (V_{\times 11}^T V_{\times 11})^{-1}$. Clasa soluțiilor PAP poate fi exprimată ca $\mathbf{K} = \mathbf{TLFI}(\mathbf{K}_g, \mathbf{Q})$, pentru orice $\mathbf{Q} \in \mathcal{RH}_\infty$ cu $\|\mathbf{Q}\|_\infty < 1$ și

$$\mathbf{K}_g = \left[\begin{array}{c|cc} A_g & B_{g1} & B_{g2} \\ \hline C_{g1} & D_{g11} & D_{g12} \\ C_{g2} & D_{g21} & D_{g22} \end{array}\right] = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{g11} & \mathbf{K}_{g12} \\ \mathbf{K}_{g21} & \mathbf{K}_{g22} \end{bmatrix}, \tag{189}$$

unde[9]

$$\begin{aligned}
A_g &= A + B_1F_1 + B_2F_2 + B_{g1}C_{2F_1}, \\
B_{g1} &= -B_1S_cD_{21}^T(D_{21}S_cD_{21}^T)^{-1} - B_2D_{g11} - ZC_{g2}^TD_{g21}, \\
B_{g2} &= -B_2D_{g12} - ZC_{g1}^T(D_{12}^TD_{12})^{\frac{1}{2}}S_\times^{\frac{1}{2}}, \quad C_{g1} = -F_2 + D_{g11}C_{2F1}, \\
C_{g2} &= (D_{21}S_cD_{21}^T)^{-\frac{1}{2}}C_{2F1}, \; D_{g11} = -(D_{12}^TD_{12})^{-1}D_{12}^TD_{11}S_cD_{21}^T(D_{21}S_cD_{21}^T)^{-1}, \\
D_{g12} &= (D_{12}^TD_{12})^{-\frac{1}{2}}S_\times^{-\frac{1}{2}}, \; D_{g21} = (D_{21}S_cD_{21}^T)^{-\frac{1}{2}}, \quad D_{g22} = 0.
\end{aligned}$$

[9] Pentru o matrice $M \geq 0$, factorul $N := M^{\frac{1}{2}}$ se referă la acel *unic* $N \geq 0$ ce satisface $N^2 = M$, numit *rădăcina pătrată principală* a lui M. În plus, atunci cand M este și inversabil, răcăcina pătrată principala este de asemenea inversabilă, iar $M^{-\frac{1}{2}} := \left(M^{\frac{1}{2}}\right)^{-1} = (M^{-1})^{\frac{1}{2}}$.

Scurt Istoric

- Demonstrația acestei teoreme este extrem de dificilă, iar obținerea rezultatului a implicat eforturi de cercetare a numeroase grupuri academice de aproape 10 ani;
- Problema a fost formulată prima dată de Zames [McGill], in [IEEE TAC, 1981] intr-o lucrare devenită celebră;
- Prima soluție a fost dată de Doyle [Caltech] & Glover [Cambridge University] în [SCL, 1988], [IEEE TAC, 1989], pentru cazul cu timp continual;
- Prima soluție pe cazul discret (deci implementabilă numeric) a fost dată de Ionescu & Weiss [UPB] în [IJC, 1992];
- Demonstrațiile au fost rafinate și formulele simplificate în [IOW, Wiley 1998].

Ideea demonstrației

- Se poate verifica ușor că funcția Popov asociată cu tripletul Σ_c este dată de

$$\mathbf{\Pi}_{\Sigma_c} = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{11}^{\sim}\mathbf{T}_{11} - I & \mathbf{T}_{11}^{\sim}\mathbf{T}_{12} \\ \mathbf{T}_{12}^{\sim}\mathbf{T}_{11} & \mathbf{T}_{12}^{\sim}\mathbf{T}_{12} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{11} & \mathbf{T}_{12} \end{bmatrix} := \left[\begin{array}{c|cc} A & B_1 & B_2 \\ \hline C_1 & D_{11} & D_{12} \end{array}\right].$$

- Din presupunerea de regularitate (R1) avem

$$\mathbf{\Pi}_{\Sigma_c,22} = \mathbf{T}_{12}^{\sim}\mathbf{T}_{12} > 0 \tag{190}$$

pe $\mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}$ și evident $\begin{bmatrix} C_1^T \\ D_{12}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 & D_{12} \end{bmatrix} \geq 0.$

- Dacă luăm $\mathbf{S} := \mathbf{T}_{u_2 u_1} = \mathbf{K}(I - \mathbf{T}_{22}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{T}_{21}$ (matricea de transfer a sistemului în buclă închisă de la u_1 la u_2), atunci evident $\mathbf{S} \in \mathcal{RH}_\infty$ și

$$\begin{bmatrix} I & \mathbf{S}^{\sim} \end{bmatrix} \mathbf{\Pi}_{\Sigma_c} \begin{bmatrix} I \\ \mathbf{S} \end{bmatrix} = -I + (\mathbf{T}_{11} + \mathbf{T}_{12}\mathbf{S})^{\sim}(\mathbf{T}_{11} + \mathbf{T}_{12}\mathbf{S}).$$

Ideea demonstrației (2)

- Avem $\mathbf{T}_{11} + \mathbf{T}_{12}\mathbf{S} = \mathbf{T}_{11} + \mathbf{T}_{12}\mathbf{T}_{u_2 u_1} = \mathbf{T}_{y_1 u_1}$.
- Cum regulatorul este contractiv, obținem $-I + \mathbf{T}_{y_1 u_1}^{\sim}\mathbf{T}_{y_1 u_1} < 0$ pe $\mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}$, și rezultă

$$\begin{bmatrix} I & \mathbf{S}^{\sim} \end{bmatrix} \mathbf{\Pi}_{\Sigma_c} \begin{bmatrix} I \\ \mathbf{S} \end{bmatrix} < 0 \tag{191}$$

  pe $\mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}$.
- De aici avem automat că EMAR(Σ_c) - sau, echivalent, SKYP(Σ_c) - are soluție stabilizatoare – consecință a inegalității de signatură (vezi Capitolul 4, secțiunea 4).
- Reciproca este deasemenea adevărată și generează clasa tuturor soluțiilor problemei de reglare $\mathcal{H}_\infty$ suboptimale pe baza cunoașterii clasei de soluții pentru inegalitatea de signatură.

Ideea demonstrației (3)

- Necesitatea lui (C1) se obține direct pe baza inegalității de signatură, vezi cele de-abia discutate mai sus;
- Necesitatea lui (C2) se obține direct prin dualitate;
- Dacă (C1) are loc atunci (C4) este necesară pentru existența unei soluții a problemei de reglare $\mathcal{H}_\infty$ suboptimale. Acest lucru este din nou o consecință a condiției de signatură combinată cu teorema Redheffer;
- Dacă (C1) are loc atunci (C4) este echivalentă cu (C2) împreună cu (C3). Acest lucru se obține pe baza unor transformări de echivalență in fascicole matriceale de tip Hamilton asociate cu ecuațiile Riccati corespunzătoare. Acest lucru arată și necesitatea lui (C3) și celelalte afirmații cu excepția clasei tuturor soluțiilor;
- Pentru formula de parametrizare considerăm întâi problema mai simplă de tip 2 bloc. Soluția poate fi scrisă direct pe baza parametrizării clasei tuturor soluțiilor pentru inegalitatea de signatură;
- În final, pentru cazul general folosim EMAR(Σ_c) pentru a reduce problema generală la una mai simplă care se dovedește a avea soluție dacă și numai dacă EMAR($\Sigma_\times$) are soluție. Problema redusă este una de tip 2 bloc.

8.5 Soluția în condiții de normalizare

Dacă următoarele ipoteze – cunoscute sub numele de *ipoteze de normalizare* – sunt satisfăcute

$$D_{11} = 0, \quad D_{12}^T \begin{bmatrix} C_1 & D_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & I \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} B_1 \\ D_{21} \end{bmatrix} D_{21}^T = \begin{bmatrix} O \\ I \end{bmatrix}, \tag{192}$$

rezultă

$$\Sigma_c = \left(A, \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} C_1^T C_1 & 0 \\ 0 & \begin{bmatrix} -I_{m_1} & \\ & I_{m_2} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \right), \tag{193}$$

și

$$\Sigma_o = \left(A^T, \begin{bmatrix} C_1^T & C_2^T \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} B_1 B_1^T & 0 \\ 0 & \begin{bmatrix} -I_{p_1} & \\ & I_{p_2} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \right). \tag{194}$$

Atunci EMAR(Σ_c) este

$$A^T X + XA - X(B_2 B_2^T - B_1 B_1^T)X + C_1^T C_1 = 0 \tag{195}$$

și EMAR(Σ_o) este

$$AY + YA^T - Y(C_2^T C_2 - C_1^T C_1)Y + B_1 B_1^T = 0. \tag{196}$$

Soluția în condiții de normalizare (2)

Teorema 132 poate fi formulată echivalent în termenii soluției stabilizatoare a acestor ecuații Riccati. Într–adevăr, este ușor de văzut că

$$V_{c22} = I, \quad V_{c21} = 0, \quad V_{c11} = I, \quad W_{c1} = -B_1^T X, \quad W_{c2} = B_2^T X. \tag{197}$$

Prin urmare

$$F_1 = B_1^T X, F_2 = -B_2^T X. \tag{198}$$

Cu (197) și (198), tripletul Popov $\Sigma_\times$ devine

$$\Sigma_\times = \left(A^T + XB_1B_1^T, \begin{bmatrix} XB_2 & C_2^T \end{bmatrix}; B_1B_1^T, \begin{bmatrix} O & O \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -I_{m_2} & O \\ O & I_{p_2} \end{bmatrix} \right). \tag{199}$$

EMAR($\Sigma_\times$) poate fi scrisă explicit ca

$$(A + B_1B_1^T X)Z + Z(A + B_1B_1^T X)^T - Z(C_2^T C_2 - XB_2B_2^T X)Z + B_1B_1^T = 0. \tag{200}$$

Soluția în condiții de normalizare (3)

În sfârșit, realizarea pentru $\mathbf{K}_g$ devine

$$\begin{aligned}
A_g &= A + B_1 B_1^T X - B_2 B_2^T X - Z C_2^T C_2, \\
B_{g1} &= -Z C_2^T, \\
B_{g2} &= -\{B_2 - [Z(-XB_2)]\} = -(I + ZX)B_2 = -(I - YX)^{-1} B_2, \\
C_{g1} &= B_2^T X, \\
C_{g2} &= C_2, \\
D_{g11} &= 0, \\
D_{g12} &= I_{m_2}, \\
D_{g21} &= I_{p_2}, \\
D_{g22} &= 0.
\end{aligned} \tag{201}$$

Dacă luăm parametrul $\mathbf{Q} = 0$ obținem *regulatorul central*. Dacă condițiile de normalizare (192) sunt satisfăcute, atunci regulatorul central are realizarea

$$\mathbf{K} = \left[\begin{array}{c|c} A + B_1 B_1^T X - B_2 B_2^T X - (I - YX)^{-1} Y C_2^T C_2 & -(I - YX)^{-1} Y C_2^T \\ \hline B_2^T X & O \end{array}\right]. \tag{202}$$

CAPITOLUL 9: SOLUȚIA PROBLEMEI DE STABILIZARE ROBUSTĂ

În acest capitol construim regulatorul care stabilizează robust un proces descris de un model afectat de incertitudini pe factorii coprimi.

În cazul particular în care incertitudinile sunt modelate pe factorii coprimi normalizați stabilim o formulă de calcul simplă a marginii de stabilitate și dăm expresia unui regulator ce stabilizează robust.

1. Introducere (scurtă reluare a contextului)
2. Raza de Stabilitate și Regulatorul Robust

9.1 Introducere

Reprezentarea matematică a incertitudinilor unui model se poate face în mai multe feluri, e.g., aditiv, multiplicativ, pe factori coprimi. Așa cum am văzut în Capitolul 3 cea mai convenabilă modelare a incertitudinii este cea pe factori coprimi.

Fie $\mathbf{G}$ și $\mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}}$ matricele de transfer ale modelului nominal și respectiv ale celui perturbat, iar $\widetilde{\mathbf{M}}$, $\widetilde{\mathbf{N}}$ factorii dintr-o factorizare coprimă a lui $\mathbf{G}$, i.e., $\mathbf{G} = \widetilde{\mathbf{M}}^{-1}\widetilde{\mathbf{N}}$ (v. Capitolul 2). Notăm cu

$$\mathcal{D}_{\delta}^{cf} := \{\mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}} | \mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}} = (\widetilde{\mathbf{M}} + \mathbf{\Delta}_{\mathbf{M}})^{-1}(\widetilde{\mathbf{N}} + \mathbf{\Delta}_{\mathbf{N}}), \mathbf{\Delta}^{cf} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{\Delta}_{\mathbf{N}} & -\mathbf{\Delta}_{\mathbf{M}} \end{array}\right] \in \mathcal{RH}_{\infty} \text{ și } \|\mathbf{\Delta}\|_{\infty} < \delta\}. \tag{203}$$

Cel mai mare $\delta (= \delta_{\max})$ pentru care există un unic regulator stabilizator pentru toate sistemele din $\mathcal{D}_{\delta_{\max}}^{cf}$ se numește *margine (maximă) de stabilitate* sau raza de stabilitate pentru clasa respectivă de sisteme.

Introducere (2)

Definim un regulator stabilizator pentru **G** ca fiind un $m \times p$ sistem **K** pentru care conexiunea în buclă de reacție a lui **G** cu **K** este intern stabilă (vezi Cap. 1 și 2).

Dându-se modelul nominal **G**, o margine δ și o clasă de sisteme $\mathcal{D}_\delta^{cf}$, unde $\delta < \delta_{\max}$, problema de stabilizare robustă suboptimală constă în construcția unui regulator stabilizator **K** suboptimal robust, *i.e.*, pentru toți $\mathbf{G}_\Delta \in \mathcal{D}_\delta^{cf}$ (Fig. 17).

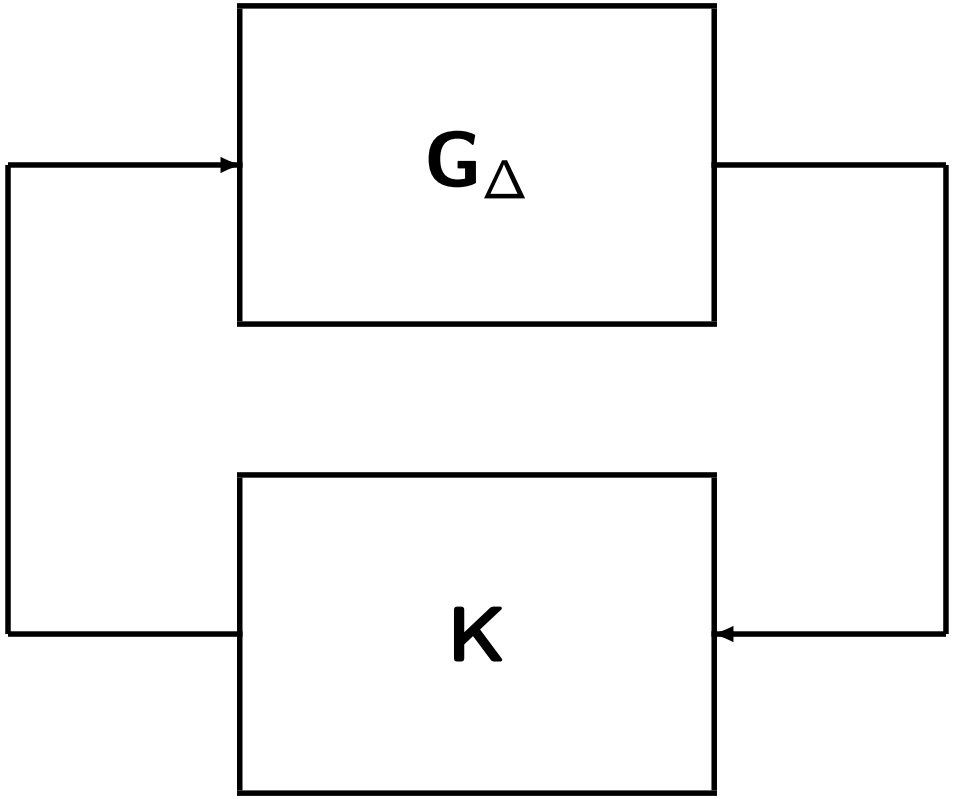


Fig. 17: Regulator stabilizator robust $\mathbf{K}$ pentru sistemele $\mathbf{G}_\Delta \in \mathcal{D}_\delta^{cf}$.

Introducere (3)

Problema de stabilizare robustă optimală constă în construcția unui regulator stabilizator $\mathbf{K}$ pentru toate sistemele din $\mathcal{D}^{cf}_{\delta_{\max}}$.

Scriind modelul incert sub forma $\mathbf{G}_{\mathbf{\Delta}} = \mathcal{F}_u(\mathbf{T}, \mathbf{\Delta})$ obținem configurația din Fig. 18 în care $\mathbf{T}_{y_1 u_1}$ și $\mathbf{\Delta}$ sunt stabile și $\mathbf{T}_{y_1 u_1} = \mathcal{F}_\ell(\mathbf{T}, \mathbf{K})$, unde $\mathbf{T}$ este dat de

$$\mathbf{T} = \left[\begin{array}{c:c} \mathbf{T}_{11} & \mathbf{T}_{12} \\ \hdashline \mathbf{T}_{21} & \mathbf{T}_{22} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c:c} O & I \\ \widetilde{\mathbf{M}}^{-1} & \mathbf{G} \\ \hdashline \widetilde{\mathbf{M}}^{-1} & \mathbf{G} \end{array}\right]. \tag{204}$$

Stabilizare robustă este echivalentă cu optimizarea normei $\mathcal{H}_\infty$ (vezi Capitolul 3).

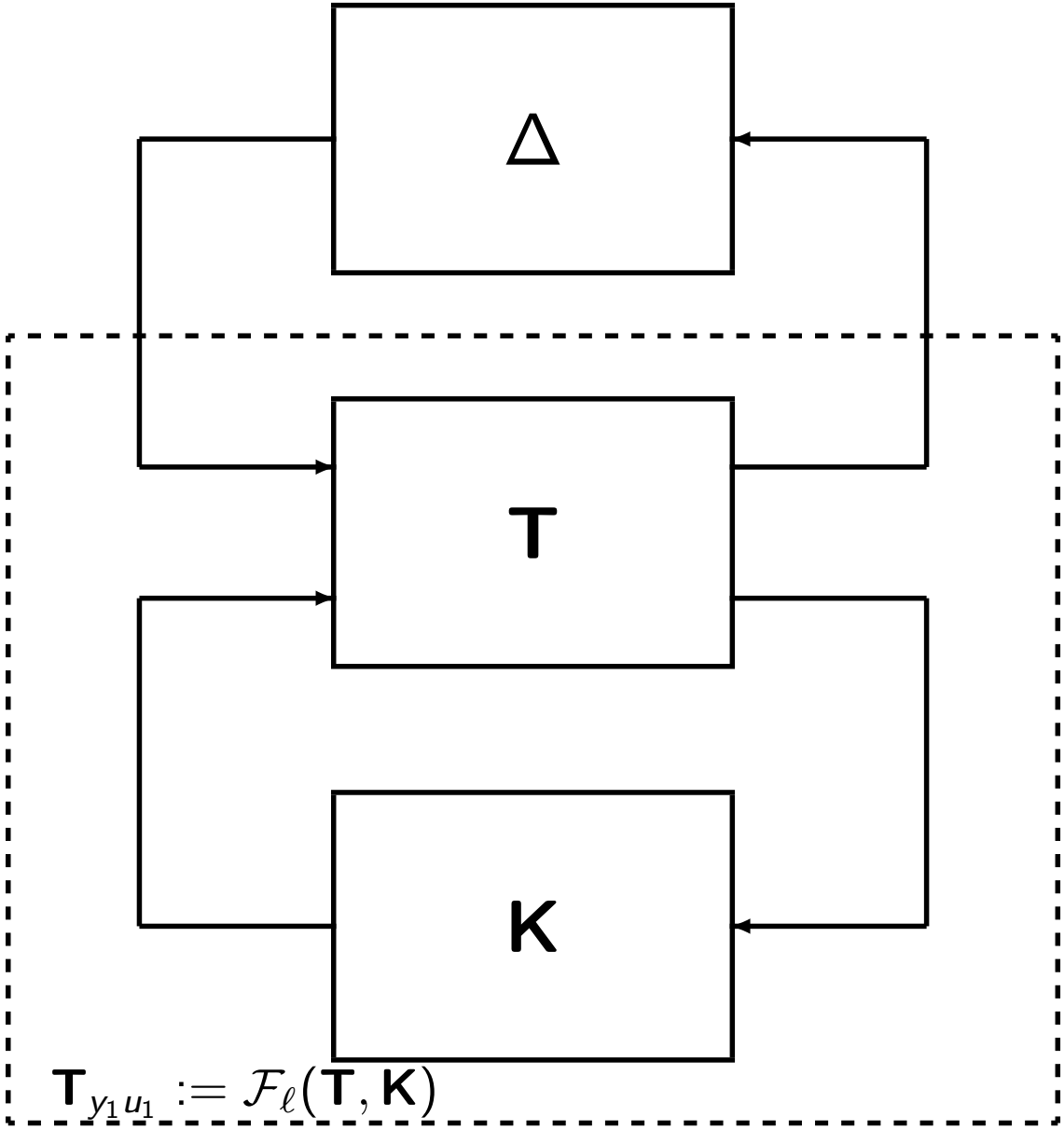


Fig. 18: Modelul sistemelor incerte cu regulator pe reacție inversă.

Introducere (4)

Teorema 133

K *stabilizează robust clasa de sisteme incerte* $\mathcal{D}_\delta^{cf}$, $\delta \leq \delta_{\max}$, *din (203) dacă și numai dacă* $\|\mathcal{F}_\ell(\mathbf{T}, \mathbf{K})\|_\infty \leq \frac{1}{\delta}$ *pentru* **T** *dat de (204).*

Observația 134

- Teorema arată că raza de stabilitate se obține prin minimizarea criteriului $\epsilon_{min} := \min_{\mathbf{K}\text{ stabilizator}} \|\mathcal{F}_\ell(\mathbf{T}, \mathbf{K})\|_\infty$. Atunci $\delta_{max} := \frac{1}{\epsilon_{min}}$, iar regulatorul robust (optimal) este acel **K** care realizează minimul în criteriu.
- Soluția problemei de minimizare se obține pe baza soluției suboptimale printr-o analiză de perturbații singulare.

În cazul modelării incertitudinilor pe factori coprimi normalizați, i.e.,

$$\mathbf{G}_\Delta = (\widetilde{\mathbf{M}} + \mathbf{\Delta}_\mathbf{M})^{-1}(\widetilde{\mathbf{N}} + \mathbf{\Delta}_\mathbf{N}), \quad \widetilde{\mathbf{M}}\widetilde{\mathbf{M}}^\sim + \widetilde{\mathbf{N}}\widetilde{\mathbf{N}}^\sim = I$$

(vezi secțiunea 6.3 din Capitolul 6), se obține o evaluare explicită a razei de stabilitate și o construcție simplă a regulatorului suboptimal.

9.2 Raza de Stabilitate și Regulatorul Robust (pentru Incertitudini pe Factorii Coprimi Normalizați)

Teorema 135

Fie sistemul $\mathbf{G}(s)$ *dat de realizarea stabilizabilă și detectabilă*

$$\mathbf{G} = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right]. \tag{205}$$

Fie $\delta_{\max}$ *raza de stabilitate pentru incertitudini modelate pe factori coprimi normalizați,* $0 < \delta < \delta_{\max}$ *și* $\gamma := 1/\delta > 0$. *Fie tripletele Popov*

$$\Sigma_c := \left(A, B; \begin{bmatrix} C^T C & C^T D \\ D^T C & I + D^T D \end{bmatrix}\right), \quad \Sigma_o := \left(A^T, C^T; \begin{bmatrix} BB^T & BD^T \\ DB^T & I + DD^T \end{bmatrix}\right). \tag{206}$$

Raza de Stabilitate și Regulatorul Robust (2)

1. EMAR(Σ_c) și EMAR(Σ_o) au soluții stabilizatoare $X \geq 0$ și respectiv $Y \geq 0$ a.î. $A + BF$ și $A + KC$ sunt ambele stabile, unde

$$\begin{aligned} F &:= -(I + D^T D)^{-1}\big(B^T X + D^T C\big), \\ K &:= -\big(BD^T + YC^T\big)(I + DD^T)^{-1}. \end{aligned} \tag{207}$$

2. Raza de stabilitate a lui $\mathbf{G}$ este

$$\delta_{max} = \{1 + \rho[XY]\}^{-1/2}. \tag{208}$$

3. Un regulator care asigură $\|\mathcal{F}_\ell(\mathbf{T}, \mathbf{K})\|_\infty \leq \gamma$ este

$$\mathbf{K} = \left[\begin{array}{c|c} A + BF + Z_\gamma C^T(C + DF) & Z_\gamma C^T \\ \hline B^T X & -D^T \end{array}\right], \tag{209}$$

unde $Z_\gamma := \gamma^2\big[(1 - \gamma^2)I + YX\big]^{-1} Y$.